



Capaciteitsbepaling Werfkelder Utrecht

Choorstraat 10
Verificatieberekening

projectnummer 0413927.128
definitief revisie 3.0
21 juli 2021

Capaciteitsbepaling Werfkelder Utrecht

Choorstraat 10

Verificatieberekening

projectnummer 0413927.128
documentnummer 413927-BER-VB-01
definitief revisie 3.0

Code object: CS10

Auteurs

[Redacted]

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

datum vrijgave
21 juli 2021

beschrijving revisie 3.0
definitief

controle

[Redacted]

vrijgave

[Redacted]

Inhoudsopgave

Blz.

Management samenvatting	1
1 Inleiding	3
1.1 Aanleiding	3
1.2 Revisiebeheer	3
1.3 Doel verificatie berekening	4
1.4 Scope herberekening	4
2 Inventarisatie bestaande constructie	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Beschikbare gegevens	6
2.3 Omschrijving	6
2.4 Verkeersfunctie	8
2.5 Inventarisatie metselwerk	9
2.6 Resultaten inspectie en onderzoek	9
3 Uitgangspunten herberekening	11
3.1 Normen, richtlijnen en literatuur	11
3.2 Classificaties en beoordelingsniveau kunstwerk	11
3.3 Rekenmethodiek	12
3.4 Uitgangspunten per toets situatie	12
3.5 Te hanteren doorsnedes	13
3.6 Te hanteren verkeersbelasting	14
3.7 Grenstoestanden	15
3.8 Toetsing fundering	15
3.9 Rekenprogrammatuur	15
4 Materiaalgegevens	17
4.1 Materiaalgegevens	17
4.1.1 Metselwerk	17
4.2 Gegevens grond en (grond)water	17
4.2.1 Bodem en maaiveldniveaus	17
4.2.2 Bodemopbouw	18
5 Belastingen	19
5.1 Algemeen	19
5.2 Permanente belastingen	19
5.2.1 Eigen gewicht	19
5.2.2 Rustende belasting	20
5.2.3 Opgelegde vervormingen	20
5.3 Veranderlijke belastingen	20

5.3.1	Verkeersbelasting	20
5.4	Belastingfactoren en combinaties	23
6	Modellering	24
6.1	Opbouw	24
6.2	Verbinding aanliggende togen	24
6.3	Spreiding	25
6.4	Geometrie	26
6.5	Belasting	28
6.6	Materiaal eigenschappen	28
6.7	Elementen	29
6.8	Analyse procedure	29
7	Resultaten	30
7.1	Doorsnede Gewelf Zuid (GZ)	30
7.1.1	Bruikbaarheidsgrenstoestand	31
7.1.2	Uiterste grenstoestand	32
7.1.3	Bijzondere belasting	32
7.1.4	Meerdere as locaties	33
7.1.5	Gebruiksbeperkingen	33
7.2	Doorsnede Gewelf Midden (GM)	34
7.3	Doorsnede Rib Zuid (RZ)	36
7.4	Gevoeligheidsanalyse	37
7.4.1	Funderingsniveau	37
7.4.2	Versnijdingen	39
7.4.3	Enkele boog	40
7.5	Gecombineerd	41
8	Controle	42
8.1	Validatie rekenmodel	42
8.1.1	Validatie met handberekeningen	42
8.1.2	Validatie van de numerieke in- en output	43
8.2	Interne controle	43
9	Conclusie en aanbevelingen	44
9.1	Conclusie	44
9.2	Aanbeveling	44

Bijlage 1 Inspectie rapportage CS10

Bijlage 2 Geotechnische analyse

Bijlage 3 Relevante tekeningen

Bijlage 4 resultaten DIANA FEA

Bijlage 5 Verificatiedocument

Management samenvatting

Aanleiding

In het historisch centrum van Utrecht bevinden zich een 1000-tal werfkelders, welke over de afgelopen eeuwen zijn gebouwd. Veelal is er beperkte informatie over de exacte geometrie, toegepaste bouwmethode, materialen en leeftijd van de objecten. Doordat deze kelders zich onder het binnenstedelijke wegennet van de stad bevinden, maken ze wel onderdeel uit van de cruciale infrastructuur. Hierdoor is het van belang om de constructieve veiligheid van de kelders te analyseren. Antea Group heeft samen met Witteveen+Bos en RHDHV de opdracht gekregen om voor zes kelders de capaciteit te bepalen. De kelder behorende bij de Choorstraat 10 (kortweg CS10) is één van deze kelders. In het voorliggende document wordt de constructieve veiligheid van de kelder beoordeeld en wordt de maximaal toelaatbare verkeersbelasting bepaald.

Scope

Momenteel geldt er een aslastbeperking van 2 ton in de Choorstraat te Utrecht. Dit onderzoek zal beoordelen wat de maximale veilige aslastbeperking is voor CH10 in zowel de BGT (ontoelaatbare schade) als de UGT situatie (bezwijken). Tevens zal dit onderzoek aangeven of de aangegeven brandweervoertuigen veilig gebruik kunnen maken van de bovenliggende straat. Dit zal worden getoetst door middel van een inspectie en beoordeling van de huidige staat van de kelder, waarbij tevens de exacte geometrie van de kelder wordt ingemeten. Deze geometrie wordt middels een 2D model in het rekenpakket DIANA FEA getoetst voor de verschillende belastingsituaties die de normen voorschrijven, waarbij de onzekerheden omtrent de fundering worden beschouwd in een gevoeligheidsanalyse.

Conclusie

Op basis van het uitgevoerde archiefonderzoek, de uitgevoerde inspecties en de constructieve analyse is de constructieve veiligheid van de straatkelder CS10 beoordeeld op het draagvermogen. Aan de hand van voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De toepassing van een **aslastbeperking van 5 ton door middel van C20-bebording** is mogelijk. In de analyse is aangetoond dat de belastingen die hierbij in rekening moeten worden gebracht kleiner zijn dan de capaciteit van de kelders. Hierbij is rekening gehouden met dynamische effecten en is op een conservatieve wijze omgegaan met de onzekerheden welke nog aanwezig zijn. Een hogere beperking leidt tot een overschrijding van zowel de BGT grens (ontoelaatbare schade) als de UGT-grens (bezwijken).
- Voor de bijzondere voertuigen vanuit de brandweer geldt dat deze de kelder kunnen passeren onder de voorwaarde dat **de snelheid van de bijzonder voertuigen beperkt is tot 5 km/u**. Hiermee worden de dynamische effecten gereduceerd en is de capaciteit van het gewelf toereikend voor de bijbehorende belasting.
- In deze resultaten zijn de onzekerheden omtrent de fundering meegenomen, waarbij is gekeken naar de invloed van het funderingsniveau en de het funderingsoppervlak. Hierbij is een veilige conservatieve uitkomst gebruikt om te bepalen welke methode tot de reken capaciteit van de kelder leidt.

Advies

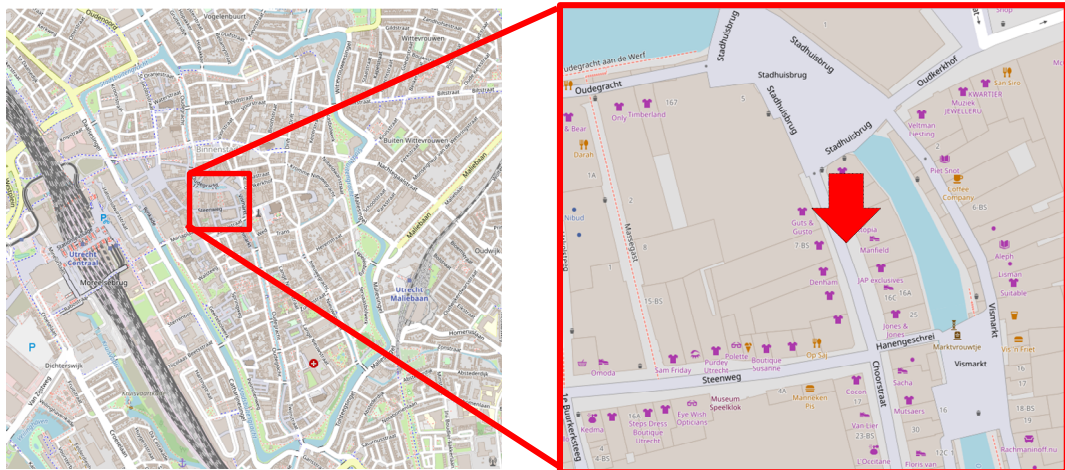
- Uit de resultaten is gebleken dat er voor de kelder CH10 een aslastbeperking van maximaal 5 ton dient te worden ingesteld middels C20-bebording. Hiermee zou de reeds aanwezige beperking van 2 ton kunnen worden gehandhaafd.
- Er dient eens snelheidsbeperking van 5 km/u te worden ingesteld voor de bijzondere voertuigen van de brandweer ter plaatse van CH10.
- Andere straatkelders in de Choorstraat kunnen een lagere capaciteit hebben dan CH10, hierdoor is het mogelijk dat de hier vermelde beperking niet voldoende zijn om voor de gehele straat te voldoen aan de normering. Om de beperkingen voor de straat als geheel te bepalen, dienen de andere kelders ook onderzocht te worden.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het historisch centrum van Utrecht bevinden zich een 1000-tal werfkelders, welke over de afgelopen eeuwen zijn gebouwd. Veelal is er beperkte informatie over de exacte geometrie, toegepaste bouwmethode, materialen en leeftijd van de objecten. Doordat deze kelders zich onder het binnenstedelijke wegennet van de stad bevinden, maken ze wel onderdeel uit van de cruciale infrastructuur. Hierdoor is het van belang om de constructieve veiligheid van de kelders te analyseren. Antea Group heeft samen met Witteveen+Bos en RHDHV de opdracht gekregen om voor zes kelders de capaciteit te bepalen. De kelder behorende bij de Choorstraat 10 (kortweg CS10) is één van deze kelders. In het voorliggende document wordt de constructieve veiligheid van de kelder beoordeeld en wordt de maximale capaciteit bepaald.

Onderstaand figuur geeft de ligging van de kelder aan binnen het stadshart van Utrecht.



Figuur 1-1: locatie van de werfkelder Choorstraat 10. De rode marker geeft de locatie. Bron: www.openstreetmap.org 15-03-2021.

1.2 Revisiebeheer

Revisie	Status	Datum	Gewijzigde hoofdstukken	Beschrijving wijzigingen
0.1	Concept	28-05-2021	-	Eerste versie voor interne controle
1.0	Definitief	02-06-2021	Diverse	Versie na interne controle
2.0	Definitief	02-07-2021	Diverse	Versie na externe controle
3.0	Definitief	21-07-2021	Diverse	Versie na controle OG

1.3 Doel verificatieberekening

Het doel van de verificatieberekening is om vast te stellen wat de constructieve veiligheid is van de te beschouwen kelders en te bepalen onder welke voorwaarden wordt voldaan aan het wettelijk voorgeschreven veiligheidsniveau. Dit houdt in dat wordt bepaald welke aslast/voertuiggewicht er op de constructie toegankelijk is om deze gedurende de restlevensduur onder huidig gebruik in stand te houden. Hiertoe wordt het huidige schadebeeld geanalyseerd en wordt met behulp van rekensoftware DIANA bepaald wat de maximale capaciteit van de kelder is.

De constructieve analyse voor het bepalen van het draagvermogen wordt uitgevoerd op basis van de NEN8700 en NEN8701. Voor de beoordeling wordt tevens (niet bindend) gebruik gemaakt van de RBK en de CUR124.

1.4 Scope verificatieberekening

Toets situaties

Voor de beoordeling van het kunstwerk wordt onderstaand stroomschema gehanteerd, waarin het object in eerste instantie wordt doorgerekend conform situatie AII, *werkelijk gebruik*. Waarbij het werkelijk gebruik reeds is begrensd door middel van bebording. In deze situatie wordt getoetst of er tevens wordt volstaan met andere bebording. Indien dit niet mogelijk is conform de vigerende normen, wordt de situatie AIII beschouwd, waarbij de constructie op afkeurniveau wordt getoetst.



Te toetsen onderdelen

Onder de herberekening valt de beschouwing van de metselwerken gewelven en wanden van de kelder. Een toetsing van de onderbouw en fundering behoort niet tot de scope van de herberekening. Voor een onderbouwing hiervan wordt verwezen naar paragraaf 3.7.

Te hanteren aanpak

De berekeningen zullen bestaan uit een 2D model in het engineering software pakket DIANA, waarbij in eerste instantie een drietal doorsneden worden bekeken. Dit betreft doorsneden tussen de ribben en doorsneden inclusief de ribben. Hiermee kan een boven- en ondergrens worden gegeven voor de capaciteit van de kelder.

De uitkomsten zullen worden vergeleken met handberekeningen ter validatie van het model. Daarnaast zal een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd voor de onbekende modelinput. Hierbij wordt geanalyseerd wat de invloed van onbekende rekenwaardes is op de capaciteit van de kelder. Hierbij zal voor verschillende modelinput een boven en ondergrens worden bepaald, waarna bekeken wordt welke gevolgen dit heeft voor de sterkte en stabiliteit van de kelder. Zodoende kan een beter inzicht worden verkregen in de constructieve werking van de kelder en de bijkomende gevolgen voor de constructieve veiligheid. De volgende aspecten worden meegenomen in de gevoeligheidsanalyse:

- De druk-/treksterkte van het toegepaste metselwerk;
- De interface tussen de constructie en aangrenzend grondlichaam;
- Het toegepaste metselverband;

- Het toegepaste materiaalmodel voor metselwerk in het rekenpakket.

De scope van de berekening is beperkt tot een 2D-berekening van de kelder onder de Choorstraat 10. Door de relatief kleine overspanning is de verwachting dat deze kelder niet maatgevend zal zijn voor de maximale verkeersbelastingen in de Choorstraat. De toegepaste ribben zullen additionele capaciteit verschaffen, welke eventueel beschouwd kan worden in een 2D analyse, maar de verwachting is dat een 3D analyse dermate meer tijd kost terwijl het effect hiervan niet zal leiden tot een hogere belastingcapaciteit. Mocht blijken dat de Choorstraat 10 toch de maatgevende kelder is, dan kan een aanvullende analyse worden uitgevoerd in 3D.

Buiten de scope van dit rapport valt:

- Advies geven over de eventueel aan te brengen wijzigingen t.b.v. capaciteitsvergroting;
- Vermoeiingsberekeningen.

2 Inventarisatie bestaande constructie

2.1 Algemeen

Naam: Choorstraat 10
Code: CS10
Stichtingsjaar: Onbekend

2.2 Beschikbare gegevens

Als basis voor de herberekening is gebruik gemaakt van onderstaande gegevens.

Document	Uitgave	ref
Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12	31-08-2020	[D.1]
Rapport Kelders in stadshart Utrecht, gemeente Utrecht	10-2020	[D.2]
Metselwerk boogbruggen, aanpak constructieve beoordeling metselwerk boogbruggen 's-Hertogenbosch	23-07-2020	[D.3]
Handvatten t.b.v. de constructieve veiligheid van metselwerk boogRO CVK 's-Hertogenbosch, Deelopdracht 2 – KW116 Welfbrug Nieuwstraat – Onderzoek Constructieve veiligheid- Fase 2: Vooronderzoek Validatie VK proeven, gemeente s'-Hertogenbosch.bruggen	19-06-2020	[D.4]
Bureaustudie validatie aslastbeperking werfkelders Stadsbinnengrachten	18-12-2014	[D.5]
Sonderingen Oude Gracht te Utrecht	23-09-2009	[D.6]
Sonderingen Vismarkt	14-08-1996	[D.7]
8G0017_rioolkoffer	07-09-1984	[D.8]
Kelderonderzoek onder de Choorstraat	25-03-1976	[D.9]
413927.128-RAP-Bureaustudie Choorstraat 10	22-01-2021	[D.10]
Crack Initiation And Propagation In Unreinforced Masonry Specimens Subjected to Repeated In-Plane Loading During Light Damage. P.A. Korswagen, M. Longo, E. Meulman, J.G. Rots (2019). Bulletin of Earthquake Engineering.	2019	[D.11]
413927.128-UPN-Werfkelders Utrecht 1.0		[D.12]

Tekening	Uitgave	ref
2009 – 30935MT102001 sonderingen	07-09-2009	[T.1]
Kelders -Choorstraat met riolering	20-09-1989	[T.2]
Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen		[T.3]
Utrecht_aslastbeperking		[T.4]
Utrecht_lengtebeperkingen		[T.5]
Opzet bouwkundige inspectie tekeningen Kelders		[T.6]

De van toepassing zijnde tekeningen zijn opgenomen in bijlage [B03].

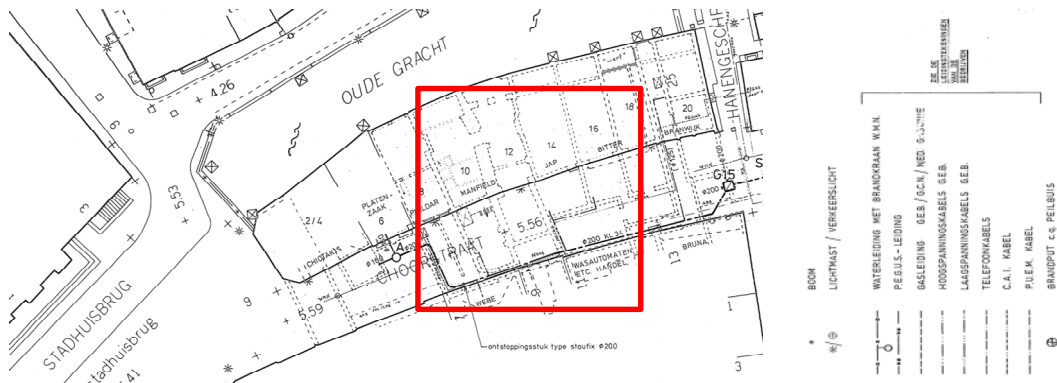
2.3 Omschrijving

De kelder van Choorstraat 10 betreft een metselwerk boogkelder met 3 ribben. De kelder is 7,3 meter diep met een breedte van 3,49 meter. De kelder loopt af in de richting van de gracht. De hoogte van de kelder is 2,97 m aan de entree zijde en 2,92 m aan de achterzijde. Hierbij is de boog niet symmetrisch, maar eindigt deze aan de oostzijde 65cm hoger dan aan de westzijde. In de top heeft de boog een dikte van minimaal 39 cm, waarvan 20 cm metselwerk is. De overige 19 cm bestaat uit een combinatie van mortellagen en gestrate stenen. Deze dikte verloopt, maar het verloop is onbekend. De wanddiktes zijn tijdens de inspectie bepaald als 70 cm voor de westelijke wand en 60 cm voor de oostelijke wand. Over de fundering is geen specifiek informatie bekend vanuit de archief studie of de inspectie.

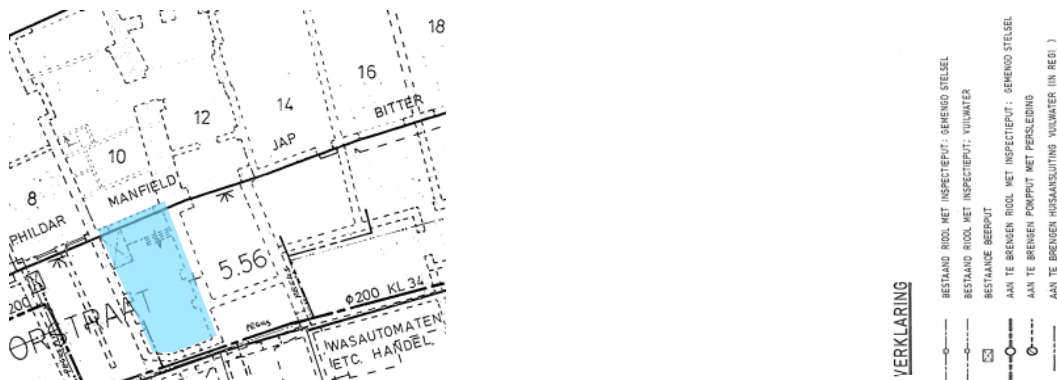
De kelder van de Choorstraat 8 (CH08) is aangrenzend aan het gewelf van CH10. Hierdoor treedt er een samenwerking op tussen de twee constructies. De kelder van Choorstraat 12 (CH12) ligt verder van CH10 af, waardoor dit beschouwd wordt als een losstaande constructie.

Door verschil in gebruikte baksteen afmetingen, bestaat het vermoeden dat de ribben en achterwand in een later stadium zijn toegevoegd.

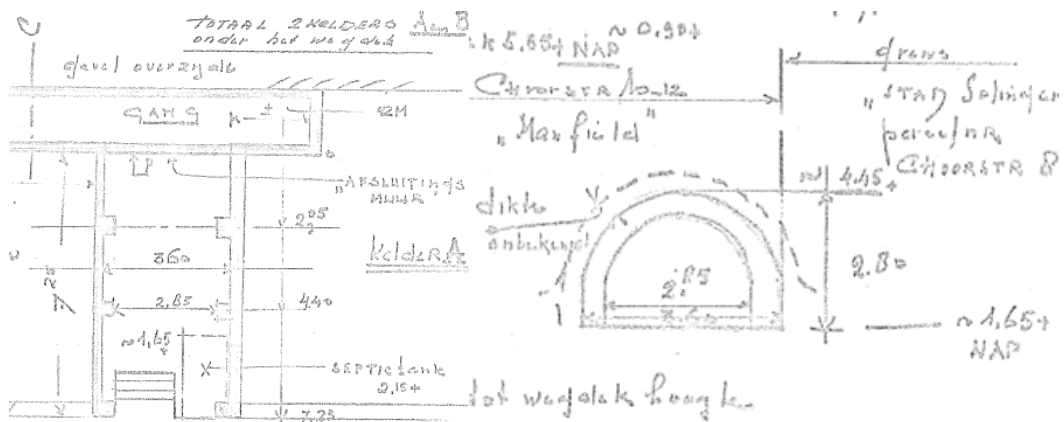
In onderstaande figuren is een overzicht van de kelder gegeven.



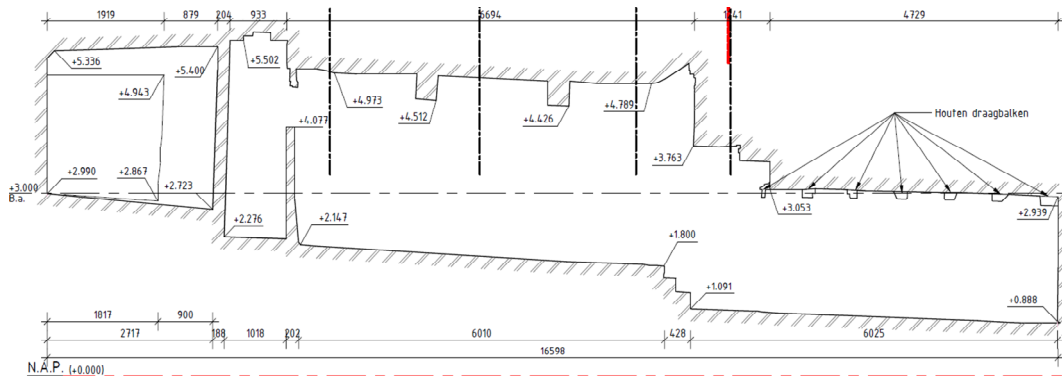
Figuur 2-1: situatie overzicht, met in het rood aangegeven waar de kelder zich bevindt. [T.2]



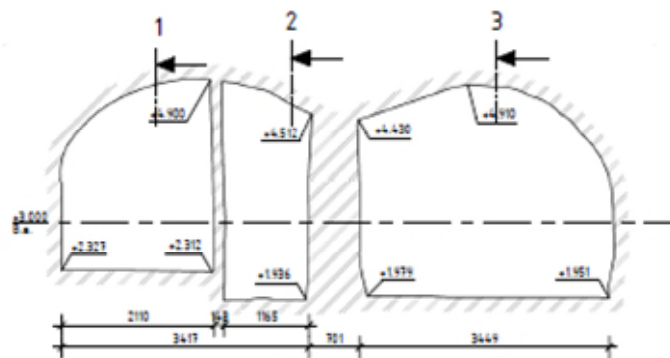
Figuur 2-2: locatie overzicht met in stippellijn de contouren van de kelders. De scope van de berekening beperkt zich tot het gedeelte van de kelder welke zich onder de Choorstraat bevindt, aangegeven met de licht blauwe arcering. [T.2]



Figuur 2-3: plattegrond en doorsnede van de kelder [D.9]



Figuur 2-4: doorsnede-profiel van de kelder [B01]



Figuur 2-5: dwarsdoorsnede-profiel van de kelders CH08 (links t.p.v. snede 1 en 2) en CH10 (rechts t.p.v. snede 3) [B01]

2.4 Verkeersfunctie

Huidige wegindeling

Onderstaande figuren geven een overzicht van het wegprofiel boven de kelder.



Figuur 2-6: Pand boven de kelder [R1]



Figuur 2-7: verkeersbeperking in de Choorstraat

Gegevens	Waarde
Aantal aangegeven rijstroken d.m.v. markering:	1
Totale breedte:	8 m
Aanwezige bebording:	C20 2,0 ton aslastbeperking.

Toekomstige situatie

Er zijn zover bekend geen toekomstige aanpassingen voor de wegingdeling van de Choorstraat gepland. De aslastbeperking kan wel gewijzigd worden aan de hand van de conclusies in voorliggend rapport in combinatie met de studies welke verricht worden voor andere kelders in de omgeving.

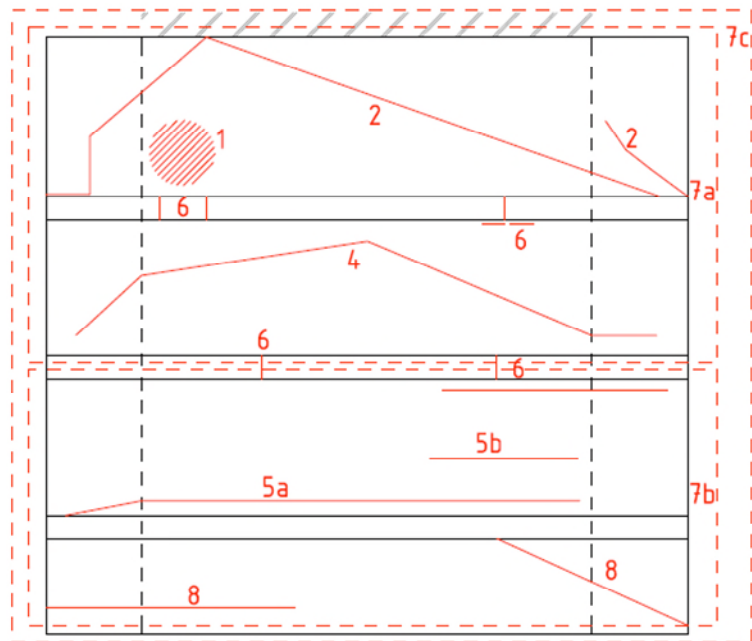
2.5 Inventarisatie metselwerk

Vanuit de archiefgegevens is kwaliteit van het metselwerk niet achterhaald.

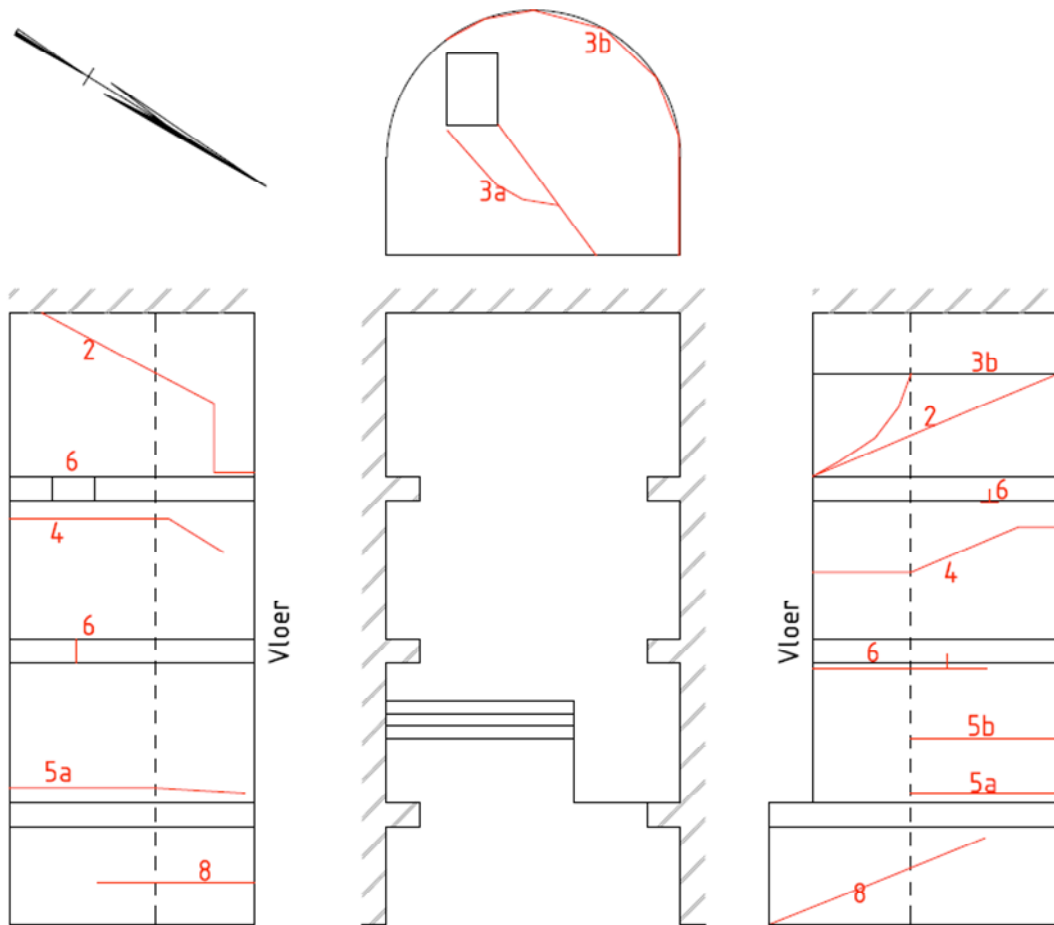
2.6 Resultaten inspectie en onderzoek

De kelder is visueel geïnspecteerd, de geometrie is ingemeten en de dikte van de toog is bepaald. Voor een volledig overzicht van de inspectie resultaten wordt verwezen naar het inspectierapport, zie bijlage [B01]. Het inspectierapport geeft een beeld van de scheurvorming welke over de levensduur van de kelder is ontstaan. Dit schadebeeld is weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. Hierbij is aangegeven dat er verschillende gebreken zijn die invloed kunnen hebben op de constructieve eigenschappen van het gewelf. Deze gebreken zijn:

- Een opbolling van het metselwerk, in onderstaande tekeningen gemarkeerd met nummer 1. Hierbij komt het metselwerk naar binnen toe.
- Scheuren die diagonaal of in de overspanningsrichting lopen. Deze scheuren zijn gemarkeerd met de nummer 2 (0,5mm), 4 (lokaal 4mm) en 5 (<0,1mm).
- Scheuren in de rib. Dit betreft de scheuren die zijn gemarkeerd met nummer (6).



Figuur 2-8: Uitslag van het schadebeeld van het gewelf. De wanden aan weerszijden zijn via het gewelf verbonden. In deze afbeelding zijn de doorlopende scheuren te volgen over het gewelf [B01].



Figuur 2-9: Schadebeeld in de wanden en het gewelf van de straatkelder bij Choorstraat 10 [B01].

Uit de inspectie blijkt dat er veel variatie in de gebruikte steensoort en afmetingen zitten. De gevonden scheuren die dwars op de kelder lopen, zijn waarschijnlijk het gevolg van zettingen en vervormingen van de kelder en de fundering. Deze zijn door hun aard waarschijnlijk niet het gevolg van de verkeersbelasting boven op de kelder. De scheuren in de ribben zijn de enige scheuren in dwarsrichting van de weg, welke veroorzaakt zouden kunnen zijn door verkeersbelasting. De scheurwijdte van 4,0 mm in scheur 4 lijkt te worden veroorzaakt door ongelijke zettingen. Deze scheur zal de spreiding van de belastingen kunnen beperken.

3 Uitgangspunten herberekening

De hieronder genoemde documenten zijn de meest relevante documenten voor uitwerking van het ontwerp. Daar waar in de berekening aanvullende normen of richtlijnen toegepast moeten worden, wordt hier specifiek in de berekening naar verwezen.

3.1 Normen, richtlijnen en literatuur

Bij dit project zal gebruik worden gemaakt van de onderstaande normen en richtlijnen.

Norm	Omschrijving	Ref
NEN 8700:2011/A1:2018 Ontw. + NEN 8700:2015 Ontw.	Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen	[N.1]
NEN 8701:2011/A1:2018 Ontw. + NEN 8701:2015 Ontw.	Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Belastingen	[N.2]
NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011, NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011	Grondslagen van het constructief ontwerp	[N.3]
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011, NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011	Belastingen op constructies - deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen	[N.4]
NEN-EN 1991-2+C1:2015, NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:201	Belastingen op constructies - deel 2: Verkeersbelastingen op bruggen	[N.5]
NEN-EN 1996-1-1+A1 NEN-EN 1996-1-1+A1/NB:2018	Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-1 Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk	[N.6]
NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016, NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016/NB:2019	Geotechnische ontwerp – Deel1: Algemene regels	[N.7]
NEN 9997-1+C2:2017	Geotechnische ontwerpen van constructies Deel 1: Algemene regels	[N.8]

Richtlijn/ ontwerpvoorschrift	Omschrijving	Ref
RBK 1.1 – RTD 1006:2013	Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken	[R.1]
ROK 1.4 - RTD 1001:2017	Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken	[R.2]
NLFEA – RTD 1016-1:2020	NLFEA	[R.3]
NPR 9998 :2020*	Beoordeling van constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Geïnduceerde aardbevingen	[N.3]
CUR124	Constructieve veiligheid bruggen en viaducten van decentrale overheden	[N.4]

* De NPR 9998 wordt enkel gebruikt voor het bepalen van de materiaaleigenschappen van het metselwerk.

In het geval van tegenstrijdigheden tussen de bovengenoemde voorschriften wordt de volgende volgorde van bovenstaande nummering aangehouden: Van specifiek naar algemeen, waarbij het meest specifieke prevaleert.

3.2 Classificaties en beoordelingsniveau kunstwerk

De kelder wordt ingedeeld in gevolklasse 2 (CC2) conform tabel NB.21 – B1 van NEN-EN 1990/NB. Aan de kelder zijn geen aanpassingen voorzien zodat de constructie getoetst wordt volgens het gebruiksniveau.

Object	Onderdeel	Gevolklasse	Betrouwbaarheid	Ontwerplevensduur	
		CC	β	Klasse	Jaren
Werfkelder	Gewelf/wanden/ribben	CC2	3,3	4	30

3.3 Rekenmethodiek

De basis voor de toegepaste rekenmethodiek is omschreven in de uitgangspunten nota ([D.12]). Voor de verificatieberekening wordt de constructie beoordeeld conform de Eurocode en de NEN 8700 reeks voor bestaande constructies aangevuld met ontwerprichtlijnen vanuit de RBK en de CUR. Bij het toetsen van een constructie aan deze normen wordt gevalideerd of een constructie met een bepaalde betrouwbaarheid voldoet aan de gestelde veiligheidsuitgangspunten.

Deze normen zijn gebaseerd op het principe van partiële veiligheidsfactoren (PF) om met een vastgestelde betrouwbaarheid te zorgen dat de capaciteit van de constructie niet overschreden wordt binnen de ontwerplevensduur. Hierbij worden onzekerheden in de berekening, zoals materiaaleigenschappen en belastingen, gecorrigeerd met veiligheidsfactoren. Zodoende vindt de correctie van rekenwaardes plaats voor de berekening wordt uitgevoerd. Voor lineaire berekeningen leidt dit tot betrouwbare resultaten. Door de complexiteit van het vervormingsgedrag, de te beoordelen constructie en de invloed van niet-lineaire effecten hierop, is een lineaire berekening voor de Choorstraat 10 niet toereikend om tot een betrouwbaar resultaat te komen. Hierdoor is gekozen om gebruik te maken van de een niet-lineaire berekening. Dit biedt een realistischer beeld van het constructieve gedrag van de constructie en de optredende bezwijkmechanismen. Het toepassen van partiële factoren kan in een niet-lineaire berekening echter leiden tot afwijkend en onrealistisch constructief gedrag. Hierdoor dient gebruik gemaakt te worden van realistische inputwaardes voor de materiaal eigenschappen en de belastingen. De bepaalde capaciteit wordt vervolgens conform [R.3] gecorrigeerd met een Global Resistance Factor (GRF) om de bepaalde betrouwbaarheid te waarborgen.

3.4 Uitgangspunten per toets situatie

All – beoordeling werkelijk gebruik

In deze situatie wordt het kunstwerk op gebruiksniveau beoordeeld. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Belastingfactoren conform gebruiksniveau met een restlevensduur en referentieperiode van 30 jaar;
- Veranderlijke belasting door verkeer volgens werkelijk gebruik. Hiervoor geldt een theoretische rijstrook indeling conform NEN-EN 1991-2 waarbij de aanwezige aantal rijstroken zo ongunstig mogelijk op de kelder wordt aangebracht. De zware asbelasting BM2 dient overal waar mogelijk gepositioneerd te worden. Hierbij is het uitgangspunt dat conform NEN8701 §5.1.5 BM2 gereduceerd wordt tot BM1. Deze situatie kan begrensd worden door bebording.

Gezien de aard van de bestaande wegingdeling kan er in dit geval geen gebruik gemaakt worden van de situaties V1, V2 en V3 conform RBK. Hierdoor is er gekozen om de verkeersbelasting altijd toe te passen op de meest ongunstige locaties.

Indien het kunstwerk voldoet dan is deze bruikbaar voor werkelijk gebruik, hierbij dient vastgesteld te worden of extra beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om situatie All gedurende de restlevensduur te handhaven.

AIII – Beoordeling voor directe afkeur

In deze situatie wordt het kunstwerk op afkeurniveau beoordeeld. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

- Belastingfactoren conform afkeurniveau, waarbij voor het kunstwerk een restlevensduur geldt van 1 jaar met bijbehorende referentieperiode van 15 jaar;
- Er dient voor het verkeer uitgegaan worden van dezelfde wegindeling en bebording wordt toegepast als bij situatie AII met enig verschil dat voor indeling V2 er gerekend kan worden met een referentieperiode van 1 maand.

Indien het kunstwerk niet voldoet dient, dienen direct maatregelen te worden getroffen om de constructieve veiligheid te garanderen. Indien het kunstwerk wel voldoet (maar niet aan situatie AII) dienen binnen één jaar de noodzakelijke maatregelen getroffen te worden om ervoor te zorgen dat het kunstwerk voldoet voor situatie AII (voorwaarde conform RBK). Voor de betreffende kelder is de situatie momenteel al beperkt aan de hand van een C20 verkeersbord. Hierdoor is deze noodzaak niet aanwezig.

AIV – Vaststellen toelaatbaar voertuiggewicht/ aslast

Indien de gemetselde boogconstructie niet voldoet aan situatie AII en/of situatie AIII wordt vastgesteld voor welk voertuiggewicht/ aslast het kunstwerk nog wel geschikt is. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

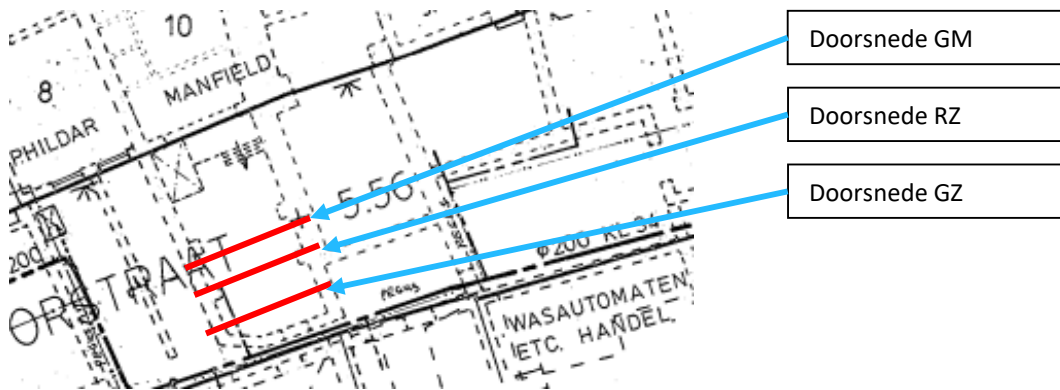
- Reductie op basis van referentieperiode, trend en aantal vrachtwagens per rijstrook is voor deze situatie niet toegestaan;
- Het toegestane voertuiggewicht/ aslast wordt bepaald aan de hand van NEN8701 bijlage B op basis van de verkeersborden C20/ C21;
- Voor deze situatie wordt de wegindeling V1 aangehouden.

Het beschouwen van deze situatie geeft inzicht in het daadwerkelijke draagvermogen van het kunstwerk. Indien de uitkomst van deze beschouwing nog past binnen het gewenste gebruik van het kunstwerk kan dit als beheersmaatregel toegepast worden om de constructieve veiligheid te borgen in geval er niet wordt voldaan aan situatie AIII.

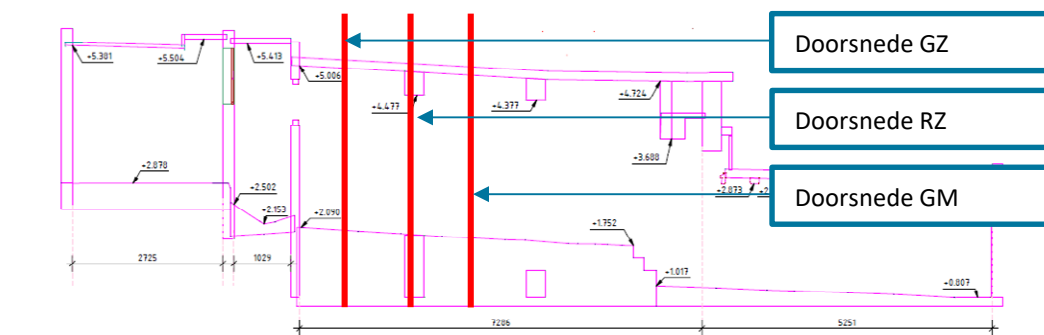
Opmerking: De hierboven benoemde situaties (AII en AIII) en wegindelingen (V1, V2 en V3) zijn qua naamgeving conform RBK. Invulling voor deze situaties is conform NEN8701, enkel daar waar de NEN8701 geen invulling geeft is gebruik gemaakt van de RBK, dit is dan ook specifiek bij het betreffende punt aangegeven.

3.5 Te hanteren doorsneden

Per situatie worden drie doorsneden getoetst. Dit gaat om twee doorsneden in de toog en één doorsnede met de rib. De locaties van de sneden zijn in onderstaande afbeelding gegeven. De 2 doorsneden in het gewelf (GM: gewelf-midden; GZ: gewelf-zuid) zijn zo gekozen omdat deze doorsneden vanuit het inspectierapport de meeste schade en vervorming vertoonden. De rib (RZ: rib-zuid) is om dezelfde reden gekozen.



Figuur 3-1: overzicht van de doorsneden in de kelder.



Section 6
Schaal: 1 : 50

Figuur 3-2: lengte doorsnede van de kelder met de gekozen doorsneden

Door de 2D doorsneden te analyseren kunnen bepaalde aspecten niet worden meegenomen. Hieronder valt de scheurvorming in de dwarsrichting van de kelder (langsrichting van de bovenliggende weg). Deze scheurvorming beperkt de spreiding van belasting. De spreiding wordt slechts meegenomen in het grondlichaam.

3.6 Te hanteren verkeersbelasting

Conform NEN8701/A1:2018 bijlage C kan indien er sprake is van een onderliggend wegennet en er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan gerekend worden met een gereduceerde verkeersbelasting. Bij het toepassen van bebording met beperkingen kan deze reductie niet worden meegenomen.

Nr.	Voorwaarde	Geldt
1	Het jaarlijkse aantal zware voertuigen N_{obs} gedurende de referentieperiode in geen enkel jaar groter is dan 125.000 en binnen de referentieperiode geen wijziging naar een groter aantal zware voertuigen is voorzien.	Ja
2	De invloeds lengte van (een onderdeel van) de brug niet groter is dan 20 m.	Ja
3	De brug ligt in een route waar voertuigen met een permanent ontheffing wegenbelasting niet zijn toegelaten. Deze beperking moet bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zijn geregistreerd.	Ja
4	De brug ligt niet in een route waar voertuigen met een afwijkend hoge beladingsgraad (ontsluiting industrieterrein, overslaggebied) of door wielconfiguratie die afwijken van tabel NB.6 – 4.7 in NEN-En 1991-2+C1:2011/NB:2011.	Ja

Aan alle voorwaarden wordt voldaan, er kan voor de straatkelder gerekend worden met een gereduceerde verkeersbelasting.

3.7 Grenstoestanen

Er vindt een toetsing plaats op de uiterste grenstoestand (UGT) in overeenstemming met NEN 8700. Volgens NEN 8700 paragraaf 3.4 heeft de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) in het kader van een beoordeling op afkeuren niet te worden getoetst. Door de aard van de verificatieberekening is deze toch meegenomen in de beschouwing om de te verwachten vervormingen en scheurvorming te kunnen analyseren.

Conform NEN8701 geldt dat bij bijzondere belastingen zoals aanrijdbelastingen op grond van het proportionaliteitsbeginsel (hoge kosten die niet in verhouding staan tot het risico om de straatkelder geschikt te maken conform huidige normen) uitgegaan kan worden van de destijds toegepaste belastingen. Dit houdt in dat indien er geen verhoogd risico is voor het optreden van de bijzondere belasting deze niet beschouwd hoeft te worden. Voor de regio Utrecht spelen aardbevingen geen rol en worden daarom verder ook niet beschouwd.

Uiterste Grenstoestand (UGT)

De uiterste grenstoestand beperkt de capaciteit van de constructie door het optreden van bezwijking bij het verhogen van de belasting. Hierdoor wordt het optreden van bezwijken in de analyse beschouwd als het bereiken van de uiterste grens toestand

Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

De bruikbaarheidsgrenstoestand wordt gevormd door twee criteria, een vervormingscriterium en een scheurwijdte criterium. Voor het vervormingscriterium wordt gebruik gemaakt van een overspanningsgerelateerde vervorming van $L/300$, waarbij de L de overspanning is. Voor het scheurwijdte criterium wordt de methode conform [D.11] toegepast als DS1-DL2 grens resulterend in een maximale scheurwijdte van 1mm.

3.8 Toetsing fundering

De fundering van een constructie hoeft conform [R.1] §1.11E enkel getoetst te worden als hier een reden toe is. Redenen hiervoor zijn het aanwezig zijn van schade, zettingen en een significante toename van de belastingen. De onderbouw valt buiten de scope van voorliggend rapport. De opgetreden schade door zettingen wordt wel meegenomen in de constructieve analyse van het gewelf.

3.9 Rekenprogrammatuur

De volgende computerprogramma's zullen, indien nodig, worden gebruikt.

- | | |
|---|--------------------|
| • Spreadsheetprogramma 'Excel' | Office 365; |
| • Eindige-Elementen-Programma Scia Engineer | versie 20.01.1030; |
| • Eindige-Elementen-Programma DIANA FEA | versie 10.4; |

(*) Binnen Antea Group worden twee soorten spreadsheets toegepast:

- Standaard spreadsheets Antea Group
- Project specifieke spreadsheets

Standaard spreadsheets Antea Group

Standaard spreadsheets opgesteld binnen Antea Group zijn intern geverifieerd en worden bij gebruik enkel getoetst op de juiste toepassing ervan. Deze spreadsheets zijn te herkennen aan de voettekst per blad waarop een versienummer vermeld wordt.

Project specifieke spreadsheets

Deze spreadsheets zijn speciaal voor dit project opgesteld en zijn binnen Antea Group nog niet geverifieerd. Bij deze spreadsheets wordt door de opsteller extra zorg besteed aan de verduidelijking en controle van de spreadsheet. Deze spreadsheet hebben geen voettekst met versienummer.

4 Materiaalgegevens

4.1 Materiaalgegevens

Voor de werfkelder aan de Choorstraat 10 gelden de volgende materialen:

Onderdeel	Materiaal	Kwaliteit
Wanden, toog, ribben	Baksteen	Conform NPR 9998:2018+C1:A1:2020 Ontp

Tabel 4-1: materialen voor de werfkelder

4.1.1 Metselwerk

De materiaal eigenschappen voor het metselwerk zijn conform NPR9998.

Minimale druksterkte metselsteen	$f_{b,min}$	$= 5,0 \text{ N/mm}^2$
Gemiddelde druksterkte metselsteen		$= 8,5 \text{ N/mm}^2$
Karakteristieke druksterkte metselsteen		$= \frac{8,5}{1,5} = 5,67 \text{ N/mm}^2$
Gemiddelde treksterkte metselsteen		$= 0,1 \text{ N/mm}^2$
Buigtreksterkte:		$= 0,55 \text{ N/mm}^2$
Trek breuk energie		$= 0,01 \text{ N/mm}$
Druk breuk energie		$= 20 \text{ N/mm}$
Trek reststerkte		$= 0,001 \text{ N/mm}^2$
	$f_{bh,min}$	$= 2,0 \text{ N/mm}^2$
Druksterkte mortel	$f_{m,min}$	$= 5,0 \text{ N/mm}^2$
	E	$= 5000 \text{ N/mm}^2$
	G	$= 2000 \text{ N/mm}^2$
Afschuifsterkte		$= 0,35 \text{ N/mm}^2$
Afschuif breuk energie		$= 0,1 \text{ N/mm}$
Dwarscontractiecoëfficiënt	ν	$= 0,2$

4.2 Gegevens grond en (grond)water

4.2.1 Bodem en maaiveldniveaus

maaiveldhoogte:	ca. +5,63 m NAP
hoogte keldervloer:	van ca +1,75 tot +2,09 m NAP
(grond)waterstand:	ca. +0,58 m NAP

4.2.2 Bodemopbouw

In de directe nabijheid van de kelder is er geen sondering beschikbaar. In de omgeving zijn vanuit de archiefstudie meerdere sonderingen beschikbaar, waar een beeld mee kan worden gevormd van de bodemsamenstelling in de omgeving van de kelder. Deze bestaat uit een enkele zandlaag. Door middel van een analyse in D-Settlement ([B02]) is bepaald welke grondparameters gebruikt kunnen worden voor de veerwaardes. Hierbij is een schatting gemaakt van de rustende belasting aan de hand van de gegeven geometrie en materiaaleigenschappen zoals voorgaand gegeven. Voor de breedte van de funderingsstrook is uitgegaan van 1200 mm, gebaseerd op een wand breedte van 600 mm met een verdubbeling ten gevolge van versnijdingen.

Voor de veranderlijke belasting is uitgegaan van de maximale aslast van de brandweervoertuigen met een spreiding over 6 m vanuit de constructie en de bovenliggende gronddekking.

Om de onzekerheden omtrent het fundatie niveau en de rustende belasting te kunnen beoordeling is voor deze aspecten een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Dit leidt conform [B02] tot de volgende waardes:

	karakteristiek [kN/m ³]	Ontwerp laag [kN/m ³]	Ontwerp hoog [kN/m ³]
Statisch	3500	2500	5000
Dynamisch	16667	11785	23570

Tevens zijn hierbij de volgende conclusies getrokken:

- Er zit weinig verschil tussen de berekende beddingen bij aanlegniveau NAP + 0,00 m en NAP +0,50 m;
- Er zit weinig verschil tussen de berekende beddingen bij 138 kN/m¹ rustende belasting en 152 kN/m¹ (rustende belasting +10%).

5 Belastingen

5.1 Algemeen

Voor de toetsing van de constructie zijn de volgende belastingen van toepassing:

Permanent

- Eigen gewicht
- Rustende belastingen
- Steunpuntzettingen

Opgelegde vervormingen door steunpuntzettingen zijn buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat er onvoldoende informatie is om deze kwantitatief mee te nemen in de berekening. De zettingen en hieruit volgende schade wordt meegenomen in de modelering en analyse, waardoor de gevolgen van de zettingen zijn verdisconteerd in de resultaten. Hierbij wordt er van uit gegaan dat het significante gedeelte van de zettingen reeds is opgetreden.

Variabel

- Verkeersbelasting
- Horizontale verkeersbelasting ten gevolge van remmen en aanzetten
- Temperatuurbelasting
- Opspaneffect

Opmerking:

Enkel de verkeersbelastingen op de toog worden in rekening gebracht. Door de diepte van de constructie zijn de temperatuursveranderingen en de daarbij behorende belastingen niet significant voor de berekening. Door de geometrie van het gewelf is het opspaneffect van de aanliggende grond niet direct meegenomen. In plaats wordt er een variant geanalyseerd waarbij de actieve gronddruk wordt verhoogd.

5.2 Permanente belastingen

5.2.1 Eigen gewicht

Voor het eigen gewicht van de constructie wordt uitgegaan van het soortelijk gewicht volgens onderstaande tabel.

Materiaal	Gewicht [kN/m ³]	Norm/ richtlijn
Metselwerk	22,7	
Zand (droog/nat)	16,0/19,0	NEN-EN 1991-1-1 tabel A.6/A.7

Tabel 2: Soortelijk gewicht

Het eigen gewicht van de constructie wordt automatisch gegenereerd met DIANA en SCIA Engineer. Constructie onderdelen welke niet in het rekenprogramma worden gemodelleerd, worden als rustende belasting ingevoerd.

Opmerking: In de rekensoftware zal worden gerekend met een $g = 10,0 \text{ m/s}^2$

5.2.2 Rustende belasting

De rustende belastingen worden gevormd door niet dragende onderdelen. Als rustende belastingen worden het grondlichaam boven op de kelder meegenomen.

Tussen de bestrating en de constructie zit een zandlaag als opbouw. De minimale hoogte van deze laag, ter plaatse van bovenkant gewelf volgt uit de inspectie en is per doorsnede bepaald:

Tabel 3: rustende belasting per locatie

Snede	t.p.v. Midspan		t.p.v. wand	
	Dekking [m]	Belasting [kN/m ²]	Dekking [m]	Belasting [kN/m ²]
GZ	0,22	4,88	0,51	11,32
RZ	0,32	7,10	0,59	13,10
GM	0,35	7,77	0,64	14,21

5.2.3 Opgelegde vervormingen

Krachtenwerking t.g.v. opgelegde vervormingen door krimp/kruip, alsmede steunpuntszettingen, is in voorliggende rapportage buiten beschouwing gelaten. Deze tijdsafhankelijke effecten treden niet op of beïnvloeden de krachtsverdeling niet.

5.3 Veranderlijke belastingen

5.3.1 Verkeersbelasting

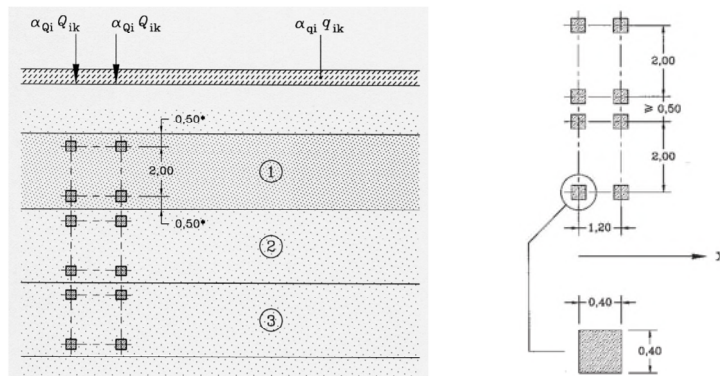
Er wordt uitgegaan van verkeersbelastingen conform NEN-EN 1991-2 met de aanvullingen vanuit de NEN8701 en de RBK. De straatkelder dient de belasting te kunnen dragen op basis van verschillende belastingmodellen:

- BM1 is bedoeld voor globale effecten van zwaar verkeer, waarbij de weg in theoretische rijstroken wordt ingedeeld.
- BM2 is relevant voor lokale constructie onderdelen
- BM3 betreft een belasting door bijzondere voertuigen en is alleen van toepassing wanneer deze contractueel is voorgeschreven.
- BM4 betreft een mensenmenigte

Voor de berekening van de kelder zijn BM1, BM2 en BM3 maatgevend. BM4 is niet maatgevend en wordt daarom verder niet beschouwd.

Belasting model 1 – NEN-EN 1991-2 art. 4.3.2

Conform NEN-EN 1991-2 §4.3.2 is tandemstelsel (TS) en gelijkmatig verdeelde belasting (UDL) volgens belastingmodel 1 toegepast op het wegdek. De belasting dient te worden aangebracht op de constructie zoals weergegeven in de onderstaande figuren.



Figuur 5-1: Overzicht belasting model 1 (conform figuur 4.2 van NEN-En 1991-2).

Locatie	Tandemstelsel TS		Gelijkmatig verdeelde belasting UDL		
	Aslast Q_{ik} (kN)	Corr. factor α_{Qi} (-)	Wielast F_{ik} (kN)	Vlaklast q_{ik} (kN/m ²)	Corr. factor α_{Qi} (en α_{qr}) (-)
Rijstrook 1	300	0,95*	150	9,0	1,00*
Rijstrook 2	200	0,95*	100	2,5	1,00*
Rijstrook 3	100	0,95*	50	2,5	1,00*
Reststrook	-	-	-	2,5	1,00*

*De grootte van de correctiefactoren (α_{Qi} , α_{qr} en α_{qr}) is gelijk aan 1,00 door de toepassing van beperkingsbeoordeling.

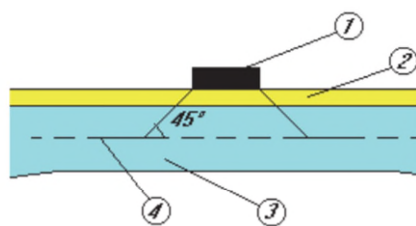
Rijstroken

De weg wordt onderverdeeld in de werkelijke rijstroken met eventueel reststroken.

	Totale Wegbreedte [m]	Aantal rijstroken	Belastbare Rijstrookbreedte [m]	Breedte belastbare resterende strook [m]
Choorstraat	8,0	2	3,0	3,0

Spreiding

Voor de spreiding van wielasten wordt onderstaand principe aangehouden conform NEN-EN 1991-2. Deze spreiding wordt beperkt daar waar het gewelf scheuring in de langs richting van het wegdek vertoont.



Verklaring

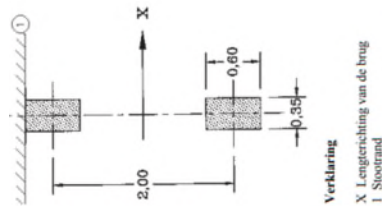
- 1 wielcontactdruk
- 2 slijtlaag
- 3 betonnen rijvloer
- 4 middenvlak van de betonnen rijvloer

Figuur 5-2: spreiding geconcentreerde last

Belasting model 2 – NEN-EN 1991-2 art 4.3.3

Conform NEN-EN 1991-2 §4.3.3 dient belasting model 2 te worden toegepast op het wegdek om lokale effecten te beschouwen. Deze belasting bestaat uit één enkele aslast met specifieke contactoppervlakten van de wielen, waardoor de dynamische effecten van gangbaar verkeer op gedrongen constructieve elementen worden afgedekt. Belastingmodel 2 bestaat uit een enkele aslast $\beta_Q \cdot Q_{ak}$ die op iedere willekeurige positie van de rijweg behoort te zijn toegepast:

Aslast	Q_{ak}	300 kN
Correctiefactor	$\beta_Q = \alpha_{Q1}$	1,0 -



Figuur 5-3: Overzicht belastingmodel 2 (conform figuur 4.3 van NEN-EN 1991-2).

Gezien de kleine overspanningen van de gewelven, leidt een lokaal hoge belasting tot minder spreiding en zal daarmee maatgevend zijn voor het gewelf. Hierdoor wordt BM2 toegepast in de modelering en toetsing.

Belasting model 3

Dit betreft bijzondere voertuigen die vanuit de aanvraag zijn voorgeschreven. Bij dit belastinggeval dient conform NEN-EN 1991-2 NB §4.3.4.2 een dynamische vergrotingsfactor te worden toegepast indien het verkeer een snelheid heeft van meer dan 5 km/h. Indien de snelheid beperkt is tot 5 km/u is deze dynamische factor niet vereist en kan worden getoetst aan de hand van de karakteristieke waarde. De dynamische factor is afhankelijk van de overspanning L :

$$\phi = 1,4 - \frac{L}{500} = 1,4 - \frac{3,5}{500} = 1,4$$

In dit geval betreft het vier voertuigen met de volgende eigenschappen:

Tabel 4: voertuig eigenschappen.

Variant	Aslast voor [kN]		Aslast achter [kN]		Wielbasis [m]
	karakteristiek	Ontwerp	Karakteristiek	Ontwerp	
Bluswagen	47,0	65,8	93,0	130,2	3,61
Containervoertuig	75,0	105,0	115,0	161,0	4,80
Ladderwagen	80,0	112,0	115,0	161,0	4,20
Hoogwerker	71,0	99,4	115,0	161,0	4,80

Doordat de wielbasis van de voertuigen groter is dan de overspanning van de kelder, 3,5 m, is het hierbij slechts nodig om met een enkele aslast te rekenen.

Reductie ten gevolge van C20-bebording

Door de toepassing van C20-bebording wordt de belasting gereduceerd. Conform NEN8701 Bijlage B wordt bepaald welke waarde de factor α_{C20} maximaal kan zijn. Aan de hand van onderstaande tabel wordt bepaald welke bebording dient te worden toegepast. In de huidige situatie is een C20 bord geplaatst met een beperking van 2 ton. Dit is conform de normering niet afgedekt, waardoor in eerste instantie gerekend wordt met een beperking van maximaal 3 ton.

Tabel B.2 — Reductiefactoren α_{C20} voor de karakteristiek belasting bij gebruik van bord C20

α_{C20}	bord C20 (ton)	bord C20 (kN)	Q_{1b} per as (kN)	Q_{2b} per as (kN)
1,000	12	120	300	200
0,773	10	100	232	155
0,668	9	90	200	134
0,569	8	80	171	114
0,477	7	70	143	95
0,391	6	60	117	78
0,310	5	50	93	62
0,236	4	40	71	47
0,168	3	30	50	34

Hierbij dient een tandem assenstelsel te worden meegenomen met 2 assen van elk 5 ton (BM1) en een hart-op-hart afstand van 1,2 m of een enkele aslast van $4/3 \cdot 5 = 7$ ton (BM2).

Deze aanpak vereist voor een C20 beperking van 3 ton dus een minimale capaciteit van het gewelf van 7 ton, waar een dynamisch effect is meegenomen en een waarschijnlijke overschrijding van het limiet conform de C20 beperking.

5.4 Belastingfactoren en combinaties

Voor de belastingfactoren wordt gerekend met een algemene belastingfactor. Hierbij wordt één factor genomen waarin alle onzekerheden, zowel aan de belastingkant als aan de materiaal kant, worden afgevangen. Deze methode wordt de *Global Resistance Factor* methode genoemd, kortweg GRF-methode. Deze methode is nodig in het geval van non-lineair materiaalgedrag, waarbij het toepassen van belastingfactoren op de materiaaleigenschappen zou leiden tot incorrect non-lineair gedrag. Door een enkele veiligheidsfactor te nemen, waar alle effecten in worden meegenomen, kan de belasting worden gecorrigeerd, in plaats van het materiaalgedrag.

De toe te passen veiligheidsfactor is een combinatie van de materiaalfactor, γ_M , en de belastingfactor, γ_Q , om tot de gewenste veiligheid te komen. Voor het kunstwerk dienen de factoren voor gevolgklasse CC2 te worden aangehouden, waarbij de belastingfactor voor de belasting conform NEN 8700 resulteert in $\gamma_Q = 1,1$. De materiaalfactor is conform NEN-EN 1996-1-1 voor stenen van categorie II gelijk aan 2,2. Dit resulteert in een toe te passen materiaalfactor gelijk aan:

$$\gamma_{GRF;UGT} = \gamma_M \gamma_Q = 2,2 \cdot 1,1 = 2,42$$

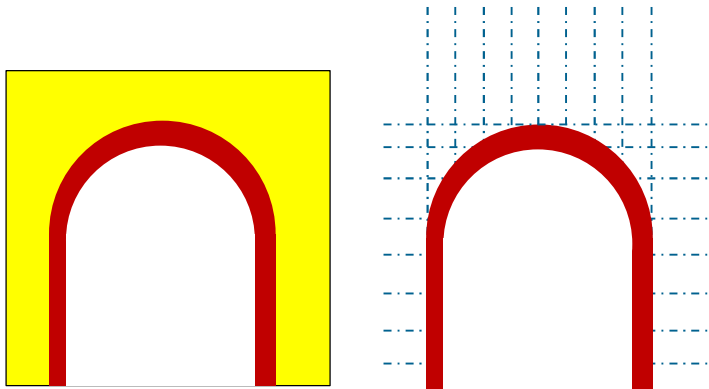
Voor de BGT wordt een factor toegepast van

$$\gamma_{GRF;BGT} = \gamma_M = 1,0$$

6 Modelling

6.1 Opbouw

Voor de opbouw van het model wordt in DIANA gebruik gemaakt van een 2D element met een dikte van 1000mm. Enkel het metselwerk wordt gemodelleerd, waarbij de overige elementen uit de constructie worden meegenomen in de Boundary Conditions. Het grondlichaam wordt gemodelleerd met behulp van een interface boundary condition, welke bestaat uit non-lineaire veren die enkel druk kunnen opnemen.



Figuur 6-1: Modelling van het grondlichaam. De afstanden van de veren zullen zo worden gekozen dat de booglengte tussen de verenzones overal gelijk is en het gewelf is verdeeld in 10 grondlagen in de hoogte.

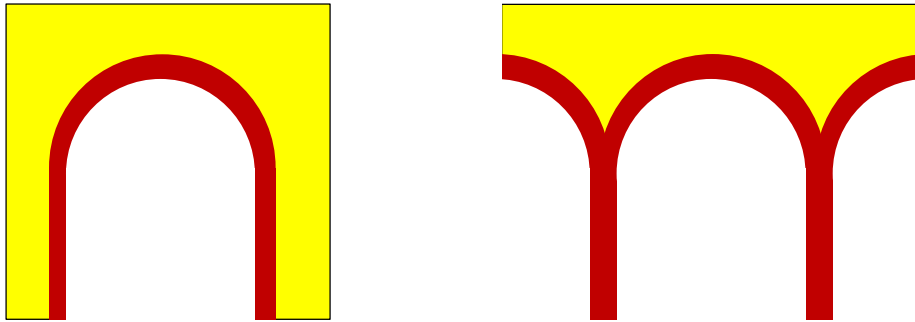
6.2 Verbinding aanliggende togen

Om de invloed van de aanliggende togen te bepalen, worden er twee modellen opgesteld.

Variant M (multi): Dit model bevat een koppeling met de aanliggende constructie. Hierbij worden de aanliggende togen tot de volgende wand gemodelleerd en daar bevestigd met een veer. Door de stijfheid van de aanliggende togen, zal de vervorming van het gewelf van kelder #10 worden beperkt.

Variant E (enkel): Het eerste model zal geen aanliggende togen bevatten, maar enkel omgeven zijn door het zandlichaam. Dit grondlichaam wordt gemodelleerd aan de hand van niet-lineaire veren, waarbij geen trek opgenomen kan worden en de maximale drukbelasting is gelimiteerd. De tussenliggende waardes vertonen lineair gedrag.

Door deze additionele verstijving is de verwachting dat de capaciteit zal toenemen. Hiermee vormt variant E een ondergrens voor het daadwerkelijke gedrag en zal dienen als uitgangspunt. Variant M dient om meer inzicht te geven in het gedrag van de constructie.

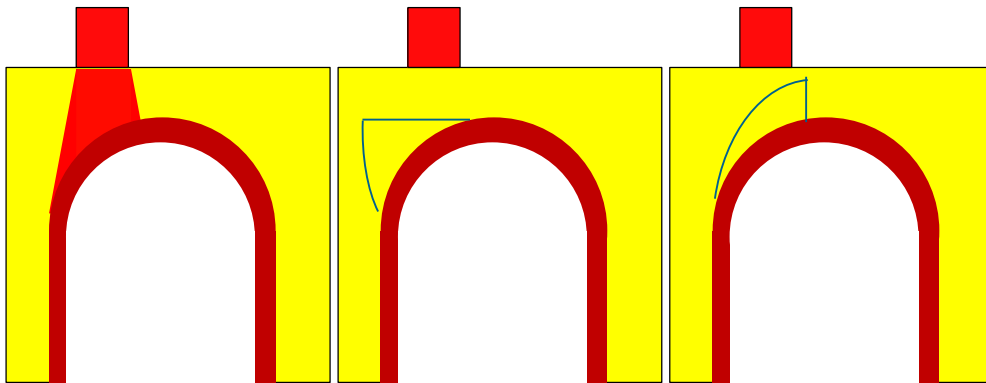


Figuur 6-2: Modelling van het de aanliggende constructie. Links variant E, waarbij de aanliggende constructie buiten beschouwing wordt gelaten. Rechts variant M, waarbij de aanliggende togen zijn meegenomen tot de nok van het model.

Doordat de betreffende vervormingen het gevolg zijn van dynamische belasting, wordt voor de stijfheid van het grondlichaam de dynamische stijfheid toegepast. Hierdoor zal de vervorming ten gevolge van de rustende belasting en het eigengewicht worden onderschat. Gezien de aard van de constructie en de scope van dit project zijn de zettingen op lange termijn niet relevant voor het bepalen van de capaciteit.

6.3 Spreiding

De belasting spreidt zich onder een hoek $\theta = 30^\circ$, waarna deze in het model wordt meegenomen als combinatie van een horizontale en verticale component, met een onderlinge relatie gebaseerd op de hoek van inwendige wrijving.



Figuur 6-3: opsplitsing van belastingen in horizontale en verticale component

Het model zal worden opgezet als zijnde 1 meter diep. Doordat het een 2D analyse van de kelder betreft, dienen de effecten van diepte meegenomen te worden in de randvoorwaarden. De belasting zal spreiden vanaf het wieloppervlak tot het hart van het gewelf. Dit resulteert bij het hart van het gewelf in een spreiding van:

- 400 mm door de wielbreedte
- $2 \cdot \tan(45) \cdot 50 = 100 \text{ mm}$ voor de bestrating
- $2 \cdot \tan(30) \cdot (220 - 50) = 200 \text{ mm}$ voor de bestrating
- $2 \cdot \tan(45) \cdot \frac{390}{2} = 390 \text{ mm}$ voor de bestrating

Totaal is dit per wiel een spreiding van 1,09 m. Uitgaande van een asbreedte hart op hart van 2,00 m, resulteert dit er in dat de wielbelastingen niet overlappen in de bovenkant van het gewelf. Hierdoor is het een conservatief uitgangspunt om er van uit te gaan dat 1,09 m diepte een enkel wiel moeten kunnen dragen. De capaciteit vanuit het model dient hiervoor gecorrigeerd te worden:

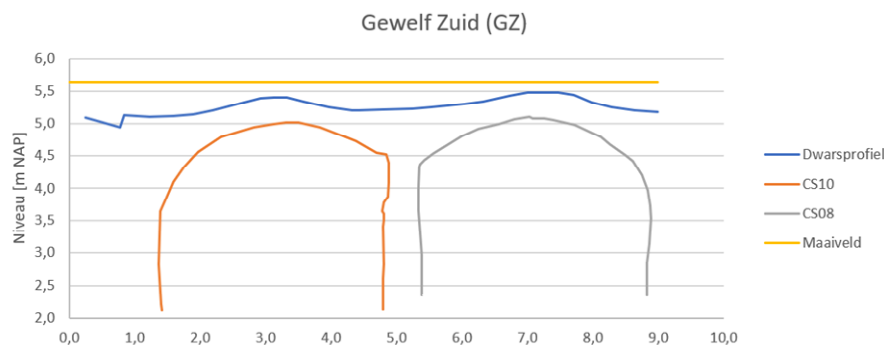
$$R_{as} = \gamma_{spr} \cdot R_{model} = 2 \cdot 1,09 \cdot R_{model} = 2,18 \cdot R_{model}$$

Bovenstaande betreft de directe spreiding. Daarnaast is er spreiding in de constructie zelf door meewerkende breedte. Zonder scheuren is de spreiding over de gehele breedte aanwezig. Vanwege de aanwezigheid van scheurvorming in het gewelf is deze spreiding niet meegenomen in de constructie zelf. Bij de fundering zal deze spreiding echter wel zijn opgetreden. Hierbij zal niet over de volledige diepte van de kelder de belasting spreiden onder een hoek van 45°, onder andere door de het ophouden van keldermuren, aanvullende belasting vanuit aanliggende panden en de mogelijke aanwezigheid van meerdere voertuigen naast elkaar. Hierdoor is besloten om de spreiding richting de fundering te limiteren op 4,0 meter, wat neerkomt op de halve straatbreedte. Dit is meegenomen in het model door de verticale veerstijfheid van de fundering met een factor 4 te verhogen in het model.

	kenmerk [MN/m³]	Ontwerp laag [MN/m³]	Ontwerp hoog [MN/m³]
Dynamisch	66,7	47,1	94,3

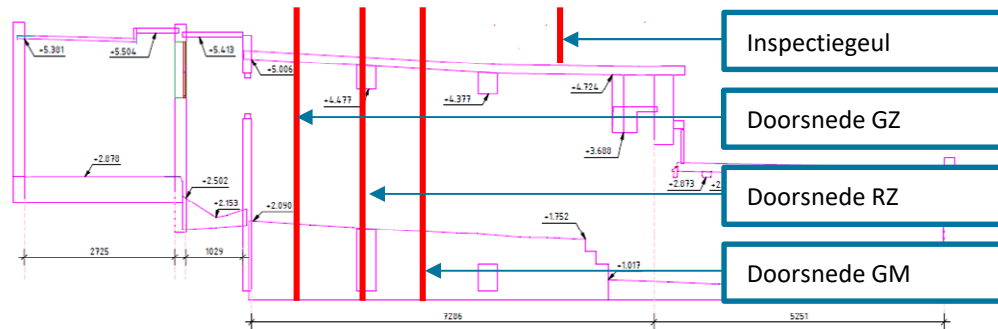
6.4 Geometrie

De geometrie van de doorsneden volgt uit de pointcloud opgebouwd aan de hand van de inspectie. Hier is een vloeiende lijn door heen getrokken, welke voor het gewelf aan de zuidkant, GZ, resulteert in onderstaande doorsnede:



Figuur 6-4: doorsnede profiel voor Gewelf zuid (GZ)

Hierbij is het uitgangspunt dat de afwerking bovenop het gewelf, bestaande uit mortel en liggende stenen van het type *Utrechts plat*, enkel bijdraagt aan de spreiding van de belastingen en het eigengewicht. De geometrie van de bovenzijde van de afwerking is op één locatie bepaald, dicht op de gevel van Choorstraat 10. Deze geometrie is tevens gebruikt voor de doorsneden op andere locaties. Doordat de kelder in de hoogte verloopt, zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven, varieert hiermee ook de gronddekking op het gewelf. De minimale dikte van het gewelf is constant gehouden op 390 mm. Hierbij is de hoogte van de laag *Utrechts plat* meegenomen. Deze laag zorgt zodoende voor een spreiding van de belasting die in werkelijkheid ook te verwachten is. Door de geringe treksterkte van het metselwerk in het model zorgt deze laag niet voor een toename in de capaciteit. De Hierbij is het maaiveld als constant aangehouden op +5,63 m NAP.

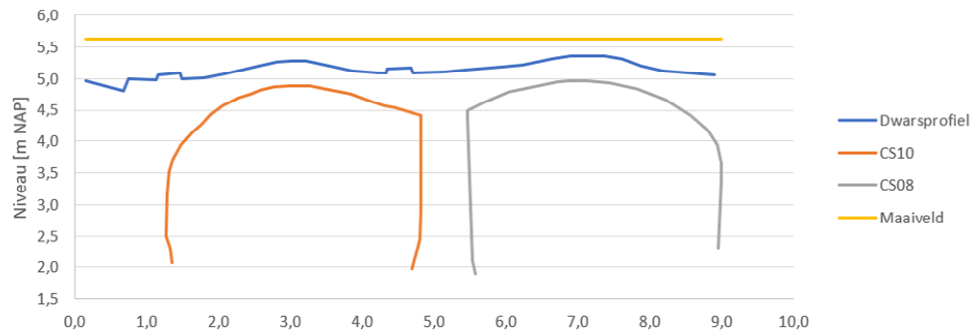


Section 6

Schaal: 1 : 50

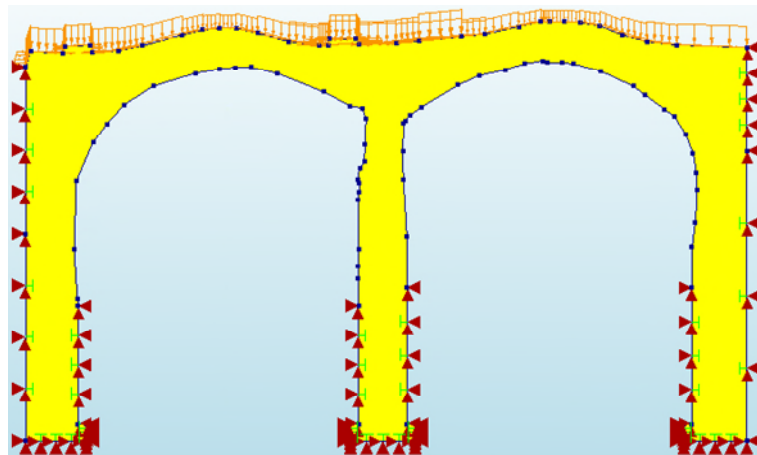
Figuur 6-5: lengte doorsnede van de kelder met de gekozen doorsnedes

Gewelf midden (GM)



Figuur 6-6: doorsnede profiel voor Gewelf midden (GM)

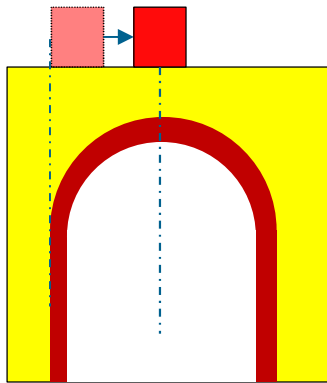
De geometrie van de kelders is beperkt tot de wanden. Vanuit de onderzijde van de wand wordt een verticale doorgang beschouwd tot het funderingsniveau. Doordat er over de fundering weinig bekend is en enkel aannames kunnen worden gedaan aan de hand van bevindingen bij vergelijkbare kelders, is ervoor gekozen om in het basismodel uit te gaan van een versnijding van slechts 10 cm. Dit is het minimale welke voorkomt in archiefstudies. Hierbij wordt uitgegaan van een verbreding in de voet van de fundering aan weerszijden, over een hoogte van tweemaal de aanvullende breedte. Deze hoogte is nodig om te voorkomen dat de versnijding af zou scheuren vanuit de onderzijde van de fundering. In de gevoeligheidsanalyse is tevens een versnijding van 50 cm per zijde beschouwd om te bepalen wat de invloed hiervan zou zijn op de capaciteit van de kelder.



Figuur 6-7: overzicht de gebruikte geometrie in DIANA.

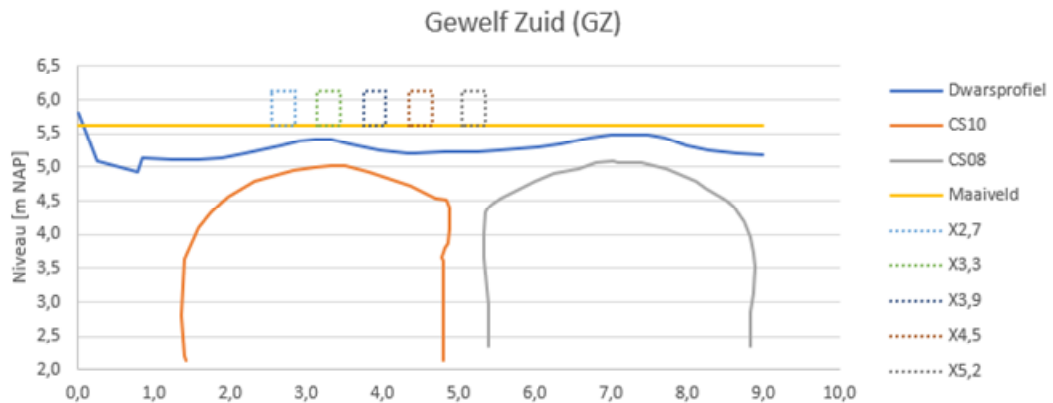
6.5 Belasting

De verkeersbelasting wordt geplaatst op verschillende afstanden tussen het begin en eind van de toog. Hierbij zullen vijf verschillende locaties worden meegenomen over de overspanning. Omdat hiermee nog niet direct de bezwijklocatie is gevonden, zullen aanvullende locaties worden gekozen tussen de locaties met de laagste capaciteit.



Figuur 6-8: Range waarbinnen de belasting wordt verplaatst.

Het aanbrengen van de belasting wordt gedaan in drie stappen, waarbij eerst het eigengewicht van het gewelf wordt aangebracht op het model en vervolgens de rustende belasting vanuit het grondlichaam. Hierna wordt een eenheidsbelasting van 10 kN aangebracht op het model. Deze wordt met een vergrotingsfactor, f_v , in stappen van 0,3 toegevoegd en verhoogd tot het model niet meer convergeert.



Figuur 6-9: belasting locaties op gewelf Zuid snede.

6.6 Materiaaleigenschappen

Voor het materiaal model is gebruik gemaakt van het *Concrete and masonry model* met *Total Strain based Crack Model* (TSCR), waarbij de crack oriëntatie is beschouwd als roterend, de druk curve als ideaal en de trek curve als lineair-ultimate crack strain.

Voor de toegepaste numerieke waardes wordt verwezen naar §4.1.

6.7 Elementen

Voor het metselwerk wordt gebruik gemaakt van een combinatie van quadrilateral 4 noded plane stress elements (Q8MEM) en 3 noded triangle plane stress membraam elementen (T6MEM). Hier is gekozen meshsize van 50 mm, waarbij er voor meshrefinement gebruik is gemaakt van de H-method waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het toepassen van meer elementen boven het verhogen van de polynoom van het element. Hierdoor kunnen bij het optreden van scheuren meer elementen ongescheurd blijven.

6.8 Analyse procedure

Per stap in de vergrotingsfactor wordt een evenwicht gezocht voor het model. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Secant (quasi-Newton) methode met BFGS en Line search om het evenwicht te vinden binnen 1000 iteraties. Hierbij wordt een tolerantie voor convergentie van 0.0001 toegepast voor de energie in het model (Energy convergence norm).

Het moment van divergeren wordt beschouwd als de bezwijkbelasting van de kelder en resulteert in UGT capaciteit. Indien er een te grote stapgrootte wordt aangehouden, zal er geen evenwicht gevonden kunnen worden, terwijl deze er in de praktijk nog wel is. Hierdoor wordt bij de maatgevende modellen tevens een kleinere stapgrootte gehanteerd om te controleren of er daadwerkelijk geen evenwicht gevonden kan worden.

Indien er geen convergentie optreedt binnen de 1000 iteraties duidt dit niet direct op bezwijken. In deze gevallen is een afwijkende stapgrootte toegepast om te bepalen of er een evenwicht gevonden kon worden bij een hogere vergrotingsfactor.

Voor de 2^e orde effecten wordt zowel fysisch als geometrisch niet lineair gerekend om zodoende de gevolgen van de wisselende materiaaleigenschappen en de vervormende constructie mee te nemen.

7 Resultaten

In dit hoofdstuk worden per doorsnede de resultaten besproken. Hierbij wordt als eerste gewelf zuid (GZ) behandeld. Vervolgens worden de doorsnedes GM en RZ behandeld. Voor GZ zal eerst een enkele analyse worden beschouwd met de wielbelasting op $X=3,9$ in het lokale assenstelsel. Hiermee wordt inzicht gegeven in de toegepaste methode. Vervolgens zullen de overige wiellocaties kort worden beschouwd.

Na het behandelen van de verschillende doorsnedes zal de gevoeligheidsanalyse worden gegeven en wordt afgesloten met een samenvatting van de gecombineerde resultaten.

7.1 Doorsnede Gewelf Zuid (GZ)

Aan de achterzijde van de kelder, de zuidzijde, bevindt zich een enkelsteense wand in plaats van een rib. Gezien de staat van deze wand is hier geen constructieve capaciteit aan toegekend. Door de zeer geringe gronddekking die bij deze doorsnede aanwezig is, is de spreiding van de belastingen minimaal. Om deze reden wordt geen krachten spreiding richting ribben en tussenwanden meegenomen voor deze doorsnede.

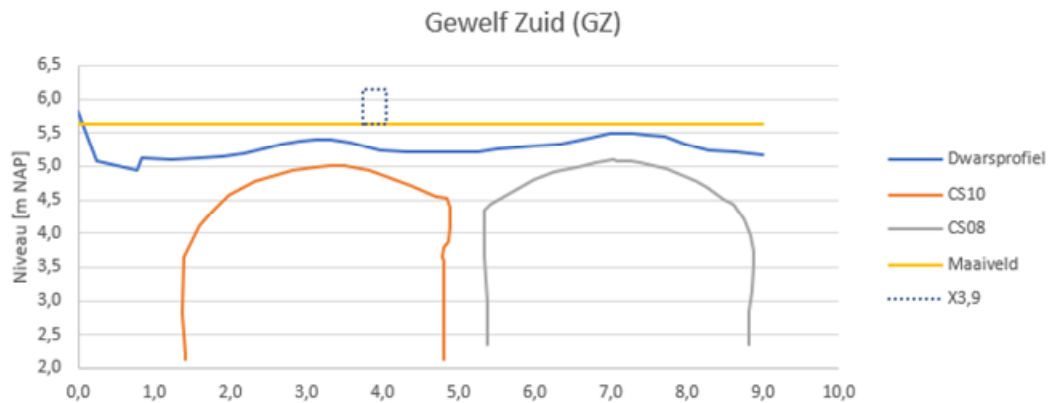
De doorsnede wordt getoetst aan de hand van drie belastinggevallen. De eerste toets betreft de bruikbaarheidsgrenstoestand, waarbij wordt bepaald welke aslasten toelaatbaar zijn om de maximale doorbuiging en de maximale scheurwijdte te beperken. De tweede toets betreft de uiterste grenstoestand, waarbij wordt bepaald welke aslasten toelaatbaar zijn om bezwijken van de constructie te voorkomen. De laatste toets beschouwd de toelaatbaarheid van bijzondere voertuigen.

Conform NEN-EN 1991-2 dient het object getoetst te worden aan de hand BM1 waarbij een tandem-as met een wiellast van 300kN dient te worden toegepast in combinatie met een verdeelde belasting van 9 kN/m^2 . Dergelijke belastingen zouden conform Tabel NB1 gereduceerd kunnen worden aan de hand van het aantal passerende vrachtwagens per jaar. De hiermee te behalen reductie is echter niet voldoende om aan BM1 te voldoen zonder beperkingen.

Door de toepassing van NEN 8701 wordt een factor α_{c20} bepaald, waarmee een aslastbeperking wordt ingesteld. Bij een C20 beperking van 5 ton is deze factor bijvoorbeeld $\alpha_{c20} = 0,310$, wat resulteert in een maximale aslast Q_{1b} van 93 kN voor een tandem-as en $\frac{4}{3} \cdot 93 = 124 \text{ kN}$ voor een enkele as. Voor de verschillende aslastbeperkingen resulteert dit in onderstaand overzicht:

variant	Eenheid	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton
α_{c20}	-	0,168	0,236	0,310	0,391	0,477	0,569	0,668	0,773
Tandem as	kN	50	71	93	117	143	171	200	232
Enkele as	kN	67	95	124	156	191	228	267	309

Binnen de UGT en BGT zullen de capaciteiten vanuit het model worden vergeleken met deze waarden om te bepalen met welke aslastbeperking er voldoende capaciteit is. De eerste analyse wordt uitgevoerd met die aslast op $X = 3,9 \text{ m}$, zoals aangeduid in onderstaande afbeelding.

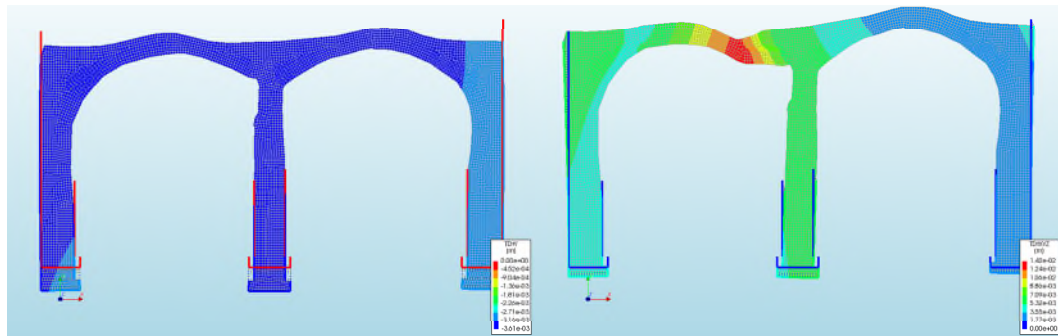


Figuur 7-1: locatie van de te beschouwen wielbelasting voor $X = 3,9$ m.

7.1.1 Bruikbaarheidsgrenstoestand

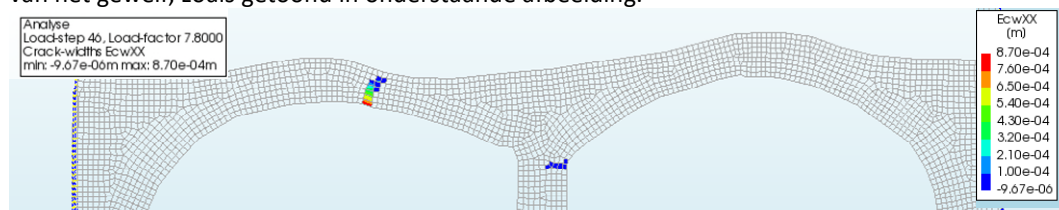
Voor het basismodel wordt bekeken wat de doorbuiging is na het aanbrengen van de rustende belasting. Dit is 3,6 mm. Per stap wordt beschouwd wat de maximale doorbuiging is ten opzichte van de initiële 3,6 mm. Bij de bezwijkbelasting met een vergrotingsfactor $f_v = 13,8$ blijkt deze doorbuiging nog steeds te voldoen:

$$u_{13,8} = 14,2 < u_{init} + \frac{L}{300} = 3,7 + \frac{3,5}{300} = 14,8 \text{ mm}$$



Figuur 7-2: Links: verticale verplaatsing in stap $f_v = 0,0$, na aanbrengen van het eigengewicht en de rustende belasting, resulterend in een maximale verplaatsing van 3,6 mm. Rechts: verticale verplaatsing bij stap $f_v = 13,8$, waarbij de maximale verplaatsing gelijk is aan 14,2 mm.

Bij een vergrotingsfactor groter dan $f_v = 7,8$ treedt de eerste scheurvorming op die resulteert in scheurwijdtes groter dan 1,0 mm. Voor deze scheurvorming worden de scheuren aan de bovenzijde van de constructie buiten beschouwing gelaten. Doordat onbekend is hoe de hechting in deze afwerklaag is, wordt ervan uitgegaan dat deze niet bestaat. Hierdoor zal er ook geen scheurvorming optreden en is de maatgevende scheurvorming enkel te vinden aan de onderzijde van het gewelf, zoals getoond in onderstaande afbeelding.



Figuur 7-3: scheurpatroon bij een vergrotingsfactor van $f_v = 7,8$.

Hiermee is deze vergrotingsfactor maatgevend voor de BGT. Na conversie voor de modeldiepte, resulteert dit in een BGT capaciteit van:

$$Q_{BGT} = \frac{\gamma_{spr} \cdot f_{bel} \cdot F_{unit}}{\gamma_{GRF;BGT}} = \frac{2,18 \cdot 7,8 \cdot 10}{1,0} = 170,0 \text{ kN}$$

Indien deze capaciteit wordt vergeleken met de vereiste capaciteit, resulteert dit in onderstaande tabel. Waaruit blijkt dat voor deze analyse een aslastbeperking van 6 ton geldt.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_x_39	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35

7.1.2 Uiterste grenstoestand

Convergentie werd niet meer bereikt bij een belasting bereikt bij een vergrotingsfactor van $f_v = 14,1$, waardoor de voorgaande stap, $f_v = 13,8$ de maximale capaciteit in UGT en bij het toepassen van bijzondere voertuigen (BIJ) aangeeft.

$$Q_{UGT} = \frac{\gamma_{spr} \cdot f_{bel} \cdot F_{unit}}{\gamma_{GRF}} = \frac{2,18 \cdot 13,8 \cdot 10}{2,42} = 124,3 \text{ kN}$$

Indien dit wordt vergeleken met de vereiste capaciteit, zoals zichtbaar in onderstaande tabel, blijkt dat er een aslastbeperking van 5 ton dient te worden toegepast.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_x_39	124	0,54	0,76	1,00	1,25	1,53	1,83	2,15	2,49	3,22

In dit geval ligt de BGT capaciteit hoger dan de UGT capaciteit. Dit is een gevolg van de toe passen veiligheidsfactoren. Door de grotere gevolgen bij bezwijken van de constructie, dient er in de UGT op conservatievere wijze te worden gerekend.

7.1.3 Bijzondere belasting

De capaciteit in dit geval is gelijk aan de capaciteit van de uiterste grenstoestand:

$$Q_{BIJ} = \frac{\gamma_{spr} \cdot f_{bel} \cdot F_{unit}}{\gamma_{GRF;BIJ}} = \frac{2,18 \cdot 13,8 \cdot 10}{2,42} = 124,3 \text{ kN}$$

Voor de bijzondere belasting vanuit de brandweervoertuigen dient een maximale aslast te worden toegepast van 115 kN, vergroot met een dynamische factor van $\phi = 1,4$ komt dit overeen met een reken belasting van:

$$Q_{bij,D} = 1,4 \cdot 115 = 161,0 \text{ kN}$$

Vanuit het model volgt een maximale weerstand van 124,3 kN voor dit belastinggeval. Hieruit blijkt dat de capaciteit ontoereikend is voor de bijzondere voertuigen. Indien een snelheidslimiet van 5km/u wordt ingesteld hoeft voor deze voertuigen niet de dynamische amplificatie factor te worden meegenomen. Dit resulteert in een vereiste capaciteit van 115 kN, welke aanwezig is.

7.1.4 Meerdere as locaties

Voorgaande toetsingen zijn samengevat in onderstaand overzicht.

variant	u_{init} [mm]	u_{bgt} [mm]	$f_{bel,u}$ [-]	$f_{bel,cr}$ [-]	$f_{bel,UGT}$ [-]	Q_{BGT} [kN]	Q_{UGT} [kN]	Q_{BIJ} [kN]
ZA_var_x_39	3,61	14,20	13,80	7,80	13,80	374,09	124,31	124,31

Indien de belasting voor de verschillende locaties wordt beschouwd, kan onderstaande tabel worden opgesteld.

Tabel 5: Overzicht van de resultaten vanuit het rekenmodel per belastinglocatie.

variant	u_{init} [mm]	u_{bgt} [mm]	$f_{bel,u}$ [-]	$f_{bel,cr}$ [-]	$f_{bel,UGT}$ [-]	Q_{BGT} [kN]	Q_{UGT} [kN]	Q_{BIJ} [kN]
ZA_var_x_27	3,61	14,10	14,70	6,30	15,30	302,15	137,83	137,83
ZA_var_x_33	3,61	15,00	15,00	8,10	32,10	388,48	289,17	289,17
ZA_var_x_39	3,61	14,20	13,80	7,80	13,80	374,09	124,31	124,31
ZA_var_x_45	3,61	15,10	17,70	9,30	47,40	446,03	426,99	426,99
ZA_var_x_52	3,61	15,20	37,50	12,00	39,60	575,52	356,73	356,73

In onderstaande tabellen wordt per as locatie bepaald welke aslastbeperking dient te gelden. Voor zowel de UGT als de BGT is een beperking van 5 ton vereist.

Tabel 6: UC waarden per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_x_27	137	0,49	0,69	0,90	1,14	1,39	1,66	1,94	2,25	2,91
ZA_var_x_33	177	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_x_39	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_x_45	203	0,33	0,47	0,61	0,77	0,94	1,12	1,32	1,53	1,97
ZA_var_x_52	262	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53

Tabel 7: UC waarden per C20 beperking voor de UGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_x_27	138	0,48	0,69	0,90	1,13	1,38	1,65	1,93	2,24	2,90
ZA_var_x_33	289	0,23	0,33	0,43	0,54	0,66	0,79	0,92	1,07	1,38
ZA_var_x_39	124	0,54	0,76	1,00	1,25	1,53	1,83	2,15	2,49	3,22
ZA_var_x_45	427	0,16	0,22	0,29	0,37	0,45	0,53	0,62	0,72	0,94
ZA_var_x_52	357	0,19	0,27	0,35	0,44	0,53	0,64	0,75	0,87	1,12

7.1.5 Gebruiksbeperkingen

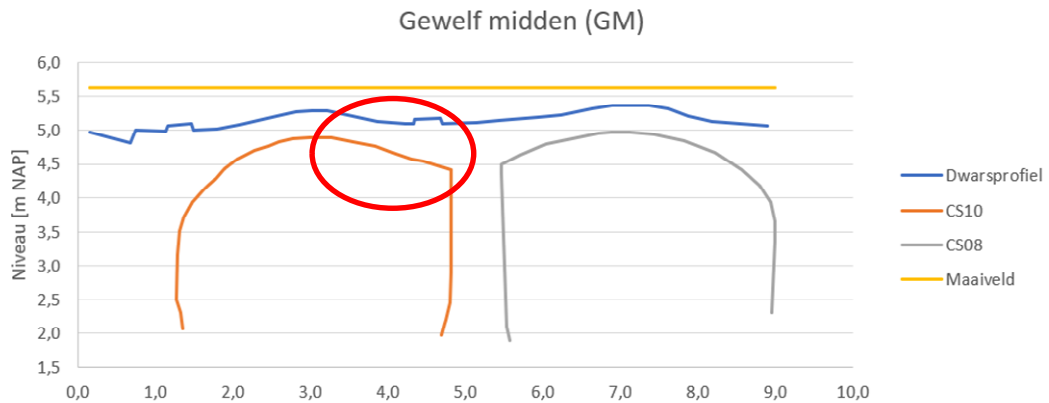
Onderstaande tabel toont de beperkingen die volgen uit de voorgaande analyse.

Tabel 8: gebruiksbeperkingen voor de doorsnede GZ.

variant		beperkingen
Bruikbaarheidsgrenstoestand	BGT	5 ton
Uiterste grenstoestand	UGT	5 ton
Brandweerwagens	BIJ	Snelheidslimiet van 5 km/u

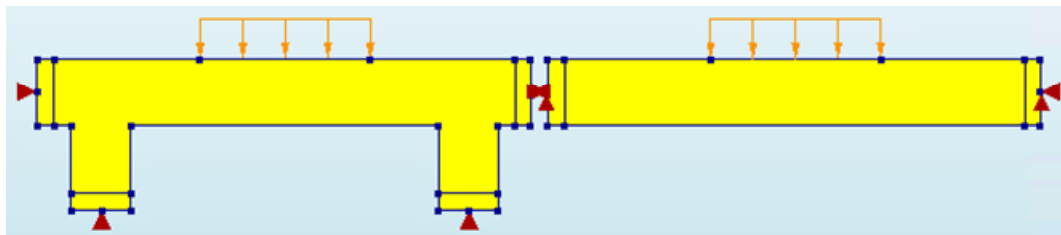
7.2 Doorsnede Gewelf Midden (GM)

De geometrie van het gewelf wijkt af van een constructieve boog door dat aan de west zijde met kelder CS8 een recht gedeelte zit, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding. Het gevolg van deze vorm is een reductie in capaciteit doordat de boogwerking niet optimaal is. Uit de analyse blijkt dat het model zoals hiervoor is toegepast onvoldoende capaciteit oplevert om verkeer te kunnen toestaan op de Choorstraat. Om deze reden is een verdere analyse uitgevoerd waarbij de capaciteit van de ribben worden meegenomen in de beoordeling van de doorsnede GM.



Figuur 7-4: afwijking geometrie GM. De rode cirkel duidt het gedeelte van het gewelf waar de boogwerking onvoldoende is.

Om te beoordelen in welke mate de aanwezigheid van de ribben de capaciteit van doorsnede GM verhoogd, is een los model gemaakt waarin de capaciteit in de lengterichting van de kelder wordt beoordeeld. Voor de modellering wordt gebruik gemaakt van dezelfde elementen en materialen als voor het hoofdmodel. In de variant met de ribben worden de ribben aan de onderzijde ondersteund, in de variant zonder ribben wordt het model enkel aan de uiteinden ondersteund. Voor de ondersteuning is gebruik gemaakt van een stijf element met een puntondersteuning. Hierdoor kan het model ten plaatse van de ondersteuning vrij roteren.



Figuur 7-5: DIANA model ten behoeve van de invloedbepaling van de ribben voor de lengte doorsnede van kelder CS10.

Door beide variëte te belasten met dezelfde eenheidsbelasting en de bezwijkbelasting te bepalen, kan een vergelijking worden gemaakt over de factor waarmee de capaciteit toeneemt door de aanwezigheid van de ribben. Uit de analyse blijkt dat het model zonder ribben een maximale belastingfactor kan hebben van 34,5, terwijl het model met de ribben een belastingfactor van 60,0 kan hebben. Hieruit zou een capaciteitstoename volgen met een factor:

$$f_{rib} = \frac{34,5}{60,0} = 1,74$$

De gevonden waarde kan worden gevalideerd aan de hand van de theorie. Conform tabel GTB 2010 8.2a, zie onderstaande tabel, kunnen de modellen worden vergeleken als zijnde een vierkante plaat welke enkel ondersteund is in de langsrichting en een vierkante plaat welke alzijdig is ondersteund. Hieruit blijkt dat de capaciteit van het de plaat met een factor $\frac{29}{18} = 1,61$ zou moeten toenemen. Indien een rechthoekige plaat met de verhouding 2:1 wordt beschouwd, gaat deze factor naar $\frac{24}{10} = 2,40$. Hierbij wordt de conservatie waarde van 1,61 meegenomen in de verdere analyse. Dit leidt tot een spreidingsfactor van:

$$f_{spr} = 2.18 \cdot 1,61 = 3,51$$

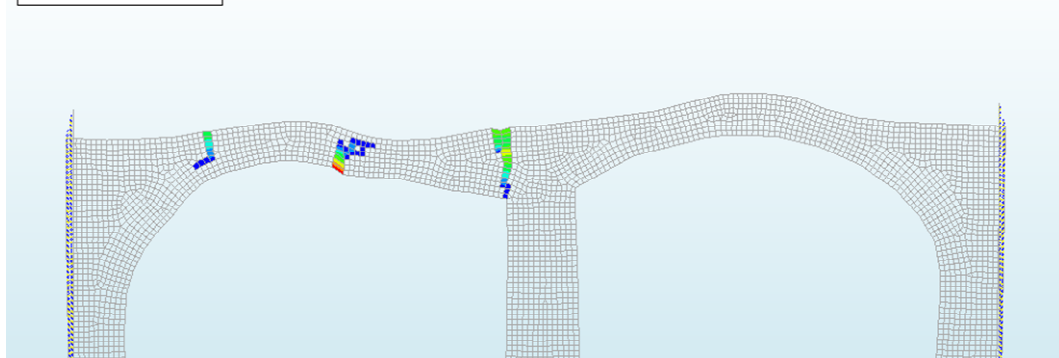
Maatgevende momenten per lengte in de middenstroken van lijnvormig star ondersteunde platen onder gelijkmatig verdeelde belasting

		l_y/l_x	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
II		$m_{cx} = 0,001 q d_x^2$	18	26	32	36	39	41
		$m_{cy} = 0,001 q d_x^2$	18	16	12	10	10	10
		$m_{cx} = -0,001 q d_x^2$	51	63	72	78	81	82
		$m_{cy} = -0,001 q d_x^2$	51	54	55	54	54	53
		a_y/l_x	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
		a_y/l_y	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,10
IV A		$m_{cx} = 0,001 q d_x^2$	16	28	42	56	69	80
		$m_{cy} = 0,001 q d_x^2$	29	32	32	30	27	24
		$m_{cx} = -0,001 q d_x^2$	69	85	97	105	110	112
		a_y/l_x	0,19	0,19	0,17	0,17	0,16	0,15

Figuur 7-6: GTB 2010 tabel 8.2a. De betreffende waardes zijn in het rood aangeduid.

Conform de analyse voor de doorsnede GZ, leidt deze analyse tot onderstaande overzichten. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de doorsnede GZ zitten in het feit dat de optredende faalmechanismen in doorsnede GM minder waarschuwing geven. Dit komt door dat de gevonden geometrie minder boogwerking activeert. Bij boogwerking wordt er nog een evenwicht gevonden na het optreden van het elastisch moment. In dit geval is dat niet mogelijk.

Analise
Loadstep 54, Loadfactor 10.200
Crack-widths EcwXX
mint -3.17e-03m max: 1.81e-03m



Figuur 7-7: faalmechanisme van GM, waarbij het gewelf als buiglijger wordt belast in plaats van boog.

Tabel 9: Overzicht van de resultaten vanuit het rekenmodel per belastinglocatie.

variant	u_{init} [mm]	u_{bgt} [mm]	$f_{bel;u}$ [-]	$f_{bel;cr}$ [-]	$f_{bel;UGT}$ [-]	Q_{BGT} [kN]	Q_{UGT} [kN]	Q_{BIJ} [kN]
MA_var_x_27	3,58	15,20	17,10	10,20	36,00	358,00	522,12	522,12
MA_var_x_33	3,58	14,20	16,20	7,80	29,40	273,76	426,40	426,40
MA_var_x_39	3,58	8,35	10,20	9,90	9,90	347,47	143,58	143,58
MA_var_x_45	3,58	8,82	12,30	11,40	12,00	400,12	174,04	174,04
MA_var_x_52	3,58	15,20	34,50	14,40	35,70	505,41	517,77	517,77

Tabel 10: UC waardes per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_x_27	358	0,19	0,26	0,35	0,44	0,53	0,64	0,74	0,86	1,12
MA_var_x_33	274	0,24	0,35	0,45	0,57	0,70	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_var_x_39	347	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_x_45	400	0,17	0,24	0,31	0,39	0,48	0,57	0,67	0,77	1,00
MA_var_x_52	505	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,45	0,53	0,61	0,79

Tabel 11: UC waardes per C20 beperking voor de UGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_x_27	522	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,51	0,59	0,77
MA_var_x_33	426	0,16	0,22	0,29	0,37	0,45	0,53	0,63	0,73	0,94
MA_var_x_39	144	0,46	0,66	0,86	1,09	1,33	1,59	1,86	2,15	2,79
MA_var_x_45	174	0,38	0,54	0,71	0,90	1,10	1,31	1,53	1,78	2,30
MA_var_x_52	518	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,52	0,60	0,77

Onderstaande tabel toont de beperkingen die volgen uit de voorgaande analyse.

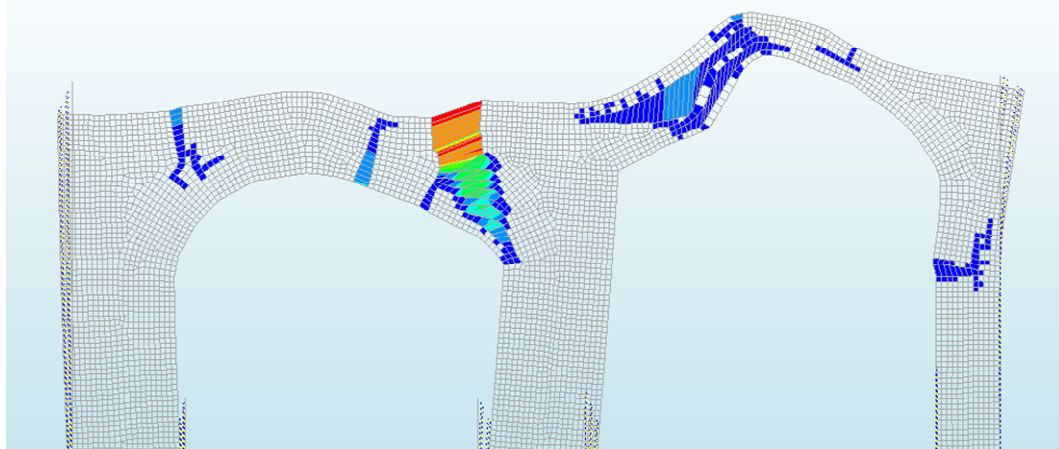
Tabel 12: gebruiksbeperkingen voor de doorsnede GM.

variant		beperkingen
Bruikbaarheidsgrenstoestand	BGT	9 ton
Uiterste grenstoestand	UGT	5 ton
Brandweerwagens	BIJ	Snelheidslimiet van 5 km/u enkel voor voertuigen met een aslast van 115 kN

7.3 Doorsnede Rib Zuid (RZ)

De rib heeft een grotere capaciteit dan de gewelven. Dit is terug te zien in de bezwijkbelastingen, zoals onderstaand getoond. Door de toegenomen boogdikte ten opzichte van de andere doorsneden, kan er hier meer capaciteit worden gehaald uit de boogwerking. Uiteindelijk bezwijkt de boog doordat de samenwerking met het aanliggende gewelf, CS08, verloren gaat en de horizontale ondersteuning van de tussenwand wegvalt.

Analise
Loadstep 219, Loadfactor 59.700
Crack-widths EcwXX
min: -4.22e-04m max: 1.90e-02m



Figuur 7-8: bezwijk mechanisme van RZ

Door de significante toename in capaciteit blijkt dat de rib ook de additionele belasting vanuit GM kan dragen. Hierdoor zullen de belastingen in de rib toenemen, zonder de bezwijkcapaciteit te bereiken.

Tabel 13: Overzicht van de resultaten vanuit het rekenmodel per belastinglocatie.

variant	u_{init} [mm]	u_{bgt} [mm]	$f_{bel,u}$ [-]	$f_{bel,cr}$ [-]	$f_{bel,UGT}$ [-]	Q_{BGT} [kN]	Q_{UGT} [kN]	Q_{BIJ} [kN]
RA_var_x_27	3,51	12,40	35,10	19,80	35,10	431,64	316,19	316,19
RA_var_x_33	3,51	12,50	48,30	31,80	59,70	693,24	537,79	537,79
RA_var_x_39	3,51	12,50	53,40	22,50	59,70	490,50	537,79	537,79
RA_var_x_45	3,51	7,25	23,40	19,20	23,10	418,56	208,09	208,09
RA_var_x_52	3,51	8,63	23,70	23,10	23,40	503,58	210,79	210,79

Tabel 14: UC waardes per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
RA_var_x_27	432	0,15	0,22	0,29	0,36	0,44	0,53	0,62	0,72	0,93
RA_var_x_33	693	0,10	0,14	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,45	0,58
RA_var_x_39	491	0,14	0,19	0,25	0,32	0,39	0,46	0,54	0,63	0,82
RA_var_x_45	419	0,16	0,23	0,30	0,37	0,46	0,54	0,64	0,74	0,96
RA_var_x_52	504	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,45	0,53	0,61	0,79

Tabel 15: UC waardes per C20 beperking voor de UGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
RA_var_x_27	316	0,21	0,30	0,39	0,49	0,60	0,72	0,84	0,98	1,27
RA_var_x_33	538	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,74
RA_var_x_39	538	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,74
RA_var_x_45	208	0,32	0,45	0,60	0,75	0,92	1,10	1,28	1,49	1,92
RA_var_x_52	211	0,32	0,45	0,59	0,74	0,90	1,08	1,27	1,47	1,90

Onderstaande tabel toont de beperkingen die volgen uit de voorgaande analyse.

Tabel 16: gebruiksbeperkingen voor de doorsnede GM.

variant	beperkingen	
Bruikbaarheidsgrenstoestand	BGT	n.v.t.
Uiterste grenstoestand	UGT	7 ton
Brandweerwagens	BIJ	n.v.t.

7.4 Gevoeligheidsanalyse

Om de onzekerheden in het model te beoordelen zijn verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij de model configuratie is aangepast. Hierbij is gekeken naar de invloed van de funderingsdiepte, versnijdingen in de fundering en de samenwerking met de aanliggende kelders. Hierbij zijn de maatgevende doorsnedes, de gewelven, beschouwd.

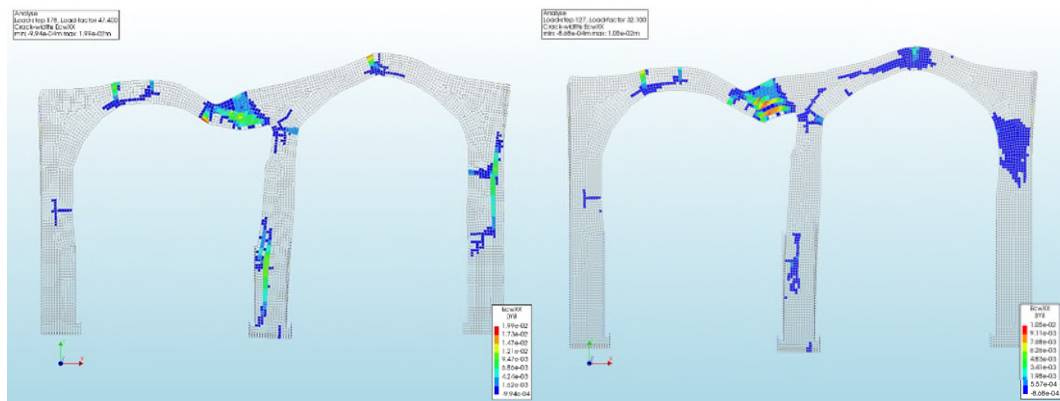
7.4.1 Funderingsniveau

Door de onzekerheid over het exacte funderingsniveau zijn er twee niveaus meegenomen in de analyse: +0,0 m NAP en +0,5 m NAP. De voorgaande analyses zijn allemaal uitgevoerd met een niveau van +0,5 m NAP. Het aanpassen van het funderingsniveau heeft geen gevolgen voor de te gebruiken grondparameters. Door verschil in stijfheid tussen het metselwerk en het grond-lichaam, leidt deze aanpassing tot een verschil in belastingspreiding. Onderstaand overzicht geeft de resultaten van de analyse. Ter referentie wordt verwezen naar Tabel 6: UC waardes per C20 beperking voor de BGT.

Tabel 17: UC waarden voor GZ met een funderingsniveau van +0,0 m NAP per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
Cap [kN]		67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_FN_x_27	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_FN_x_33	183	0,36	0,52	0,68	0,85	1,04	1,25	1,46	1,69	2,18
ZA_FN_x_39	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_FN_x_45	190	0,35	0,50	0,65	0,82	1,01	1,20	1,41	1,63	2,11
ZA_FN_x_52	294	0,23	0,32	0,42	0,53	0,65	0,77	0,91	1,05	1,36
origineel		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
ZA_var_x_27	137	0,49	0,69	0,90	1,14	1,39	1,66	1,94	2,25	2,91
ZA_var_x_33	177	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_x_39	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_x_45	203	0,33	0,47	0,61	0,77	0,94	1,12	1,32	1,53	1,97
ZA_var_x_52	262	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53

Het bezwijkmechanisme wordt niet beïnvloed door deze aanpassing. Beide situaties leiden tot een pons van het gewelf, waarbij niet genoeg spreiding optreedt om de boogwerking te activeren. Dit is te zien in onderstaande afbeeldingen. Een funderingsniveau van +0,0 m NAP leidt tot een kleine toename in capaciteit doordat de constructie minder stijf is en er hierdoor meer spreiding kan worden gerealiseerd door vervorming.

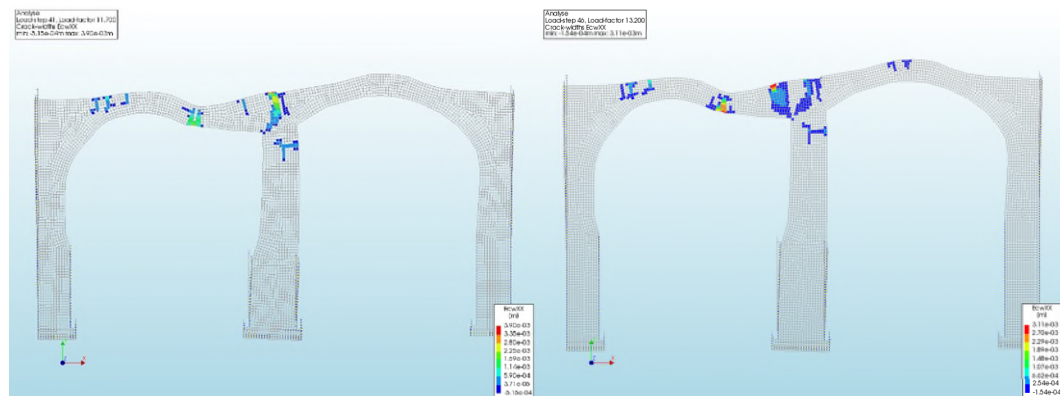


Figuur 7-9: scheurvorming voor bezwijken (GZ, x = 4,5 m), waarbij in beide gevallen het mechanisme op pons duidt. Links conform de basis analyse met funderingsniveau +0,5 m NAP, rechts met +0,0 m NAP.

Voor de doorsnede GM geldt het zelfde als voor GZ. Hierbij treedt in beide gevallen scharniervorming op, wat uiteindelijk leidt tot een instabiele constructie en daarmee tot bezwijken. Onderstaande tabel dient te worden vergeleken met Tabel 10: UC waarden per C20 beperking voor de BGT. Waaruit volgt dat de zelfde beperkingen dienen te worden toegepast.

Tabel 18: UC waarden voor GM met een funderingsniveau van +0,0 m NAP per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
Cap [kN]		67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_FN_x_27	305	0,22	0,31	0,41	0,51	0,62	0,75	0,87	1,01	1,31
MA_FN_x_33	284	0,23	0,33	0,44	0,55	0,67	0,80	0,94	1,09	1,41
MA_FN_x_39	347	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_FN_x_45	421	0,16	0,22	0,29	0,37	0,45	0,54	0,63	0,73	0,95
MA_FN_x_52	526	0,13	0,18	0,24	0,30	0,36	0,43	0,51	0,59	0,76
Origineel		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
MA_var_x_27	358	0,19	0,26	0,35	0,44	0,53	0,64	0,74	0,86	1,12
MA_var_x_33	274	0,24	0,35	0,45	0,57	0,70	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_var_x_39	347	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_x_45	400	0,17	0,24	0,31	0,39	0,48	0,57	0,67	0,77	1,00
MA_var_x_52	505	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,45	0,53	0,61	0,79



Figuur 7-10: scheurvorming voor bezwijken (GM, x=39), waarbij in beide gevallen het mechanisme duidt op meervoudige scharnier vorming. Links conform de basis analyse met funderingsniveau +0,5 m NAP, rechts met +0,0 m NAP.

7.4.2 Versnijdingen

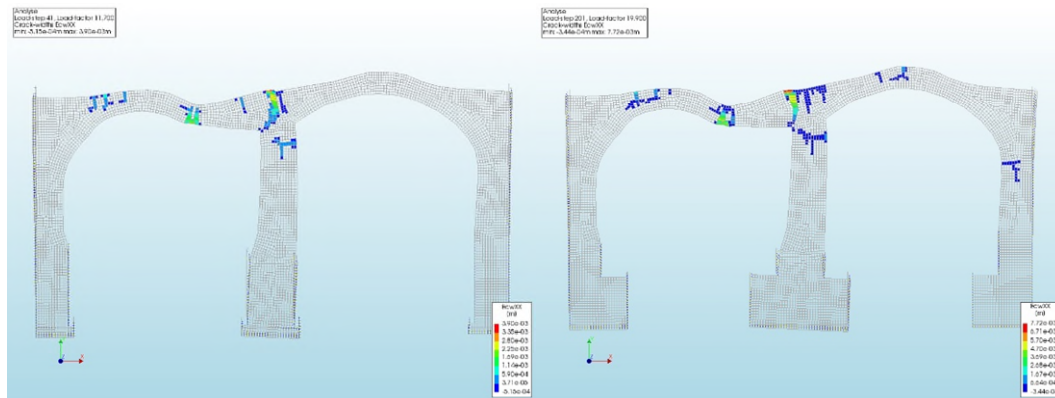
Bij deze variant is een versnijding toegevoegd met een breedte van 500 mm aan weerszijden van de fundering. Door deze toename in funderingsoppervlak vermindert de zetting van de constructie. Dit leidt tot een toename in capaciteit doordat de verschilzetting tussen de belaste wand en de onbelaste kant van het gewelf wordt gereduceerd. Dit leidt tot een afname in de belasting op dwarskracht, waardoor er meer capaciteit overblijft. De bezwijkmechanismen blijven onveranderd voor beide doorsneden.

Tabel 19: UC waarden voor GZ met een versnijding van 500 mm per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_VS_x_27	124	0,54	0,76	1,00	1,26	1,53	1,83	2,15	2,49	3,22
ZA_VS_x_33	190	0,35	0,50	0,65	0,82	1,01	1,20	1,41	1,63	2,11
ZA_VS_x_39	177	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_VS_x_45	262	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53
ZA_VS_x_52	242	0,28	0,39	0,51	0,64	0,79	0,94	1,10	1,28	1,65
origineel		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
ZA_var_x_27	137	0,49	0,69	0,90	1,14	1,39	1,66	1,94	2,25	2,91
ZA_var_x_33	177	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_x_39	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_x_45	203	0,33	0,47	0,61	0,77	0,94	1,12	1,32	1,53	1,97
ZA_var_x_52	262	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53

Tabel 20: UC waarden voor GM met een versnijding van 500 mm per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_VS_x_27	347	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_VS_x_33	263	0,25	0,36	0,47	0,59	0,72	0,87	1,01	1,18	1,52
MA_VS_x_39	274	0,24	0,35	0,45	0,57	0,70	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_VS_x_45	369	0,18	0,26	0,34	0,42	0,52	0,62	0,72	0,84	1,09
MA_VS_x_52	516	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,52	0,60	0,78
Origineel		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
MA_var_x_27	358	0,19	0,26	0,35	0,44	0,53	0,64	0,74	0,86	1,12
MA_var_x_33	274	0,24	0,35	0,45	0,57	0,70	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_var_x_39	347	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_x_45	400	0,17	0,24	0,31	0,39	0,48	0,57	0,67	0,77	1,00
MA_var_x_52	505	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,45	0,53	0,61	0,79



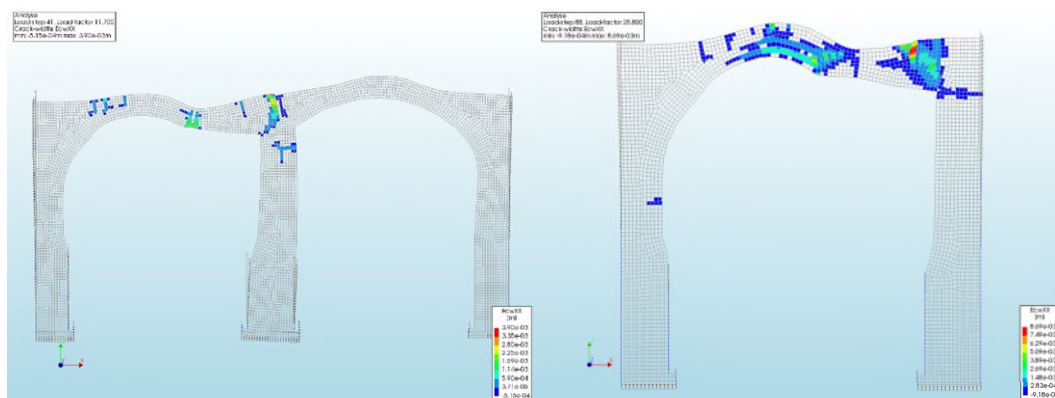
Figuur 7-11: scheurvorming voor bezwijken (GM, $x = 3,9$ m), waarbij in beide gevallen het mechanisme duidt op meervoudige scharnier vorming. Links conform de basis analyse zonder versnijding, rechts met een versnijding van 500 mm.

7.4.3 Enkele boog

Door de aanliggende kelder van CS8 niet mee te nemen in de modellering wordt de horizontale stijfheid voornamelijk uit het grondlichaam gehaald. Dit resulteert in een significante verhoging van de rotatie-stijfheid van het gewelf. Dit leidt tot een dusdanige wijziging van het mechanische schema dat het bezwijkmechanisme verandert naar pons. Een analyse conform dit model zou de capaciteit van het gewelf overschatten en kunnen leiden tot onveilige resultaten.

Tabel 21: UC waarden voor GZ zonder CS08 mee te nemen in de beschouwing per C20 beperking voor de BGT.

variant		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
	Cap [kN]	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_EN_x_27	229	0,29	0,41	0,54	0,68	0,83	1,00	1,16	1,35	1,75
MA_EN_x_33	235	0,28	0,40	0,53	0,66	0,81	0,97	1,13	1,31	1,70
MA_EN_x_39	177	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
MA_EN_x_45	275	0,24	0,34	0,45	0,57	0,69	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_EN_x_52	412	0,16	0,23	0,30	0,38	0,46	0,55	0,65	0,75	0,97
origineel		3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	8 ton	9 ton	10 ton	12 ton
ZA_var_x_27	137	0,49	0,69	0,90	1,14	1,39	1,66	1,94	2,25	2,91
ZA_var_x_33	177	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_x_39	170	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_x_45	203	0,33	0,47	0,61	0,77	0,94	1,12	1,32	1,53	1,97
ZA_var_x_52	262	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53



Figuur 7-12: scheurvorming voor bezwijken (GM, $x=39$), waarbij de aanpassing van het model leidt tot een afwijking van het faalmechanisme. Links conform de basis analyse zonder versnijding, rechts de variant met een enkele boog.

7.5 Gecombineerd

Voor alle getoetste gevallen in de doorsnede GZ maatgevend, wat voornamelijk is terug te leiden tot een lagere gronddekking met een mindere spreiding tot gevolg. Samenvoegend blijkt dat, indien zowel de scheurwijdte als doorbuigingen worden getoetst er wordt voldaan indien er een aslastbeperking van maximaal 5 ton wordt ingesteld. In dit geval blijven de scheuren beperkt tot wijdte van 1,0 mm.

Initiële scheurvorming zou al bij lagere belastingen kunnen optreden. Dat deze niet is aangetroffen tijdens de inspecties is geen bewijs dat dergelijke scheuren niet zijn ontstaan. Door de aard van de scheur kan deze namelijk weer dicht gedrukt worden als de verkeersbelasting verdwijnt. Hierdoor zijn de gevolgen niet altijd zichtbaar. Daarnaast is er bij voorgaande analyse uitgegaan van conservatieve waardes voor de materiaaleigenschappen, waardoor er eerder scheurvorming optreedt in het model. De scheurvorming die is aangetroffen in de kelder duidt voornamelijk op zettingsverschillen als oorzaak, in plaats van verkeersbelasting. Dit in combinatie met het feit dat er voor de fundering het meest ongunstige model is gekozen, leidt er toe dat er nog het nodige conservatisme is toegepast in de analyse.

Voor de bijzondere belastingen ten gevolge van brandweervoertuigen dient rekening gehouden te worden met een snelheidsbeperking om de dynamische gevolgen te beperken. Indien de snelheid beperkt blijft tot 5km/u voldoet CS10 en kunnen alle meegenomen voertuig-configuraties gebruikmaken van de straat boven het gewelf.

Opmerking: dit betreft enkel de resultaten van CH10. Het is goed mogelijk dat er in de Choorstraat kelders aanwezig zijn met een lagere capaciteit, waardoor CH10 niet maatgevend is en de hier vermelde beperkingen dus niet het conform de normen vereiste niveau van veiligheid en betrouwbaarheid bereiken voor de straat als geheel.

Tabel 22: vereiste verkeersbeperkingen

variant	beperkingen	
Bruikbaarheidsgrenstoestand	BGT	5 ton
Uiterste grenstoestand	UGT	5 ton
Brandweerwagens	BIJ	Snelheidsbeperking van 5 km/u

8 Controle

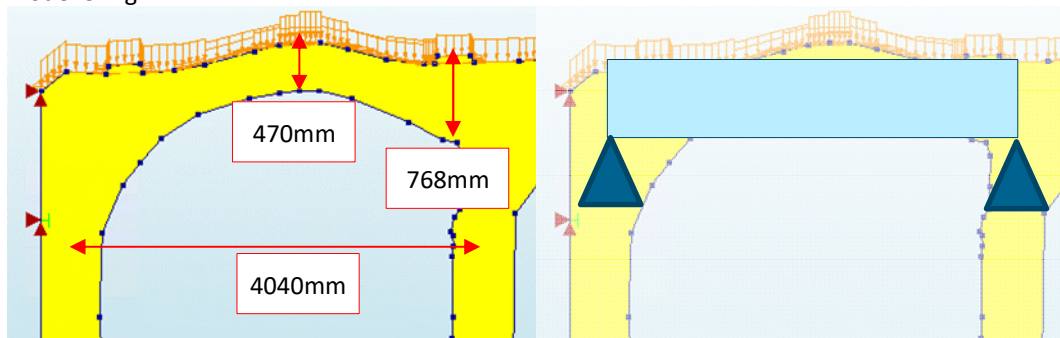
8.1 Validatie rekenmodel

Het toegepaste DIANA model dient gevalideerd te worden om aan te tonen dat de verkregen resultaten overeenkomen met de bestaande theorie. Hiertoe worden verschillende controles toegepast:

- met behulp van handberekeningen wordt gekeken of het maatgevende faalmechanisme van de constructie correct wordt meegenomen in een versimpeld model. Voor een versimpeld model is met behulp van de theorie exact een boven en ondergrens te bepalen. De resultaten moeten binnen deze range vallen.
- Het lineaire gedrag wordt met behulp van een SCIA model gevalideerd, waarbij de resultaten van dezelfde orde grootte dienen te zijn.
- Tot slot wordt de numerieke input gecontroleerd, waarbij de output per belastinggeval en per belastingcombinatie handmatig wordt nagerekend.

8.1.1 Validatie met handberekeningen

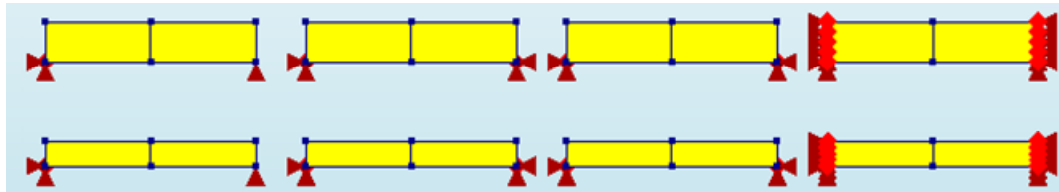
Door de reeds opgetreden vervormingen van het gewelf bij straatkelder CS10, in combinatie met de relatief kleine overspanning, zorgt ervoor dat de boogwerking niet het hoofdmechanisme is waar het gewelf zijn capaciteit aan ontleend. De overspanning is te modelleren als een hoge ligger, waarbij het geheel op doorbuiging wordt belast. Hiervoor is met behulp van standaard formules een capaciteit te bepalen. Onderstaande figuur geeft een overzicht van toegepaste modellering.



Figuur 8-1: validatie model.

Het model wordt gemodelleerd als een ligger met een overspanning van mid wand tot mid wand (4040 mm) en een breedte van 1000 mm, waarbij twee hoogten worden toegepast: de constructiehoogte in het midden van de overspanning (470 mm) en de constructiehoogte over de overspanning (768 mm). Per variant worden de subvarianten meegenomen waarbij de randvoorwaarden worden aangepast. Hierbij worden de volgende subvarianten meegenomen:

- Opgelegd met twee scharnierende puntondersteuning, waarvan één glijdend;
- Opgelegd met twee scharnierende puntondersteuning, waarvan geen glijdend;
- Opgelegd met twee punt inklemmingen;
- Opgelegd met twee lijn inklemmingen.



Figuur 8-2: overzicht van de toegepaste modellen. Met twee verschillende hoogtes (hoogte 1=470mm, onderste rij; hoogte twee is 768mm, bovenste rij) en vier configuraties voor de opleggingen: A) twee scharnieren, waarvan één glijdend; B) twee vaste scharnieren; C) twee punt inklemmingen; D) twee lijn inklemmingen.

De theoretische scheurbelasting wordt aan de hand van de theorie bepaald, waarna deze wordt vergeleken met de output vanuit DIANA. Voor de capaciteit van de scharnierende ($F_{cr;s}$) en momentvaste ($F_{cr;m}$) opleggingen geldt:

$$F_{cr;s} = \frac{4M_{cr}}{L}; F_{cr;m} = \frac{8M_{cr}}{L}$$

Waarbij het scheurmoment is bepaald als:

$$M_{cr;470} = f_{tb}W = 0,6 \cdot 1/6bh^2 = 0,6 \cdot 1/6 \cdot 1000 \cdot 470^2 = 2,21 \cdot 10^7 Nmm = 22,1 kNm$$

$$M_{cr;768} = f_{tb}W = 0,6 \cdot 1/6bh^2 = 0,6 \cdot 1/6 \cdot 1000 \cdot 768^2 = 5,90 \cdot 10^7 Nmm = 59,0 kNm$$

Configuratie	Handber. [kN]	DIANA [kN]	vergelijking
1A	21,87	23,50	107%
1B	21,87	42,00	192%
1C	43,74	42,20	96%
1D	43,74	41,10	94%
2A	58,40	62,40	107%
2B	58,40	106,00	182%
2C	116,80	105,90	91%
2D	116,80	100,00	86%

De afwijkingen van de modellen A,C en D vallen binnen de 10%, waarbij de afwijkingen volgen uit het complexere gedrag ter plaatse van de opleggingen. Deze zorgen voor een additionele stijfheid in het model waardoor de capaciteit hoger uitvalt. De afwijkingen van modellen B komen door de opsluiting van het glijdende punt, hierdoor komt de modellering overeen met een inklemming in plaats van een scharnier, waarmee de waardes wel binnen de te verwachten marges vallen.

Hiermee is aangetoond dat het modelering van het materiaal met de bovengenoemde benadering in DIANA correct werkt. Indien dit het maatgevende faalmechanisme is, zijn de resultaten bruikbaar voor een analyse omtrent de constructieve veiligheid.

8.1.2 Validatie van de numerieke in- en output

De resultante van de belastingen is gecontroleerd, waarbij deze is vergeleken met een handberekening. Hierbij zijn de verschillende belastingen los getoetst en in combinatie met andere belastingen, om te controleren of de verschillende factoren juist in het model zitten. Hierbij zijn geen significante afwijkingen gevonden.

8.2 Interne controle

Voor de resultaten in verificatieformulier wordt verwezen naar bijlage [B04].

9 Conclusie en aanbevelingen

9.1 Conclusie

Op basis van het uitgevoerde archiefonderzoek, de uitgevoerde inspecties en de constructieve analyse is de constructieve veiligheid van de straatkelder CS10 beoordeeld. Aan de hand van voorgaande analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De toepassing van een aslastbeperking van 5 ton doormiddel van C20-bebording is mogelijk. In de analyse is aangetoond dat de belastingen die hierbij in rekening moeten worden gebracht kleiner zijn dan de capaciteit van de kelders. Hierbij is rekening gehouden met dynamische effecten en is op een conservatieve wijze omgegaan met de onzekerheden welke nog aanwezig zijn.
- Voor de bijzondere voertuigen vanuit de brandweer geldt dat deze de kelder kunnen passeren onder de voorwaarde dat de snelheid beperkt is tot 5 km/u. Hiermee worden de dynamische effecten gereduceerd en is de capaciteit van het gewelf toereikend voor de bijbehorende belasting.
- In deze resultaten zijn de onzekerheden omtrent de fundering meegenomen, waarbij is gekeken naar de invloed van het funderingsniveau en de het funderingsoppervlak. Hierbij is een veilige conservatieve uitkomst gebruikt om te bepalen welke methode tot de reken capaciteit van de kelder leidt.

9.2 Aanbeveling

Er zijn nog mogelijkheden om verschillende onzekerheden weg te nemen uit de in dit rapport uitgevoerde analyse. Vervolgonderzoek waarbij de fundering van de kelder wordt geïnspecteerd en de vorm en grootte van de versnijding wordt bepaald, in combinatie met het bepalen van het daadwerkelijk aanwezige funderingsniveau zullen mogelijk een verhoging in de capaciteit van de kelder tot gevolg hebben.

De andere grote onzekerheid zit in de materiaaleigenschappen van het metselwerk. Door de verwachting dat er een significante spreiding in de kwaliteit zit, zijn er echter zeer veel boringen en proeven nodig om te bepalen wat de werkelijke eigenschappen zijn. De in deze rapportage gebruikte waarden volgen vanuit de NPR en zijn zo gekozen dat deze aan de conservatieve en daarmee veilige kant zitten. Door de destructieve aard van dergelijk onderzoek is het niet aanbevolen om deze proeven uit te voeren.

Tevens dient toekomstige scheurvorming te worden vergeleken met de verwachte scheurvorming vanuit verkeersbelasting. Indien er nieuwe patronen ontstaan kan dit duiden op een verandering in het dragend mechanisme. Dergelijke veranderingen kunnen capaciteitsreducties tot gevolg hebben.

Bijlage 1 Inspectie rapportage CS10

413927.128 insp rap Werfkelder Choorstraat 10 R1.0 - Totaal

Bijlage 1 Inspectie rapportage CS10



Werkelder Choorstraat 10

Onderzoeks- en inspectierapport

projectnummer 0413927.128
definitief
30 maart 2021

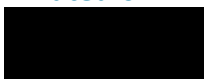
Werfkelder Choorstraat 10

Onderzoeks- en inspectierapport

projectnummer 0413927.128

definitief revisie 1.0
30 maart 2021

Auteurs



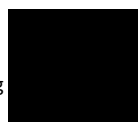
Opdrachtgever

Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ UTRECHT

datum vrijgave
12-04-2021

beschrijving revisie 1.0
definitief

goedkeuring



vrijgave



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Algemeen	1
1.2	Doel en scope van het rapport	1
1.3	Leeswijzer	1
2	Overzicht straatkelder	2
2.1	Situatie	2
3	Uitgevoerde onderzoeken en inspecties	3
3.1	Algemeen	3
3.2	Overzicht onderzoeken	3
3.3	Overzicht inspectie	3
3.4	Werkwijze	3
4	Bepaling van de geometrie	5
4.1	Algemene omschrijving van de kelder	5
4.2	Metselwerk, maatvoering en verband	6
4.3	Resultaat proefsleuven	7
4.4	Resultaten 3D-scan en tachimetrische inmeting	8
4.5	Kernboringen	9
4.6	Vaststelling geometrie	11
5	Geconstateerde gebreken	12
5.1	Geconstateerde gebreken in voorgaande onderzoeken (expertmeeting)	12
5.2	Geconstateerde gebreken	12
5.3	Analyse van de gebreken	22
6	Conclusie	24

Bijlage 1 Resultaten tachimetrische metingbovenzijde

Bijlage 2 Resultaten 3D scan

Bijlage 3 Inpectietekening

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Om een beter inzicht te krijgen in te toelaatbare belastingen op de kelders onder de openbare weg in Utrecht worden een 6-tal kelders onderworpen aan onderzoeken, inspecties en herberekeningen. Met de werkzaamheden wordt getracht een betrouwbaar beeld van de belastbaarheid van de werfkelders te krijgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Witteveen en Bos.

Antea Group heeft de onderzoeken en inspecties georganiseerd/uitgevoerd voor de drie geselecteerde kelders ter plaatse van de Choorstraat. Voorliggend rapport betreffen de resultaten van de inspecties en onderzoeken voor de straatkelder behorende bij Choorstraat 10.

1.2 Doel en scope van het rapport

Het rapport vormt de basis voor de uit te voeren herberekeningen en omvat een uitgebreid overzicht van de constructieve opbouw van de kelders en de geconstateerde gebreken. Van de gebreken is bepaald of deze van invloed zijn op de constructieve sterkte. De onderzoeksresultaten zijn in het rapport beschreven en op tekening vastgelegd, welke is bijgevoegd als bijlage.

1.3 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 is een algemene beschrijving van de constructie gegeven, waarin kort de constructie en het huidige gebruik van de kelder worden toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een kort overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken.

In hoofdstuk 4 worden vervolgens de resultaten van de onderzoeken uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden alle aangetroffen gebreken/schaden gepresenteerd en geanalyseerd.

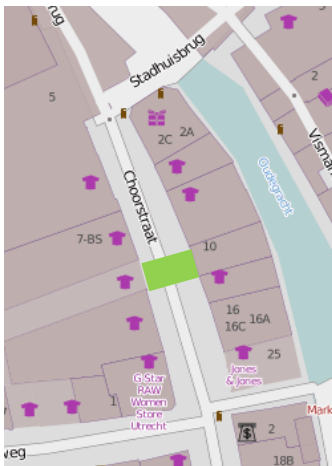
In hoofdstuk 6 wordt de conclusie gegeven. De conclusie omvat een overzicht van de constructieve opbouw en de schades welke van invloed kunnen zijn op de constructieve sterkte. Hiermee vormt hoofdstuk 6 de basis voor de constructieve herberekening.

De uitgebreide resultaten van de onderzoeken zijn toegevoegd als bijlage aan het rapport.

2 Overzicht straatkelder

2.1 Situatie

De kelder behorende bij Choorstraat 10 is gelegen onder Choorstaat ter hoogte van huisnummer 10. De bovengelegen weg betreft een winkelstraat (voetgangersgebied) in het centrum van Utrecht. Van maandag t/m zaterdag is het van 6:00 tot 11:30 uur toegestaan om te laden en lossen. Voor de straat geldt een aslastbeperking van 2.0 ton. De kelders onder de Choorstraat zijn monumentale private constructies onder de openbare weg.



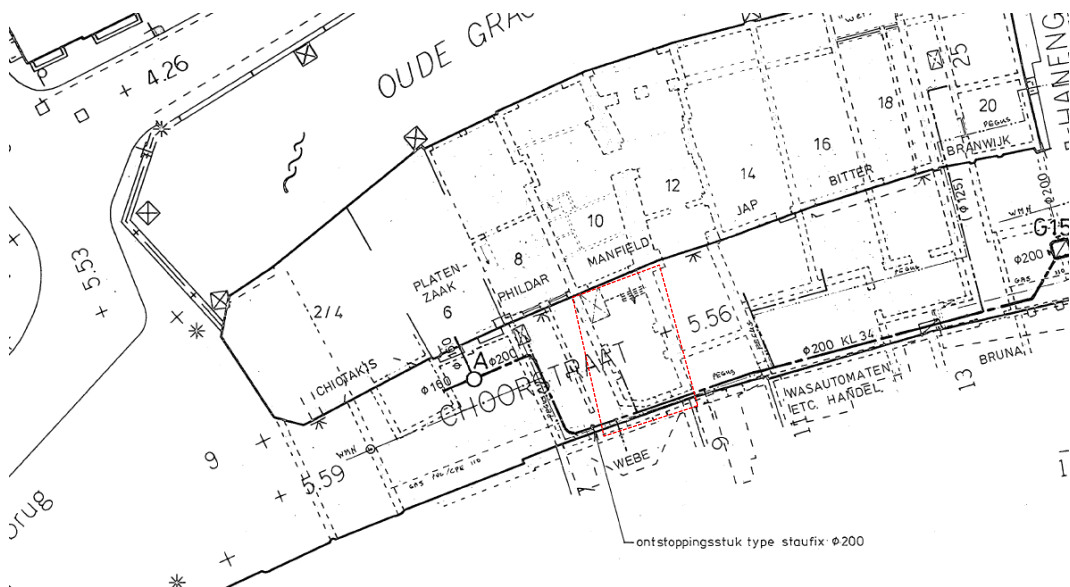
Figuur 2-1: locatie straatkelder



Figuur 2-2: Situatie Choorstraat



Figuur 2-3: Oostzijde Kelders - Oudegracht



Figuur 4: indicatieve locatie kelder

3 Uitgevoerde onderzoeken en inspecties

3.1 Algemeen

De uitgevoerde onderzoeken, inspecties en de werkwijze hiervan worden onderstaand in grote lijnen kort herhaald. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar het opgestelde onderzoeksplan “Herberekening werfkelders Choorstraat te Utrecht, inspectie en onderzoeksplan”, d.d. 17-02-2021, definitief/2.0.

3.2 Overzicht onderzoeken

De onderstaande onderzoeken zijn uitgevoerd voor de kelder behorende bij Choorstraat 10.

- Visuele bepaling gronddekking en verharding op de kelders;
- Inmeting geometrie buitenzijde kelders d.m.v. een tachymetrische inmeting;
- Nemen van kernboringen t.b.v. het bepalen van de dikte van de toog en afwerklagen;
- 3D-laserscan voor de bepaling van de contouren van de binnenzijde van de werfkelders;

3.3 Overzicht inspectie

Er is een visuele inspectie uitgevoerd conform de CUR-aanbeveling 117:2015 (B2). Waarbij bovenstaande onderzoeken ter aanvulling zijn uitgevoerd om meer inzicht in de constructieopbouw en de staat van het metselwerk te krijgen. Onderstaand is de werkwijze, het onderzoeksmoment en de afwijkingen ten opzichte van het inspectieplan beschreven.

3.4 Werkwijze

De inspecties zijn uitgevoerd door een inspectieteam bestaande uit een inspecteur en een constructeur van Antea Group. De onderzoeken zijn in onderaanneming uitgevoerd.

De kelder behorende bij Choorstraat 10 is toegankelijk via de bijbehorende winkel in de Choorstraat. De gemetselde kelder is bereikbaar via de woonruimte en opslag onder de winkel.

3.4.1 Onderzoekmoment en omstandigheden:

De onderzoeken en inspecties zijn op de volgende momenten in 2021 uitgevoerd:

Graven proefsleuven:	22 t/m26 februari	Gebr. De Leeuw
Inmeten bovenzijde en binnenzijde kelder	24 februari	VWB Geogroep
Uitvoeren kernboringen	24 februari	Hans Baars
Inspectie	2 maart	Geert Verhoef (inspecteur Antea Group (AG)) Thijmen Jaspers Focks (constructeur AG)

Het weerbeeld op 24 februari was 15°C en zonnig. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden was er strenge vorst met sneeuw. Op 2 maart was het weerbeeld droog en 6°C. In de twee weken voorafgaand aan 2 maart is geen neerslag gevallen.

3.4.2 Afwijkingen t.o.v. inspectieplan

Bij het uitvoeren van de inspecties en/of onderzoeken is rekening gehouden met het feit dat de onderzoeken plaatsvonden in monumentale private eigendommen. De mogelijkheid tot destructief onderzoek was daarom beperkt. Hierdoor hebben een aantal onderzoeken niet of beperkt plaats kunnen vinden. Onderdelen van de inspectie of onderzoeken waarbij is afgeweken van het overeengekomen plan zijn onderstaand gegeven.

- In de kelderwanden zijn geen boringen verricht om de dikte te bepalen;
- Er is geen stucwerk verwijderd om het type en afmetingen van de steen of het metselverband te bepalen.
- Uitvoeren van een lintvoegmeting

Naast de bovengenoemde afwijkingen zijn er geen ladders en/of steigers ingezet om de gehele onderzijde van het gewelf onder handbereik te inspecteren, de laatste meter was buiten handbereik. De wanden en boog zijn tot circa 2 m hoogte afgeklopt. De resultaten hiervan zijn geïnterpreteerd op het visuele beeld van het oppervlak van de boog dat buiten handbereik is. De grenzen van de aangetroffen holle ruimtes bevinden zich binnen handbereik en lopen niet door buiten handbereik. Er is geen aanleiding voor het afkloppen van het resterende deel, de top, van de boog.

4 Bepaling van de geometrie

De ontbrekende informatie m.b.t. tot de geometrie is zo veel mogelijk achterhaald met behulp van onderzoeken. In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken uiteengezet. Het hoofdstuk resulteert in een eenduidige omschrijving van de constructie opbouw. Alvorens in te gaan op de onderzoeken wordt eerst een algemene omschrijving van de kelder gegeven.

4.1 Algemene omschrijving van de kelder

De kelder onder de Choorstraat bestaat uit één gewelf over de volledige diepte. Onder het gewelf zijn een drietal ribben aangebracht, de eerste langs de fundatie van het pand, de tweede en derde rib zijn evenredig verdeeld over de lengte van de kelder. De kelder is aan de achterzijde begrensd door een halfsteens achterwand, waarin een klein kozijn voor de doorvoer van leidingen is gesitueerd.

De ribben onder het gewelf zijn aan de binnenzijde ter plaatse van de boog nagenoeg cirkelvormig, waardoor de hoogte van de rib varieert als gevolg van de afwijkende vorm van de boog van het gewelf. De breedte van de rib is anderhalf strek, de hoogte van de rib ter plaatse van de top van de boog en de wanden is eveneens anderhalve strek. Ter plaatse van de overgang wand-boog is de hoogte van de rib het grootst. Door de aanwezige spachtellaag is niet zichtbaar hoe de rib met het gewelf verbonden is.

Het metselwerk van kelder is over nagenoeg het gehele oppervlak voorzien van een spachtellaag. De vloer van de kelder is opgebouwd uit halfsteens straatwerk. De vloer loopt niet zichtbaar af.



Figuur 4-1: overzichtsfoto binnenzijde kelder

Bereikbaarheid kelder

De kelder van Choorstraat 10 is bereikbaar via een vaste trap vanuit de bewoonde kelder onder de winkel. De bewoonde kelder biedt naast een keuken ook een terras aan het water. Achter een deur in de bewoonde kelder is de opslagkelder van de woning. De te inspecteren kelder onder de Choorstraat vormt één ruimte met opslagkelder van de woning. De vloer in de bewoonde kelder ligt lager dan de keldervloer onder de Choorstraat. Omdat de kelder één geheel vormt met de opslagruimte is de kelder niet aangemerkt als besloten ruimte.

4.2 Metselwerk, maatvoering en verband

Het metselwerk van het gewelf is geheel voorzien van spachtelwerk, van enkele millimeters tot enkele centimeters dik, waardoor de stenen zelf niet goed zichtbaar zijn. De voegen tekenen zich nauwelijks af in het spachtelwerk. Slechts in de achterwand en de rib zijn enkele stenen voldoende zichtbaar. Hiervan is de maatvoering opgenomen. In bijlage 1 zijn de metingen weergegeven en in Tabel 1 is een samenvatting van de metingen gepresenteerd.

Door het beperkte zicht op de voegen is een lintvoegwaterpassing niet mogelijk geweest.

Tabel 1 Afmeting en verband metselwerk

Locatie	bouwdeel	verband	maatvoering
Gewelf	Rib, meting is samengesteld uit meerdere ribben	Anderhalf steens	Gem. lengte 214 mm ¹ Gem. breedte 105 mm ¹ Gem. hoogte 39 mm ¹
	Wanden / boog	Niet zichtbaar	Niet meetbaar
	Achterwand	Halfsteens	Gem. lengte 258 mm ¹ Gem. hoogte 43,5mm ¹

In de afmeting van de stenen is enige afwijking geconstateerd. Het zeer beperkte zicht op de stenen heeft niet geleid tot het eenduidig vaststellen van een steenformaat.

Uit het beperkte beeld van het voegwerk in het welf zelf komt geen eenduidig metselverband of formaat naar voren, het aangetroffen metseloppervlak komt het meest overeen met een staand- of een kruisverband van het metselwerk.

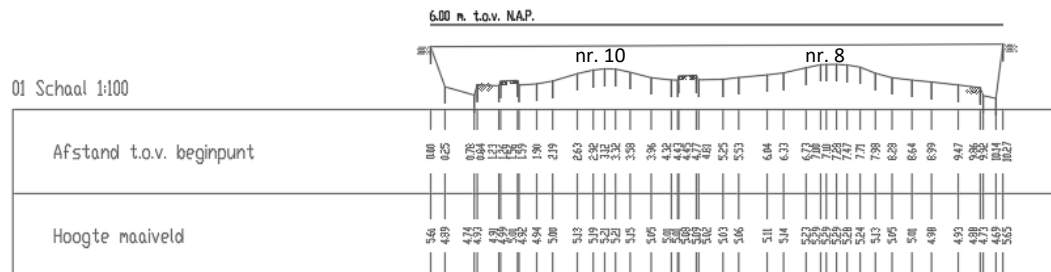
De stenen in de vloer zijn niet nagemeten.



Figuur 2 Verband metselwerk in gewelf

4.3 Resultaat proefsleuven

Met het graven van de proefsleuf is inzicht verkregen in de opbouw van het wegcunet en de vorm van de bovenzijde van de kelder. De bovenzijde van de kelder is ook tachimetrisch ingemeten. De resultaten van de inmeting zijn in de volgende paragraaf uiteengezet.



Figuur 3: Resultaten tachimetrische inmeting

Tabel 2 Opbouw van het cunet boven het gewelf

Opbouw	Hoogte t.o.v. NAP	Dikte	Opmerking
Bovenkant bestrating	5,61+ tot 5,65+ m ¹ NAP	van oost naar west	Gemiddeld 5,63 +
Straatstenen		0,10 m ¹	
Bovenzijde gewelf	5,02+ m ¹ NAP	0,51 m ¹ (t.o.v 5,63+)	Westelijke wand, overgang bogen
	5,21 + m ¹ NAP	0,30 m ¹ (t.o.v 5,61+)	Top boog
	4,91+ m ¹ NAP	0,60 m ¹ (t.o.v 5,61+)	Oostelijke wand
Grond dicht doek	0		Niet aanwezig

Het metselwerk van het gewelf is slechts 40 cm¹ beneden het bestratingsoppervlak gelegen. Er is slechts 30 cm¹ zand aanwezig tussen de bestrating en het gewelf.



Figuur 4 Overzicht bovenzijde gewelven

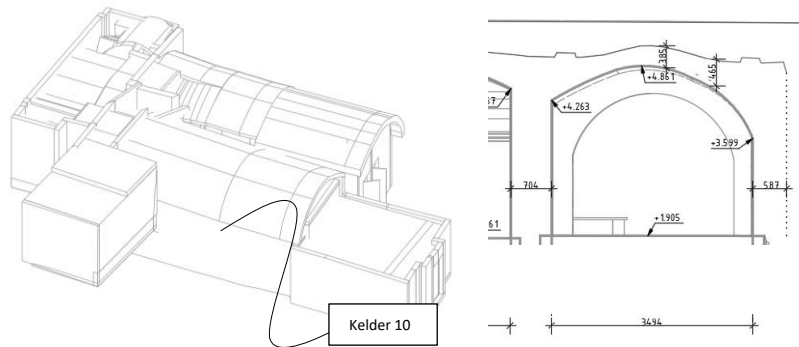


Figuur 5 Bovenaanzicht gewelf

De dikte van de wanden is aan de buitenzijde deels afleidbaar van de vorm van het gewelf. De oostelijke wand is duidelijk te bepalen. Boven de westelijke wand, ter plaatse van de overgang van het gewelf van Choorstraat 8 en naar Choorstraat 10 is een gestapelde hemelwaterafvoer aangebracht. Bij het verwijderen van deze stenen is geen overgang tussen de constructies zichtbaar. Het stucwerk, de vertinlaag gaat aaneengesloten door.

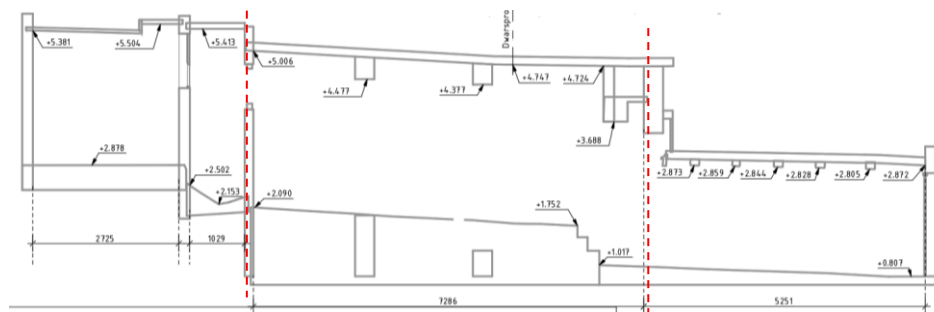
4.4 Resultaten 3D-scan en tachimetrische inmeting

In bijlage 2 zijn de resultaten van de 3D-scan en tachimetrische inmeting samengevoegd tot een model. Vanuit dit model is de hoofdmaatvoering van de gewelven bepaald, welke in onderstaande figuren zijn gepresenteerd. De kelder behorende bij Choorstraat 10 is gekoppeld aan meerdere kelders. Om een indruk van de totale constructie te geven is tevens het 3D model gepresenteerd. Voor de tachimetrische inmeting wordt verwezen naar figuur 7.



Figuur 6 Overzicht kelders

Figuur 7: Principe doorsnede gewelf Choorstraat 10



Figuur 8 Principe langsdoorsnede gewelf, inclusief werkgrens

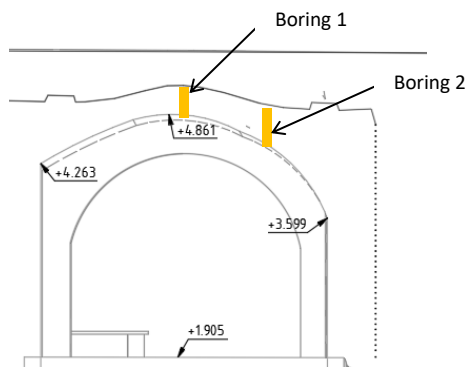
Uit het 3D-model in combinatie met de tachimetrische inmeting aan de bovenzijde zijn de volgende gegevens te destilleren:

- De lengte van de kelder is 7,3m¹;
- In figuur 7 is te zien dat er een afschot bestaat in de welfconstructie richting de gracht ten behoeve van de afvoer van hemelwater en grondwater. Op vloerniveau bedraagt het hoogteverschil 34 cm¹ en in de top van de boog bedraagt dit 28 cm¹;
- De hoogte van het gewelf neemt af met de diepte. Ter plaatse van het pand is de hoogte 2,97 m¹ en aan de achterzijde 2,92 m¹;
- De breedte van het gewelf 3,49 m¹;
- De boog is niet symmetrisch, de oostelijke wand (richting Choorstraat 8) is 65 cm¹ hoger dan de westelijke wand;
- De dikte van de boog verloopt, ter plaatse van de top is de dikte 39 cm¹;
- Vanuit het 3D-model en de dwarsprofielmeting is de wanddikte zo goed mogelijk bepaald. De westelijke wand ca. 70 cm¹.
- De wanddikte van de oostelijke wand kan worden bepaald uit een combinatie van het dwarsprofiel en het 3D model. Er is tot aan het einde van de constructie ontgraven.

Wanneer dit punt wordt doorgezet naar beneden resulteert dit in een wanddikte van minimaal. 60 cm¹.

4.5 Kernboringen

Met behulp van de kernboringen is de dikte van de boogconstructie bepaald. In het gewelf zijn twee boringen gemaakt. De eerste boring is genomen in de top van de toogconstructie. De tweede boring is op een afstand van 1m¹ uit de eerste boring genomen. De locatie van de boringen is in de onderstaande afbeelding indicatief aangegeven.



Figuur 9 Locatie kernboringen

Tabel 3 Resultaten boringen

Boring	Boring 1	Boring 2
Locatie	1 m ¹ ten oosten uit de top van de boog	Top van de boog
Lengte boorgat (constructiedikte)	47 cm ¹	39 cm ¹
Diameter	Ø 35 mm ¹	Ø 35 mm ¹
Omschrijving	De kern is in 7 delen gebroken, de breuken bevinden zich hoofdzakelijk door de steen of in de aansluiting mortel-steen	De kern is in 6 delen gebroken, de breuken bevinden zich hoofdzakelijk door de steen of in de aansluiting mortel-steen
Dikte spachtellaag buitenzijde	10-12 cm ¹ waarbij in de bovenste 5 cm stenen zijn ingelegd, "vol en zat bestraat in de mortel"	8 cm ¹ waarbij in de onderste 5 cm stenen zijn ingelegd, "vol en zat bestraat in de mortel". Op deze ingestrate stenen is 2 cm mortel aanwezig.
Totale dikte metselwerk in kern	30 cm ¹ In de onderste 10cm is mortel zichtbaar in de kern	20 cm ¹ Het onderste deel van de kern is afgeknapt, waardoor de dikte van het metselwerk niet in de kern zichtbaar is.

Dikte spachtellaag binnenzijde	De onderzijde van de kern is afgeknapt, de spachtellaag is niet meetbaar	De onderzijde van de kern is afgeknapt, de spachtellaag is niet meetbaar.
Foto	 <i>Figuur 10 Kern 1 Choorstraat 10</i>	 <i>Figuur 11 Kern 2 Choorstraat 10</i>

De breuk van de kernen lijkt een logisch gevolg te zijn van de lengte-diameter verhouding van de kernboring. Tijdens het boren ontstaat wrijving tussen de kern en boor, waardoor de kern wil roteren/torderen. De geringe doorsnede van de kern kan deze krachten niet opnemen, met breuk tot gevolg. De schone breukvlakken duiden eveneens op breuk tijdens boren. Het boorgat is te klein om te kunnen inspecteren op scheuren.

De dikte van de welfconstructie is gemeten in de boorgaten. De diktes bedragen respectievelijk 39 cm¹ en 47 cm¹ en komen overeen met dikte die uit de 3D-scan en tachimetrische inmeting is gestedilleerd.

In het algemeen kan gesteld worden dat de boog is afgewerkt met laag mortel van een variabele dikte. In deze mortel zijn stenen gestraat, type "Utrechts plat". De dikte van de mortel onder- en boven de ingestraten stenen is variabel.

In kern 1 is het gehele metselwerk zichtbaar en de dikte van het metselwerk te bepalen. De dikte van het metselwerk is in de kern ongeveer 30 cm¹. Deze dikte is te relateren aan anderhalfsteens metselwerk.



Figuur 16 principe profiel boorkern

In het rechter figuur is het principe van de opbouw van de boog weergegeven.

4.6 Vaststelling geometrie

De kelder is opgebouwd uit één gewelf. In onderstaande tabel zijn de geometrische gegevens samengevat.

Onderdeel		Opmerking
Overspanning(en) (dagmaat)	ja	3,49 m ¹
Hoogte toog/togen	ja	In de totale inwendige hoogte is een klein verschil. De hoogte aan de achterzijde is 2,92 m ¹ en ter plaatse van het winkelpand is de hoogte 2,97 m ¹
(Verloop) dikte toog /togen	Ja	Het metselwerk in de toog is anderhalfsteens dik, op de boog is een mortellaag met variabele dikte aanwezig.
Aantal togen naast elkaar (wel/niet gekoppeld)	Ja	De kelder is opgebouwd uit één toog.
Dikte wanden	Ja	Westelijke wand 70 cm ¹ Oostelijke wand 60 cm ¹
Opbouw en dikte keldervloer	Nee	Onbekend, in de kelder zijn de stenen in mortel gestraat.
Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Ja	Op de top van de boog is een zandpakket aanwezig van 30 cm ¹ dik, exclusief straatwerk
Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Nee	Is onbekend, geen onderzoek naar verricht, het vermoeden is dat de kelder op staal gefundeerd is. Tijdens de inspectie is er aanvullend langs de buitenmuur naar de voet geprikt. Er is op diepte een harde stenen oppervlakte gevoeld buiten de wanddikte wat leidt tot het vermoeden van versnijdingen van een voet onder de wand.
Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde straatkelder)	Ja	Versterkt met een drietal gemetselde ribben onder het gewelf
Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Ja	Aan de westzijde van de kelder is de kelder van Choorstraat 8 gebouwd. De mortellaag over beide gewelven is ononderbroken ter plaatse van de wand. De indruk is dat bogen van beide gewelven rusten op één wand. Aan de oostzijde is tot 3 meter diepte zand langs de kelderwand aangetroffen Aan de voorzijde van de kelder is de fundatie van het pand "koud" tegen de kelder aangebouwd. Aan de achterzijde is de overgang met het gewelf van de gang achter de kelder niet zichtbaar.

5 Geconstateerde gebreken

In dit hoofdstuk zijn de aangetroffen gebreken verwoord. Als eerste zijn de gebreken uit de expertmeeting benoemd en vervolgens de gebreken die tijdens de inspectie zijn aangetroffen. Tot slot is een analyse opgesteld naar de oorzaak en de constructieve gevolgen van de gebreken.

5.1 Geconstateerde gebreken in voorgaande onderzoeken (expertmeeting)

In een eerder stadium zijn al inspecties uitgevoerd aan de kelders. Vooruitlopend op voorliggend onderzoek is een expert-beoordeling op locatie geweest en gerapporteerd in “Spoor 2 – Voorlopige Expertbeoordeling”, d.d. 08-01-2021, definitief/1.0. De expert-beoordeling heeft niet geleid tot aandachtspunten met betrekking tot aanwezige gebreken die de potentiële sterkte van de kelder significant verminderen voor de belastbaarheid door verkeer.

5.2 Geconstateerde gebreken

In de kelder zijn de volgende gebreken geconstateerd:

1. Opbolling van metselwerk in achterste gewelf;
2. Scheur in achterste gewelf;
3. Scheuren in achterwand;
4. Scheur in middelste gewelf;
5. Scheur in eerste gewelf;
6. Scheuren haaks in rib;
7. Gebreken aan spachtelwerk;
8. Scheuren buiten scope werk.

De gebreken zijn in bijlage 3 weergegeven op tekening en onderstaand beschreven.

5.2.1 Opbolling van het metselwerk in achterste gewelf (1)

In het achterste gewelf is de oostzijde van de boog niet boogvorming. Het gewelf is tussen de achterste rib en de achterwand naar vlak tot enigszins naar binnen gebold over een lengte van 2 m¹. De breedte van de opbolling is ongeveer 1,0 m¹. Er is geen loszittend metselwerk geconstateerd, het geheel is ongescheurd. In het overige deel van dit gewelf zijn wel scheuren (gebrek 2) aanwezig, deze zijn in de volgende paragraaf beschreven. De constructeur heeft aangegeven dat deze vorm waarschijnlijk leidt tot een verminderde constructieve boogwerking in het gewelf.



Figuur 13 Opbolling metselwerk



Figuur 14 Opbolling van metselwerk

5.2.2 Scheuren in achterste gewelf (2)

In het achterste gewelf is haaks op het gewelf een scheur aanwezig vanuit de beide wanden. In de westelijke wand zijn twee scheuren aanwezig. De eerste scheur buigt in de wand af naar hoek van de wand-boog en achterwand. De tweede scheur gaat diagonaal door de wand en de boog naar de achterwand, boven de oostzijde van het kozijn. Vanaf dit punt gaat de scheur diagonaal terug de boog en de oostelijke wand in tot 1,2 m¹ boven de vloer en 75 cm¹ vanaf de achterste rib. De scheur gaat horizontaal door de voeg richting de rib en ter plaatse van de rib gaat de scheur verticaal naar beneden.

De scheurwijdte is door het aanwezige spachtelwerk slecht meetbaar, echter kleiner dan 0,5 mm¹ de totale lengte van de scheur is 13 m¹. In de diagonale deel van de scheur in de oostelijke wand komt het oppervlak van de constructie los, deze klinkt hol. Het is niet duidelijk of dit slechts de stuc laag is of ook het oppervlak van de steen (2a).

Er is geen afschuiving ten opzichte van de scheurranden en geen vochtdoorslag geconstateerd.



Figuur 15 Scheuren in westelijke wand, in het spachtelwerk is eveneens enige witte aftekening zichtbaar op de foto, welke niet is herkend als gescheurd metselwerk



Figuur 16 Schuine scheur in de boog van het gewelf vanaf de westelijke wand richting het kozijn



Figuur 17 Knooppunt van scheuren in gewelf boven oostzijde van het kozijn in de achterwand



Figuur 18 De scheur in de oostelijke wand vanaf het knooppunt boven het kozijn

5.2.3 Scheuren in achterwand (3)

In de achterwand zijn drie scheuren aanwezig. Twee scheuren gaan vanuit één punt in de vloer diagonaal omhoog naar beide onderhoeken van het kozijn en de derde scheur is aanwezig in de westelijke aansluiting tussen het gewelf en de achterwand, deze scheur gaat vanaf de vloer tot aan de oostelijke bovenhoek van het kozijn. Het metselwerk ter plaatse van de scheuren is voorzien van spachtelwerk, waardoor niet zichtbaar is of de scheuren door de steen of het voegwerk lopen.

3a Diagonale scheuren onder het kozijn

De oostelijke scheur heeft een lengte van 2,5 m¹ en loopt vermoedelijk door het voegwerk. De scheurwijdte van het horizontale scheurdeel is circa 2 mm¹ en van het verticale deel is de scheurwijdte 5 mm.

De westelijke scheur heeft een lengte van 2 m¹ en gaat eveneens vermoedelijk door het voegwerk. De scheurwijdte van het horizontale scheurdeel is circa 2 mm¹ en van het verticale deel is de scheurwijdte 0,5 mm¹. Het verschil in scheurwijdte duidt op een horizontale en verticale verplaatsing tussen gescheurde muurdelen.

Ter plaatse van het contactpunt van de scheur op de vloer ligt één steen in de vloer los. Een hoekpunt van deze steen bevindt zich onder de muur, waardoor het vrije deel van de steen omhoog komt.

Er is in het oppervlak van de wand geen verschuiving ten opzichte van de scheurranden geconstateerd en er vindt geen vochttransport in de scheur plaats.



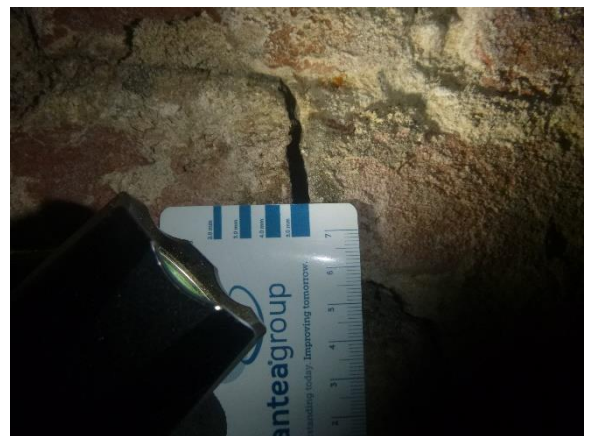
Figuur 19 Aanzicht achterwand



Figuur 20 Scheur vanuit oostelijke hoek kozijn



Figuur 21 Scheur vanuit westelijke hoek kozijn



Figuur 22 De scheurwijdte van het verticale scheurdeel is groter dan de scheurwijdte van het horizontale scheurdeel

3b Scheur in aansluiting

In de scheur in de aansluiting tussen de achterwand en het gewelf heeft afschuiving plaats gevonden, waardoor de scheur tot 10 mm¹ open staat. De totale scheurlengte is 4,5 m¹. De achterwand lijkt onder de boog te zijn gemetseld, er is geen vertande aansluiting in het metselwerk zichtbaar.



Figuur 23 Aansluiting gewelf op achterwand, inclusief scheuren vanuit gewelf



Figuur 24 Scheur in aansluiting achterwand op gewelf



Figuur 25 Verschuiving ter plaatse van gescheurde aansluiting



Figuur 26 Detail scheur

5.2.4 Scheur in middelste gewelf (4)

In het middelste gewelf is een scheur aanwezig haaks op het gewelf. De scheur start op 30 cm¹ boven de vloer verticaal in het midden van de westelijke wand. In de boog buigt de scheur af richting de achterste rib, in de top van de boog loopt de scheur op 50 cm¹ parallel aan de rib naar de oostelijke wand. In de oostelijke wand gaat de scheur diagonaal naar het midden van de wand en eindigt op 70 cm¹ boven de vloer.

De scheur volgt niet het voegwerk, regelmatig vertakt de scheur zich in meerdere fijne scheuren, die ook weer samenkomen tot één scheur. De grootste scheurwijdte is geconstateerd in de westelijke wand op 1,9 m¹ hoogte en bedraagt 4,0 mm¹. De totale lengte van de scheur is 9,5 m¹. Er is geen verschuiving ten opzichte van de scheurranden en geen vochtdoorslag geconstateerd.



Figuur 27 Verticale scheur in westelijke wand middelste gewelf



Figuur 28 Scheurwijdte in westelijke wand



Figuur 29 Scheur in oostzijde van de boog van het gewelf



Figuur 30 Einde van de scheur in de oostelijke wand

5.2.5 Scheur in eerste gewelf (5)

In het eerste gewelf zijn een tweetal scheuren haaks op het gewelf aanwezig. De eerste scheur (5a) start in de oostelijke wand nog voor de trap in de aansluiting met de laag gelegen vloer. De scheur gaat iets schuin omhoog naar het midden van het gewelf en vervolgens in de overspanningsrichting van de boog naar de westelijke wand, parallel aan de fundatiebalk van het gebouw. De scheur loopt niet door in de westelijke wand. De scheurwijdte is zeer divers, fijnmazig en daarom niet meetbaar. Wel is zichtbaar dat er verschuiving heeft plaats gevonden, de scheurzijde tegen de fundatiebalk is enkele millimeters naar buiten verplaatst ten opzichte van de scheurzijde van het gewelf. De scheurlengte is 7 m¹. Er is geen vochttransport in de scheur geconstateerd.

In de top van de boog tekent zich in lengterichting van het gewelf over 1,5 m¹ een zeer fijne scheur af, de scheurwijdte is ingeschat op kleiner dan 0,1 mm¹. Deze fijne scheur lijkt een verbinding te vormen met een tweede scheur in overspanningsrichting van de boog. De tweede scheur (5b) bevindt zich halverwege het gewelf aan de westzijde in de boog. De scheur gaat niet

door in de westelijke wand. Ter plaatse van de 2^e scheur is het spachtelwerk op de wand afwijkend ten opzichte van het spachtelwerk in overige gewelven. De scheurwijdte in het spachtelwerk is 0,2 mm¹ en de lengte is 2,5 m¹.
Er is geen verschuiving langs de scheur zichtbaar en er vindt geen vochttransport in de scheur plaats.



Figuur 31 Scheur in oostelijke wand nabij funderingsbalk pand



Figuur 32 Scheur door boog van gewelf nabij opgaand metselwerk van pand



Figuur 33 Scheur midden in het eerste gewelf, aan de westzijde van de boog van het gewelf, scheurrichting: haaks op het gewelf.



Figuur 34 Aftekening van scheur in top van de boog, aansluitend op scheur in Figuur 33

5.2.6 Scheuren haaks in ribben (6)

In de drie ribben onder het gewelf zijn scheuren haaks op de rib geconstateerd. De scheuren bevinden zich ongeveer halverwege de boog aan weerszijde van de top van de boog. De scheur volgt het voegwerk. De scheurwijdte is kleiner dan 0,2 mm. Over het algemeen lopen de scheuren niet door het gewelf in. Uitzondering hierop zijn twee scheuren, te weten:

- De westelijke scheur in de achterste rib. Deze scheur is aanwezig aan de voorzijde van de rib in de aansluiting op het gewelf. De scheur is ongeveer een halve meter lang in oostelijke- en westelijke richting.
- De westelijke scheur in de eerste rib. Deze scheur is aanwezig aan de voorzijde van de rib vanaf de top van de boog tot aan de vloer van de westelijke wand, de lengte is 5 m¹.

Er is geen verschuiving ten opzichte van de scheurranden geconstateerd en er treedt geen vochttransport in de scheuren op.



Figuur 35 Scheur haaks op rib, doorlopend in aansluiting op eerste gewelf



Figuur 36 Scheur in voorzijde rib in aansluiting op middelste gewelf

5.2.7 Gebreken aan het spachtelwerk (7)

Aan het spachtelwerk zijn meerdere gebreken zichtbaar. Het betreft:

- a. Poreus spachtelwerk
- b. Onthecht spachtelwerk
- c. Vervuiling door vocht

a. Poreus spachtelwerk

Het spachtelwerk is in het algemeen van wisselende kwaliteit met betrekking tot de hardheid. In het achterste gewelf is het oppervlak van het spachtelwerk in het algemeen zacht en bekrasbaar met een priem. De buitenste laag is eenvoudig weg te krassen en bij herhaaldelijk krassen, wordt de diepte van de kras eenvoudig groter. In het middelste gewelf is een overgang zichtbaar, het spachtelwerk wordt harder en in het eerste gewelf is het spachtelwerk hard.

Nagenoeg het gehele metselwerk is bedekt met spachtelwerk, in de rib zijn de stenen het schoonst. Bij de enkele blootliggende stenen in het achterste gewelf is de buitenste millimeter van het steenoppervlak enigszins zacht en bekrasbaar. Voor het voegwerk van het metselwerk gelden dezelfde bevindingen als voor het spachtelwerk.

In totaal is 30 m² poreus oppervlak geconstateerd in het middelste en achterste gewelf.

b. Holklinkend spachtelwerk

Het spachtelwerk in het algemeen van wisselende kwaliteit met betrekking tot de hechting op de ondergrond. Dieper de kelder in zijn holklinkende delen minder te inspecteren doordat het spachtelwerk te zacht is. In het eerste gewelf is het spachtelwerk hard en zijn holklinkende delen te horen. De holklinkende delen zitten verspreid over het oppervlak en zijn deels aaneengesloten. Het geheel wisselt zich af met vastzittende delen. Het middelste gewelf geeft ter plaatse van een harde stuc laag een beeld dat overeenkomstig is met het eerste gewelf. In totaal is 10 m² holklinkende ruimte in de voorste twee gewelven geconstateerd.

Ter plaatse van blootliggend metselwerk zijn geen holle ruimtes geconstateerd, op basis hiervan is de verwachting dat de holklinkende oppervlakken een indicatie zijn voor onthechting van het spachtelwerk.

Ter plaatse van het eerste gewelf zijn lekkagesporen op het spachtelwerk aanwezig, tijdens de inspectie is echter geen lekkage geconstateerd.

c. Vervuiling

Over de gehele kelder is het spachtelwerk vervuild met een groene verkleuring. De groene verkleuring wordt veroorzaakt door vocht in of op de ondergrond. Het algemene beeld geeft aan dat de gehele kelder in het verleden vochtig is geweest. Op het moment van de inspectie nam de vochtigheid van het spachtelwerk toe met de diepte van de kelder. In het voorste gewelf is het oppervlak droog. Verder zijn er tijdens de inspecties geen actieve lekkages aangetroffen, wel is verspreid in de kelder zichtbaar dat er lekkages geweest zijn.



Figuur 37 Aanzicht spachtelwerk achterste gewelf



Figuur 38 detailaanzicht spachtelwerk achterste gewelf



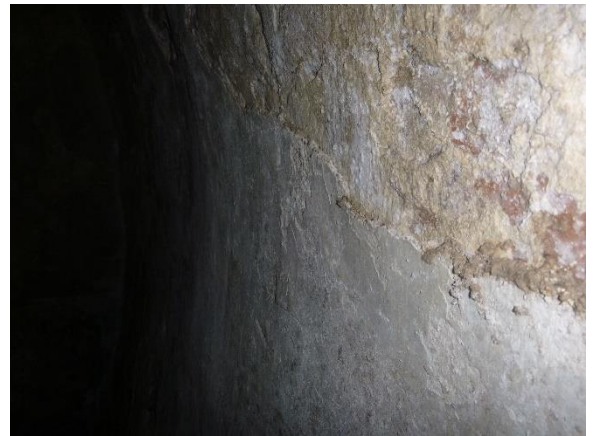
Figuur 39 Aanzicht spachtelwerk middelste gewelf



Figuur 40 Detailaanzicht spachtelwerk middelste gewelf



Figuur 41 Aanzicht spachtelwerk eerste gewelf



Figuur 42 Detail aanzicht spachtelwerk eerste gewelf

5.2.8 Scheuren in wand, buiten de scope (8)

De werkgrens voor de inspectie is ter hoogte van de funderingsbalk van het gebouw. In de beide wanden onder het gebouw is echter een scheur aanwezig. Op beide wanden is spachtelwerk aanwezig en is het metselwerk niet zichtbaar. Het plafond van deze kelder bestaat uit een betonnen liggerconstructie.

In de westelijke wand is diagonale scheur aanwezig vanaf de funderingsbalk naar de vloer in het midden van de van de kelder. De scheurwijdte is 6,0 mm.

In de oostelijke wand is in het midden van de kelder een verticale scheur aanwezig vanaf de vloer tot aan het plafond. De scheurwijdte is 1,1 mm.



Figuur 43 Scheur in westelijke wand



Figuur 44 Scheur in oostelijke wand

5.3 Analyse van de gebreken

De vervorming (1) aan de oostzijde van de boog van het gewelf zou kunnen duiden op overbelasting, er zouden dan echter wel scheuren aanwezig moeten zijn in het vervormde oppervlak. Dit is niet het geval. Aannemelijk is dat tijdens de bouw van de boog de bekisting van het metselwerk is vervormd, waardoor de uiteindelijk boog is uitgezakt. Door de vorm van het gewelf zijn er twijfels over het kunnen optreden van constructieve boogwerking in het metselwerk.

In het gewelf zijn drie scheuren (2, 4 & 5) aanwezig vanuit westelijke wand, door de boog, tot in de oostelijke wand. Behoudende de scheuren in het achterste deel van het gewelf, eindigen de scheuren in de wand. Omdat de onderzijde van de wand niet gescheurd is, kan gesteld worden dat er geen ongelijke zetting van de fundatie heeft opgetreden.

De ribben en de achterwand geven extra stijfheid aan de doorsnede van het gewelf. Bij belasting van het gewelf verhinderen deze stijvere constructiedelen de vervorming van het gewelf, waardoor scheuren op zijn getreden in de boog. Het verloop van deze scheuren is afhankelijk van de locatie van de belasting en de constructie opbouw. In het achterste gewelf is zichtbaar dat het oostelijke deel van de achterwand veel stijfheid geeft aan het gewelf. Ter plaatse van de linkerbovenhoek van het kozijn wordt de stijfheid onderbroken en is slechts sprake van het gewelf. Deze sterke overgang in stijfheid leidt tot piekspanningen in de boog, waardoor er scheuren in drie richtingen zijn opgetreden.

De scheuren in de achterwand (2) ontstaan door krachten vanuit het gewelf op het schuine gedeelte van de halfsteensmuur. De krachten vanuit het gewelf worden excentrisch overgedragen op de muur, waardoor de muur deze krachten niet kan opnemen en scheurt. Het schuine deel van de wand wordt naar binnen gedrukt.

De scheuren in de ribben (6) duiden op het overbrengen van belastingen vanuit het gewelf op de rib. De veranderende doorsneden van de rib leiden tot concentratie van spanningen, waardoor scheuren in het metselwerk worden ingeleid.

Het vocht in de kelder (7) heeft geleid tot aantasting van het materiaaloppervlak. Het overgrote deel van het metselwerk bevindt zich onder de spachtellaag en wordt als zodanig beschermd

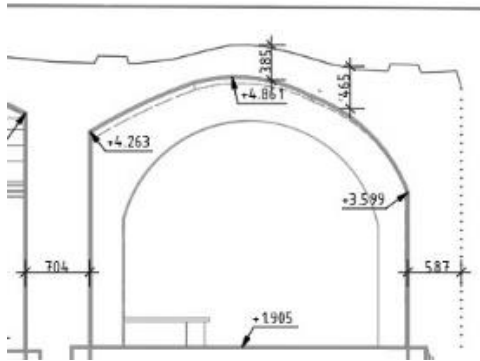
tegen de aantasting. De oppervlakkige aantasting heeft daardoor geen noemenswaardige invloed op constructieve eigenschappen van de kelder.

Samengevat zijn in het gewelf de volgende gebreken aanwezig die van invloed kunnen zijn op de constructieve eigenschappen van het gewelf:

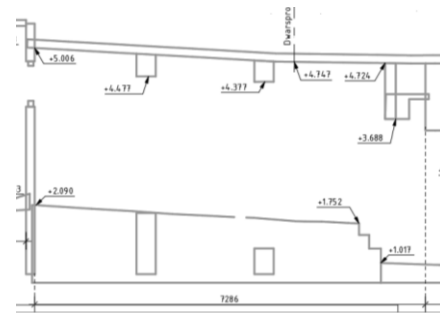
- de opbolling in het metselwerk (1);
- de scheuren in diagonaal of in overspanningsrichting van de boog (2,4 &5);
- de scheuren in de rib (6).

6 Conclusie

De kelder bestaat uit één gewelf. De constructieve vorm, -dikte de opbouw van het grondlichaam op het gewelf zijn bekend. De doorsneden zijn in onderstaande figuren weergegeven. Voor de volledige geometrie wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage 2.



Figuur 45 Principe doorsnede kelder



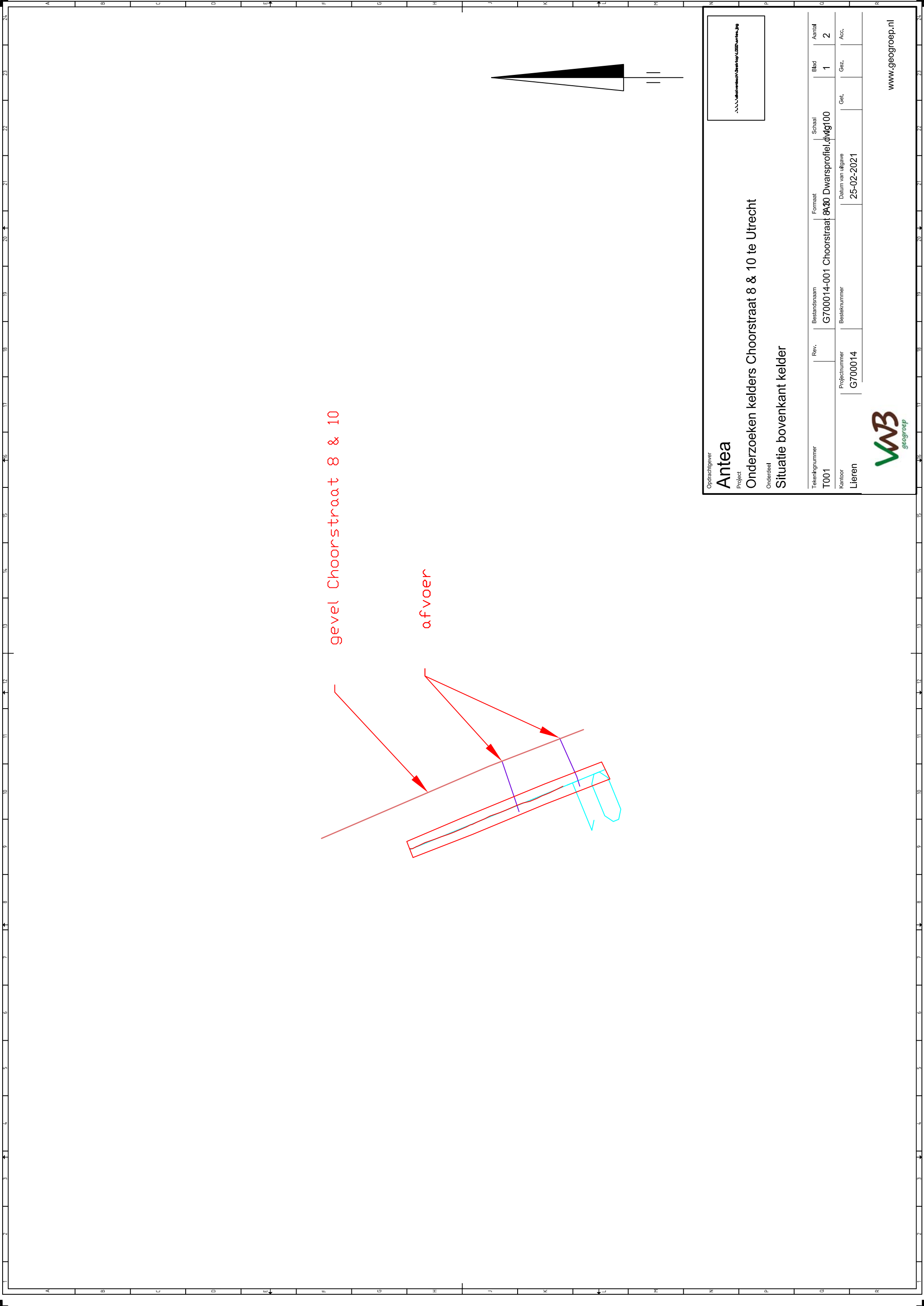
Figuur 46 Langsdoorsnede kelder

In deze kelder zijn de volgende gebreken aanwezig die van invloed kunnen zijn op de constructieve eigenschappen van het gewelf:

- de opbolling in het metselwerk (1);
- de scheuren in diagonaal of in overspanningsrichting van de boog (2,4 &5);
- de scheuren in de rib (6).

Geadviseerd wordt de invloed van de scheuren te beoordelen bij het opstellen van de constructieve berekening van de kelder.

Bijlage 1 Resultaten tachimetrische metingbovenzijde



Opdrachtgever

Antea

Project

Onderzoeken kelders Choorstraat 8 & 10 te Utrecht

Onderdeel

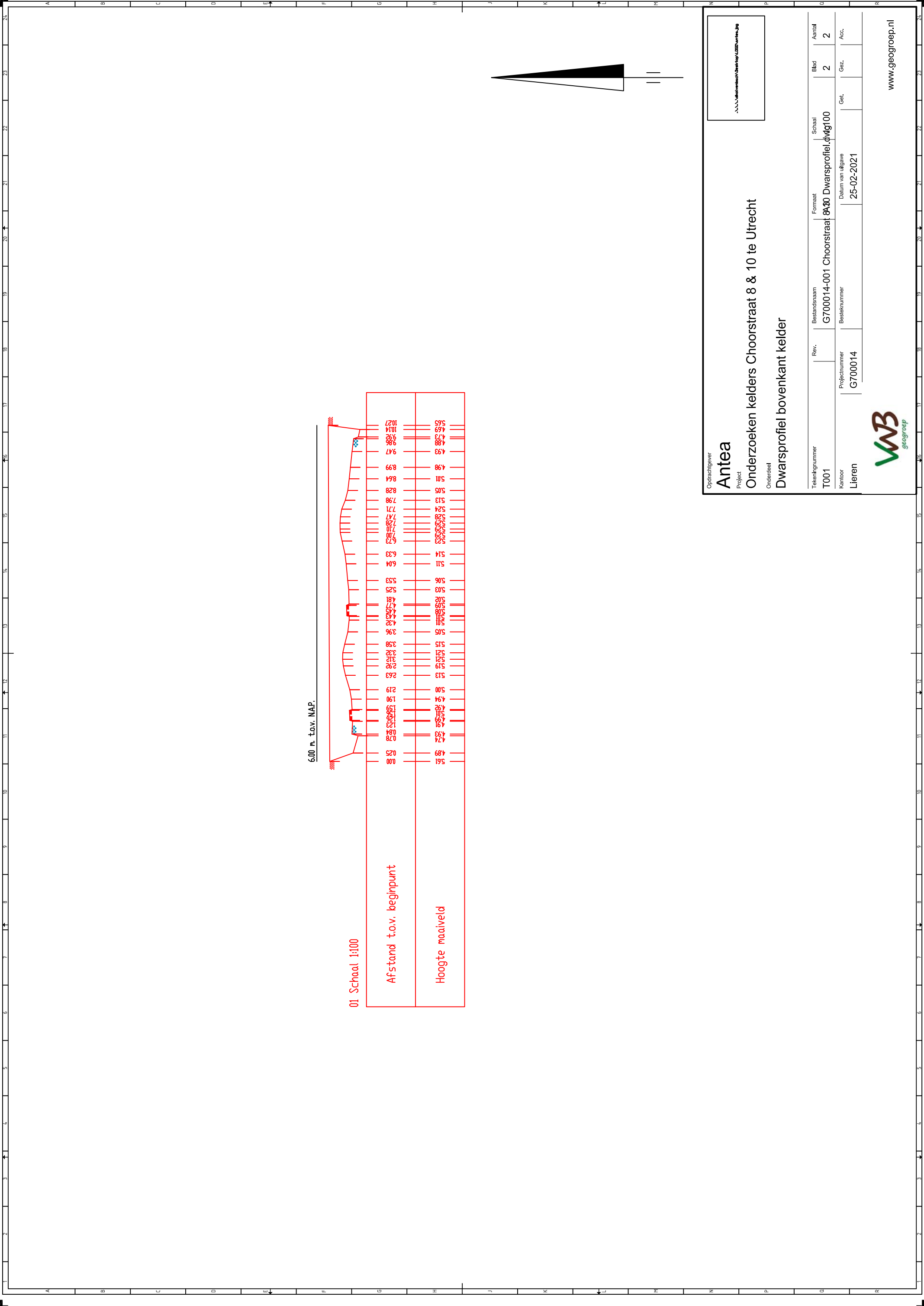
Situatie bovenkant kelder

\\antea\geogroep\Antea\proj\G700014\dwg\dwg100.dwg

Tekeningnummer	Rev.	Bestandsnaam	Formaat	Schaal	Blad	Aantal
T001		G700014-001 Choorstraat 8 & 10	Dwarsprofiel	dwg100	1	2
Kantoor	Projectnummer	Besteknummer	Datum van uitgave		Get.	Acc.
Lieren	G700014		25-02-2021			



www.geogroep.nl



Opdrachtgever

Antea

Project

Onderzoeken kelders Choorstraat 8 & 10 te Utrecht

Onderdeel

Dwarsprofiel bovenkant kelder

Uitsnede

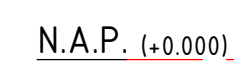
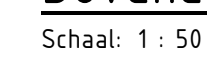
Uitsnede van dwarsprofiel

Tekeningnummer	Bestandsnaam	Formaat	Schaal	Blad	Aantal
T001	G700014-001 Choorstraat	A3	Dwarsprofiel.dwg	2	2
Kantoor	Projectnummer	Besteknummer	Datum van uitgave	Get.	Acc.
Lieren	G700014		25-02-2021		

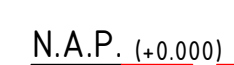


www.geogroep.nl

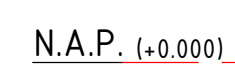
Bijlage 2 Resultaten 3D scan



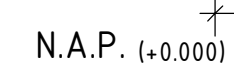
Schaal: 1 : 50



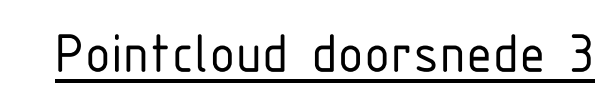
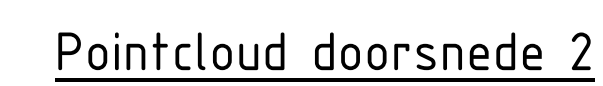
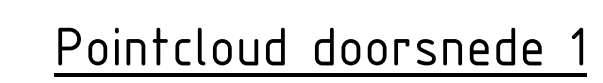
Schaal: 1 : 50



Schaal: 1 : 50



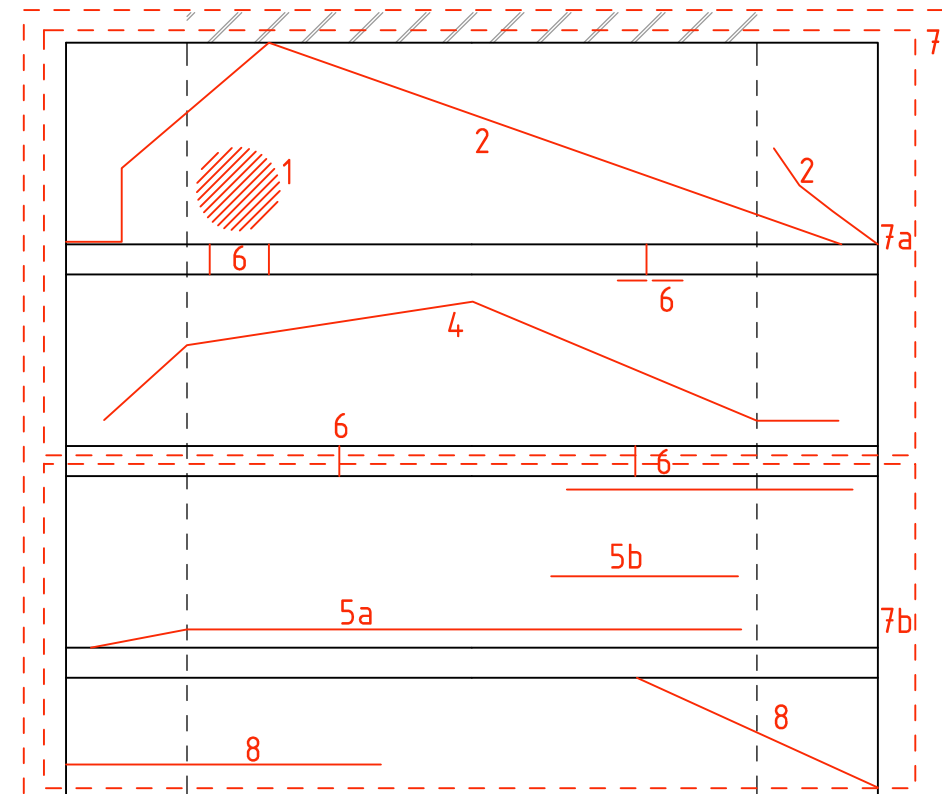
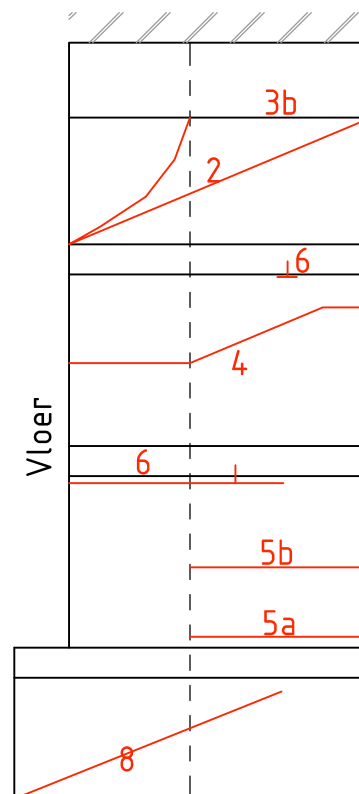
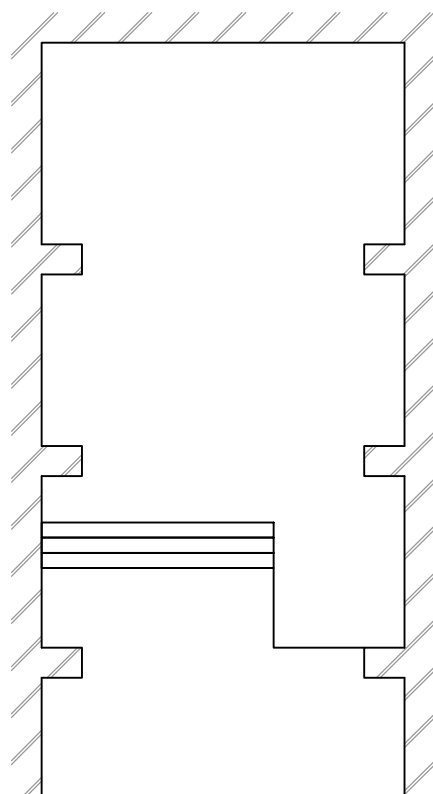
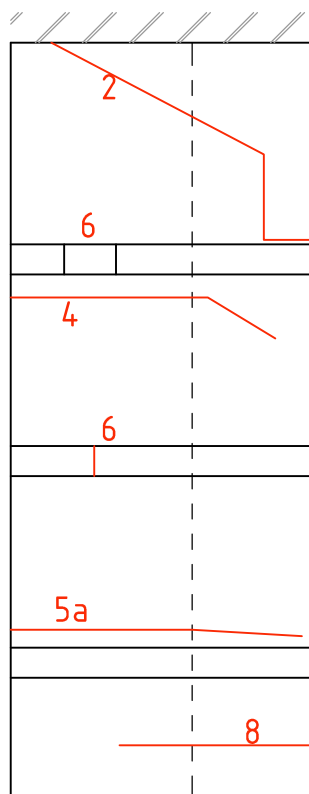
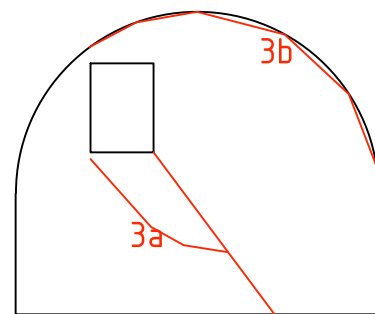
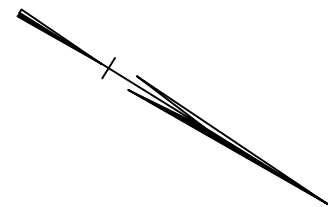
Schaal: 1 : 50



- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/141102>; this version posted May 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Bijlage 3 Inpectietekening



Uitslag

DO	12-04-2021	DEFINITIEF	A.H.R.
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Gemeente Utrecht	Tekenaar	Schaal
Herberekening Werfkelders Choorstraat te Utrecht	Projectleider	1:75
Choorstraat 10		A3
Inspectietekening	Status	3 IN 3
Bovenaanzicht, zijaanzichten en uitslag	DEFINITIEF	Wijz.n.r.
Tekeningnummer	DO	
413927.128-C-6-0003	www.anteagroup.nl	



Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (06) 51 34 51 58

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.



Bureaustudie Choorstraat 12

Werfkelders Utrecht

projectnummer 0413927.128
definitief
22 januari 2021

Bureaustudie Choorstraat 12

Werfkelders Utrecht

projectnummer 0413927.128
documentnummer 413927-RAP-Bureaustudie Choorstraat 10-12
definitief revisie 1.0
22 januari 2021

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

datum vrijgave	beschrijving revisie 1.0	goedkeuring	vrijgave
22-01-2021	definitief		

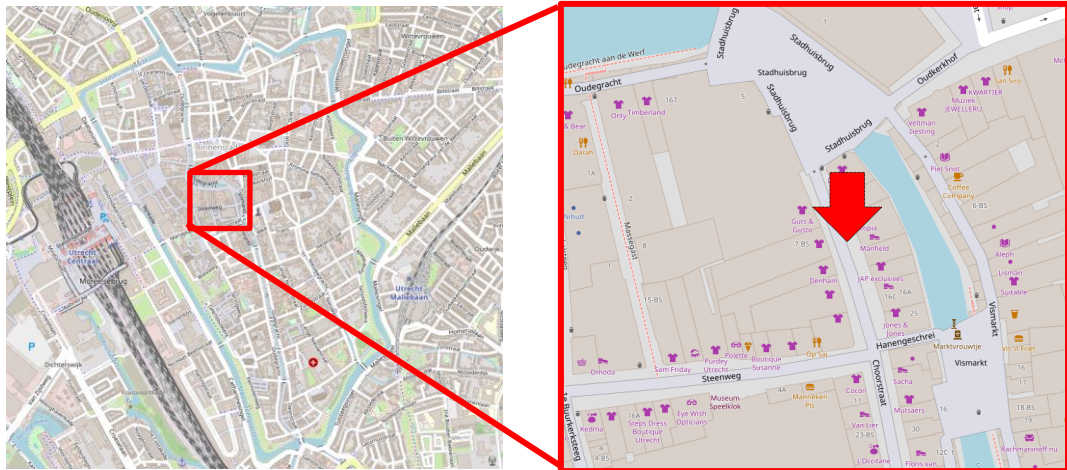
Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Beschikbare documentatie	1
3	Beeldmateriaal	3
3.1	Fotomateriaal	3
3.1.1	Omgeving	3
3.1.2	Kelder	3
3.2	Overige beeldmateriaal	5
4	Bodem informatie	9
5	Overige gegevens	13
5.1	Algemeen	13
5.2	Geometrie	13
5.3	Materiaal	13
5.4	Inspectie resultaten	14
5.4.1	Inspectie 03-1976 [R9]	14
5.4.2	Inspectie 08-2020 [R1]	14

1 Inleiding

De kelder Choorstraat 10 bevindt zich in het historisch centrum van Utrecht. De Choorstraat betreft een winkelstraat (voetgangersgebied). Van maandag t/m zaterdag is het van 6:00 tot 11:30 toegestaan om te laden en lossen. Voor de straat geldt een aslastbeperking van 2.0 ton. De straat loopt evenwijdig aan de Oudegracht. Onderstaande afbeelding geeft de locatie weer.



Figuur 1-1: locatie van de werfkelder Choorstraat 10. De rode marker geeft de locatie. Bron: www.openstreetmap.org 15-03-2021.



Figuur 1-2: overzichtsfoto binnenzijde kelder [R1]

2 Beschikbare documentatie

De onderstaande documenten zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Utrecht.

2.1 Rapportages

Documentnaam	Datum	omschrijving	Ref.
Inspectierapport WK Choorstraat 10-12 Werfkelder Choorstraat 10-12	31-08-2020	Rapportage resultaten visuele inspectie incl. onderhoudsplanning	[R1]
Rapport Kelders in stadshart Utrecht, gemeente Utrecht	10-2020	Beschrijving onderdelen stadsbinnengrachten en samenvatting van de constructieve opbouw o.b.v. verschillende renovaties.	[R2]
Metselwerk boogbruggen, aanpak constructieve beoordeling metselwerk boogbruggen 's- Hertogenbosch	23-07-2020	Handvatten t.b.v. de constructieve veiligheid van metselwerk boogbruggen	[R3]
Handvatten t.b.v. de constructieve veiligheid van metselwerk boor CVK 's-Hertogenbosch, Deelopdracht 2 – KW116 Welfbrug Nieuwstraat – Onderzoek Constructieve veiligheid- Fase 2: Vooronderzoek Validatie VK proeven, gemeente s'-Hertogenbosch.bruggen	19-06-2020	Bureaustudie beschikbare rekenprogrammatuur t.b.v. de constructieve beoordeling van metselwerk boogbruggen.	[R4]
Bureaustudie validatie aslastbeperking werfkelders Stadsbinnengrachten	18-12-2014	Validatie huidige aslastbeperking (Bureaustudie)	[R5]
Sonderingen Oude Gracht te Utrecht	23-09-2009	Overzicht sonderingen Oudegracht t.p.v. Choorstraat(sonderingen vanaf het water) 4t/m9	[R6]
Sonderingen Vismarkt	14-08-1996	Sonderingen t.b.v. restauratie Kalisbrug vismarkt. (gelegen aan Choorstraat)	[R7]
8G0017_rioolkoffer	07-09-1984	Sonderingen tbv riolering	[R8]
Kelderonderzoek onder de Choorstraat	25-03-1976	Kelderonderzoek onder de Choorstraat	[R9]

2.2 Tekeningen

Documentnaam	Datum	omschrijving	Ref.
2009 – 30935MT102001 sonderingen	07-09-2009	Overzicht sonderingen Oudegracht t.p.v. Choorstraat(sonderingen vanaf het water) 4t/m9	[T1]
Kelders -Choorstraat met riolering	20-09-1989	Tekening Situatie, Lengteprofielen en details t.b.v. uitvoering grond- riolerings en verhardingswerk in de Choorstraat	[T2]
Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen		Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen	[T3]
Utrecht_aslastbeperking		Overzicht van de restricties mbt aslast in Utrecht	[T4]
Utrecht_lengtebeperkingen		Overzicht van de restricties mbt voertuiglengte in Utrecht	[T5]
Opzet bouwkundige inspectie tekeningen Kelders		Principe opzet voor tekeningen	[T6]

3 Beeldmateriaal

3.1 Fotomateriaal

3.1.1 Omgeving



Figuur 3-1: Pand boven de kelder [R1]



Figuur 3-2: verkeersbeperking in de Choorstraat

3.1.2 Kelder



Figuur 3-3: Beeldmateriaal uit [R1]



Figuur 3-4: Scheur wand [R1]



Figuur 3-5: Scheur wand [R1]



Figuur 3-6: Scheur rib [R1]



Figuur 3-7: Scheur rib [R1]



Figuur 3-8: vochtige plekken [R1]



Figuur 3-9: stucwerk laat los [R1]

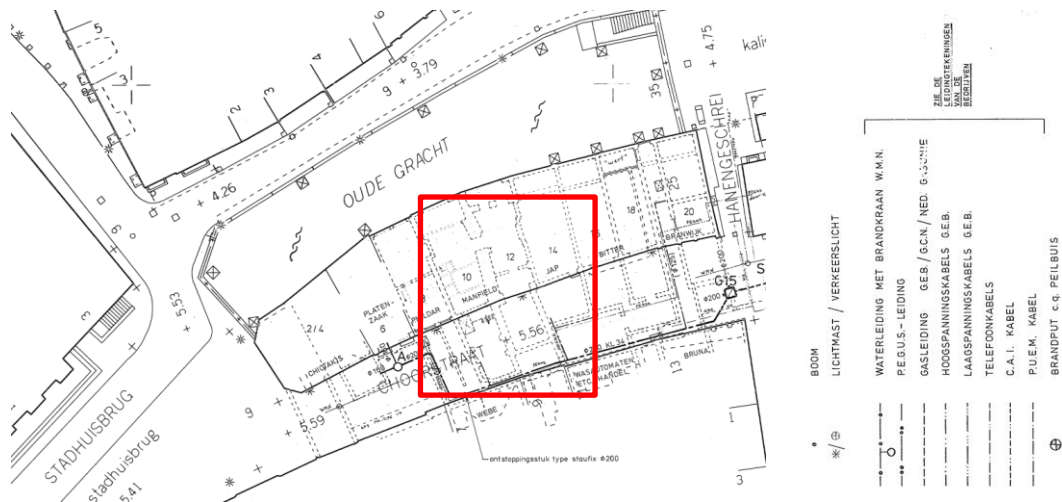


Figuur 3-10: metselwerk [R1]



Figuur 3-11: metselwerk [R1]

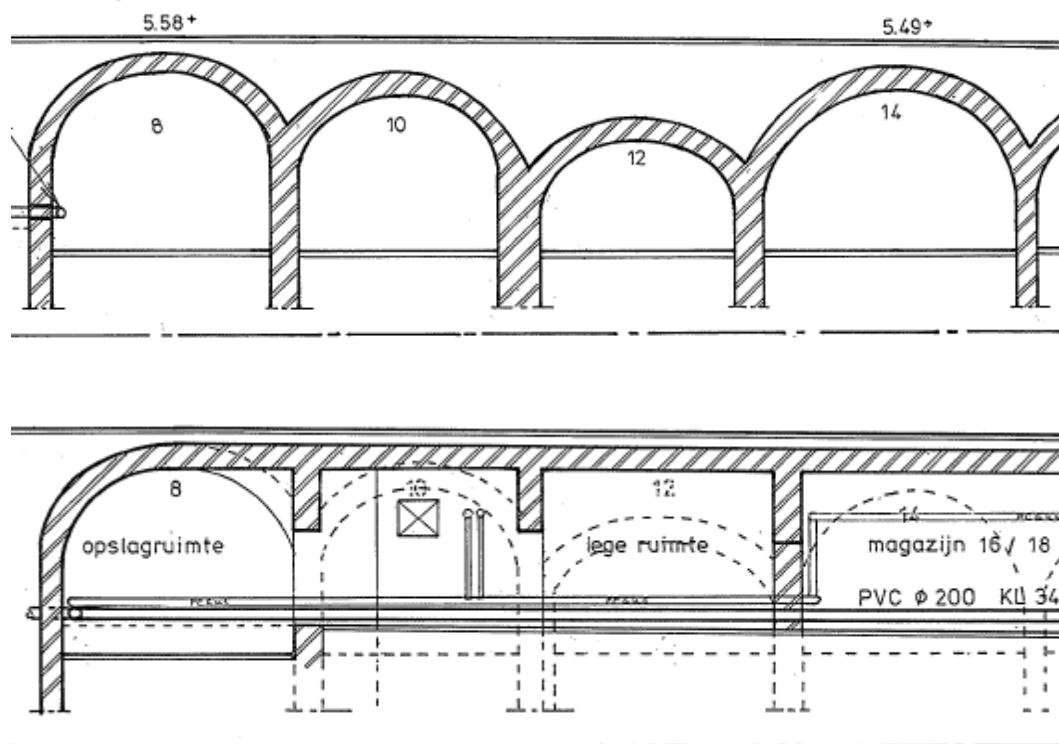
3.2 Overige beeldmateriaal



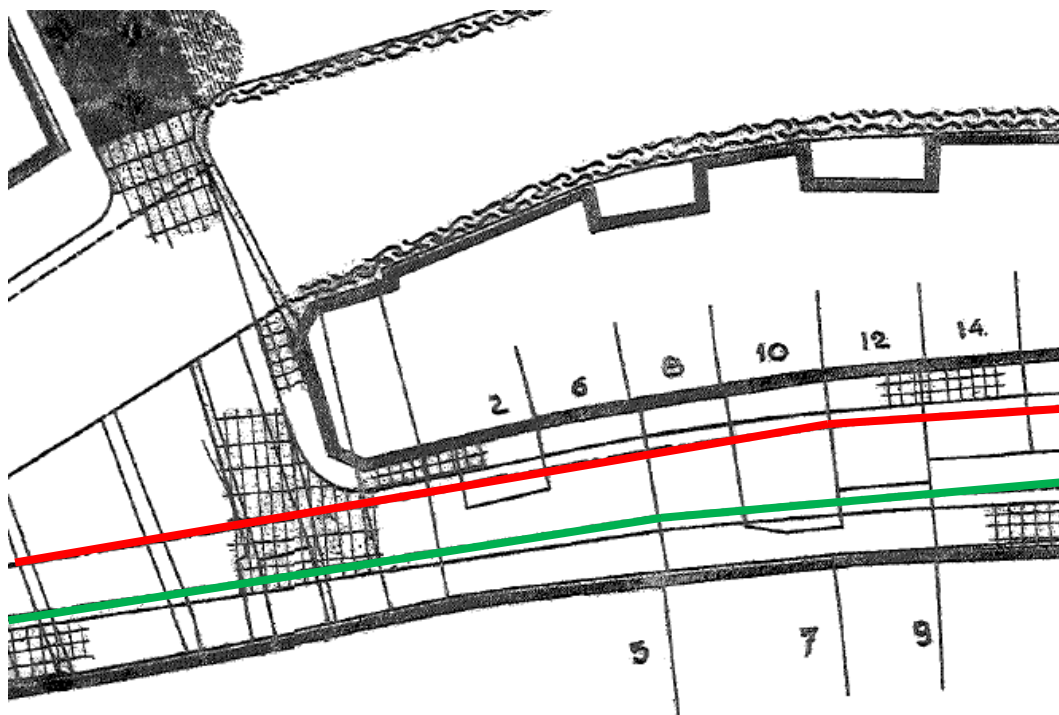
Figuur 3-12: situatie overzicht, met in het rood aangegeven waar de kelder zicht bevindt. [T2]



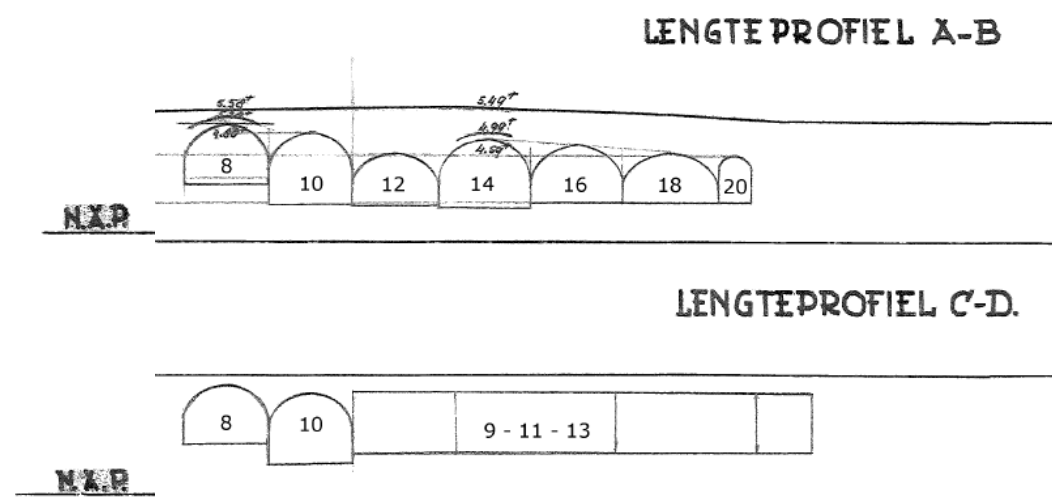
Figuur 3-13: locatie overzicht met in stippellijn de contouren van de kelders. De scope van de berekening beperkt zicht tot het gedeelte van de kelder welke zich onder de Choorstraat bevindt, aangegeven met de licht blauwe arcering. [T.2]



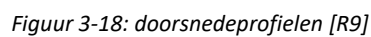
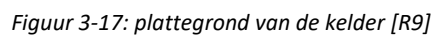
Figuur 3-14: Lengteprofiel kelders Choorstraat [T2]



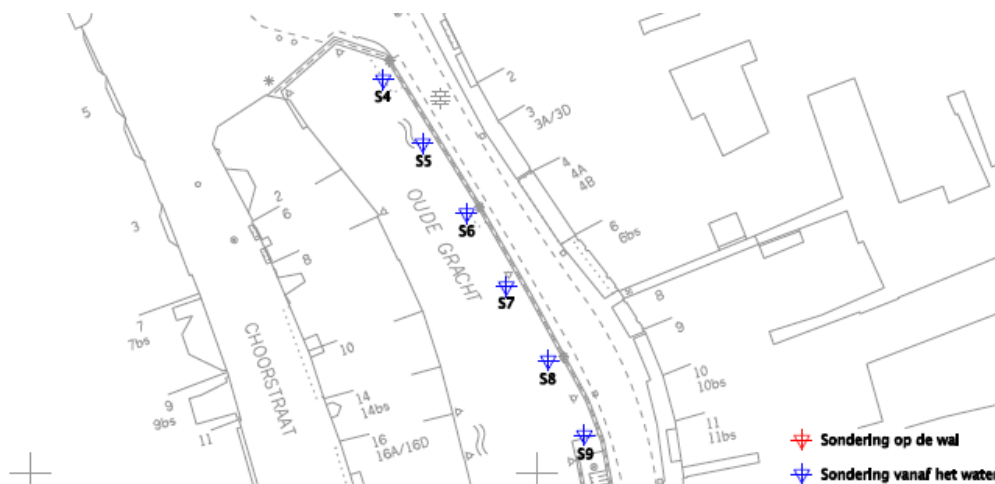
Figuur 3-15: Situatie tekening kelders onder de Choorstraat. Rode lijn duidt lengteprofiel A-B aan. Groene lijn lengteprofiel C-D. [T3]



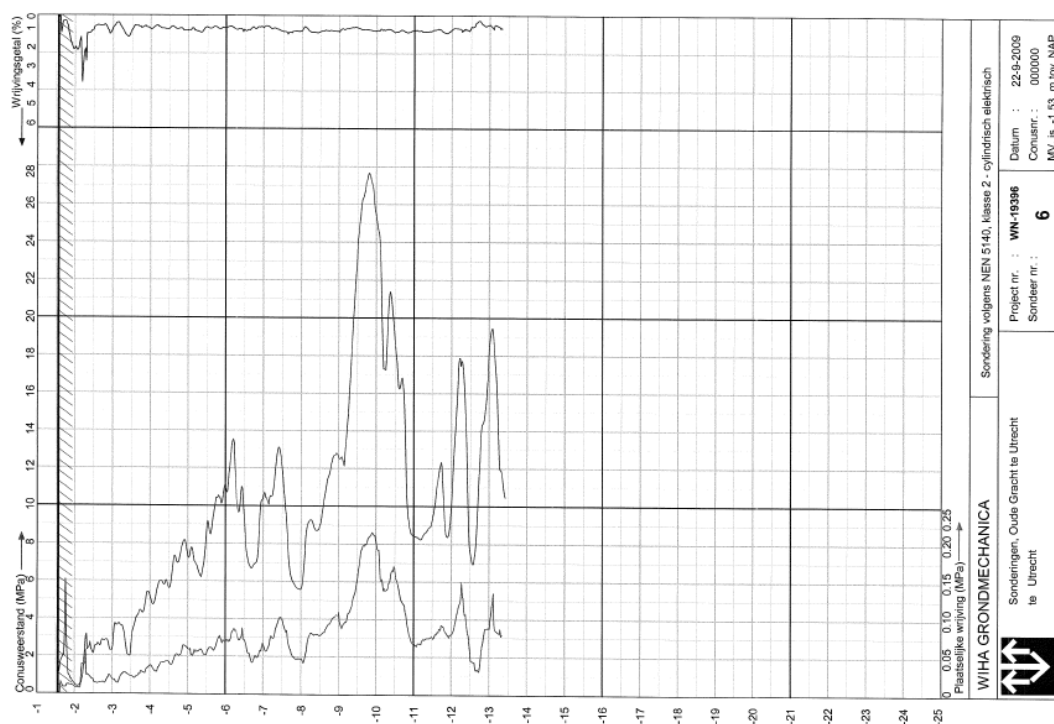
Figuur 3-16: Lengteprofiel [T3]



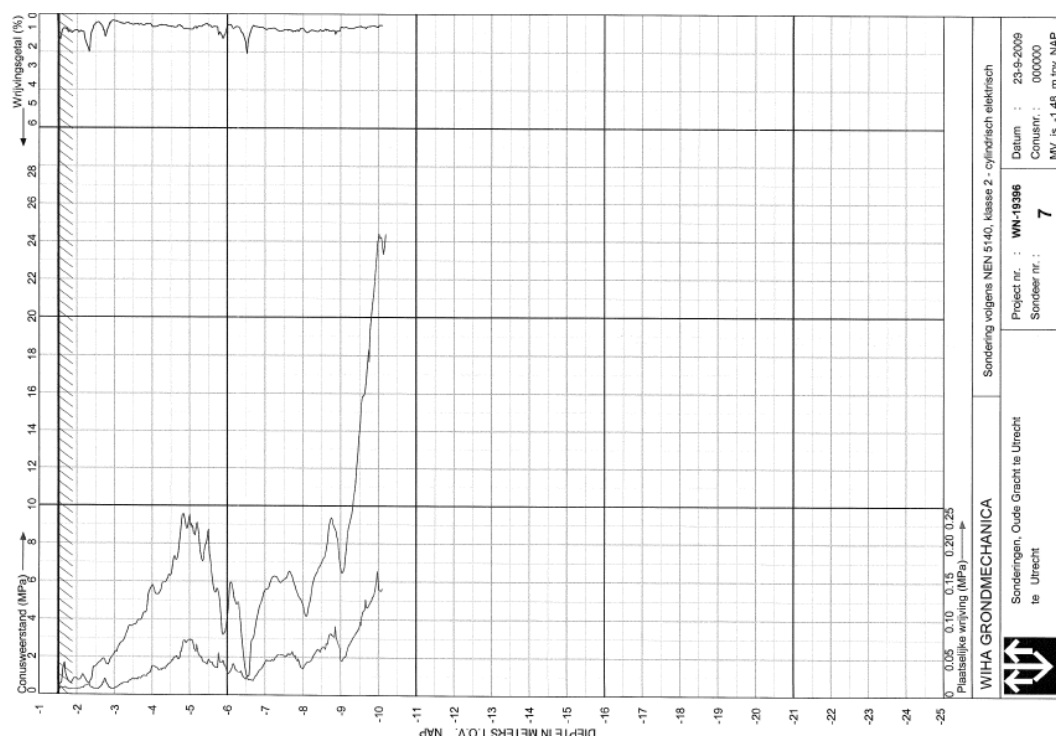
4 Bodeminformatie



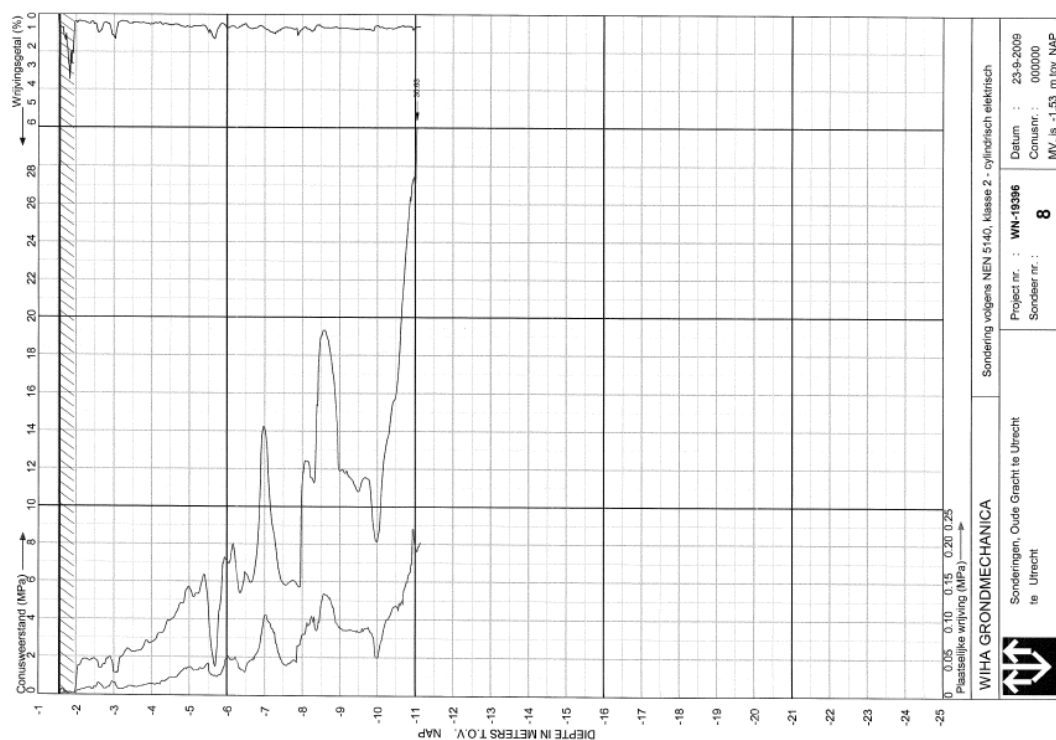
Figuur 4-1: sonderingslocaties reeks Oude Gracht [T1]



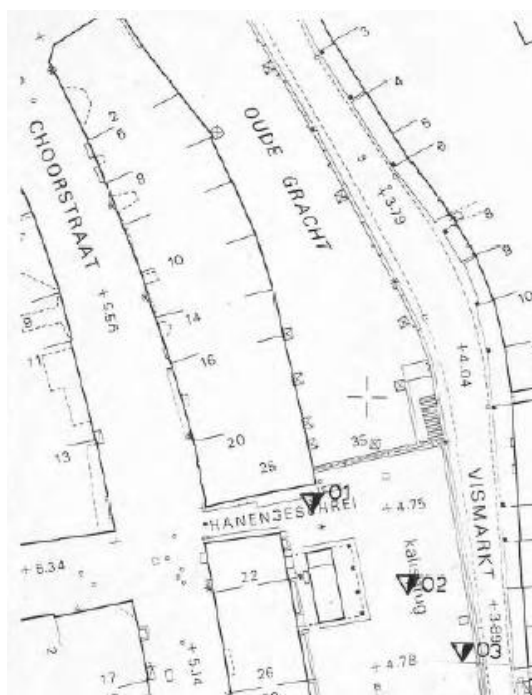
Figuur 4-2: Sondering 6 [R6]



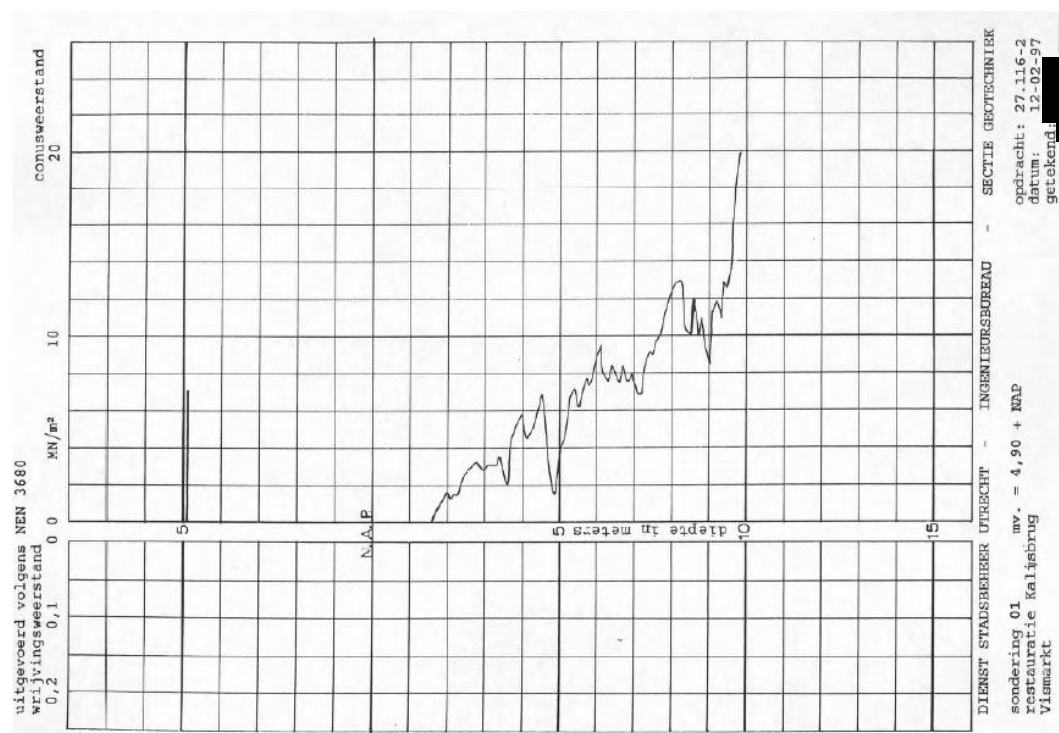
Figuur 4-3: Sondering 7 [R6]



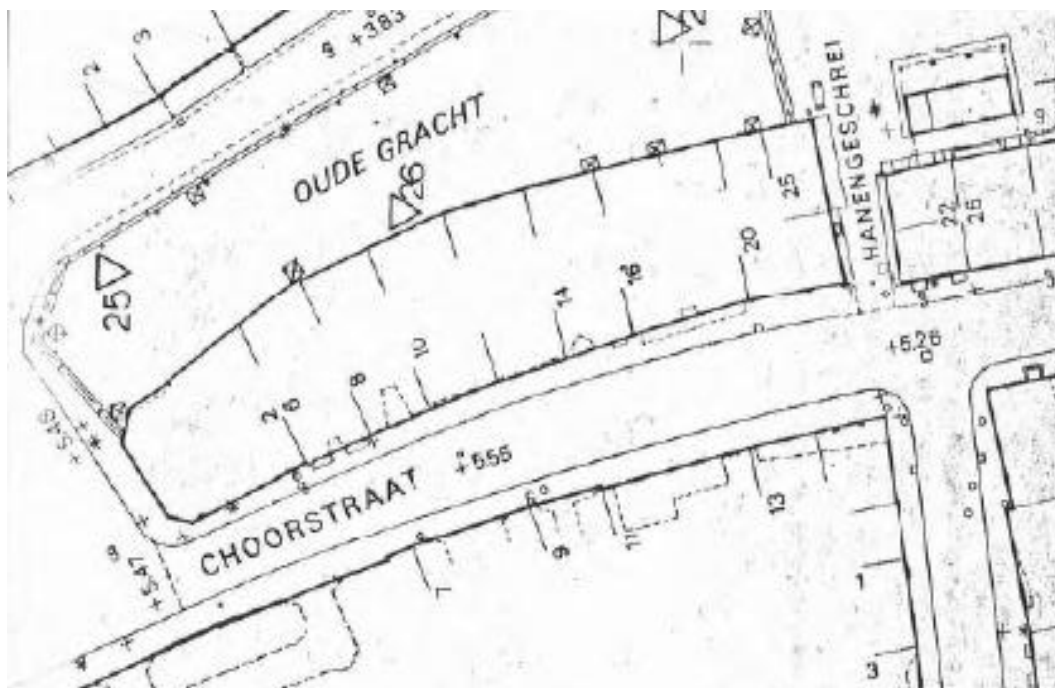
Figuur 4-4: Sondering 8 [R6]



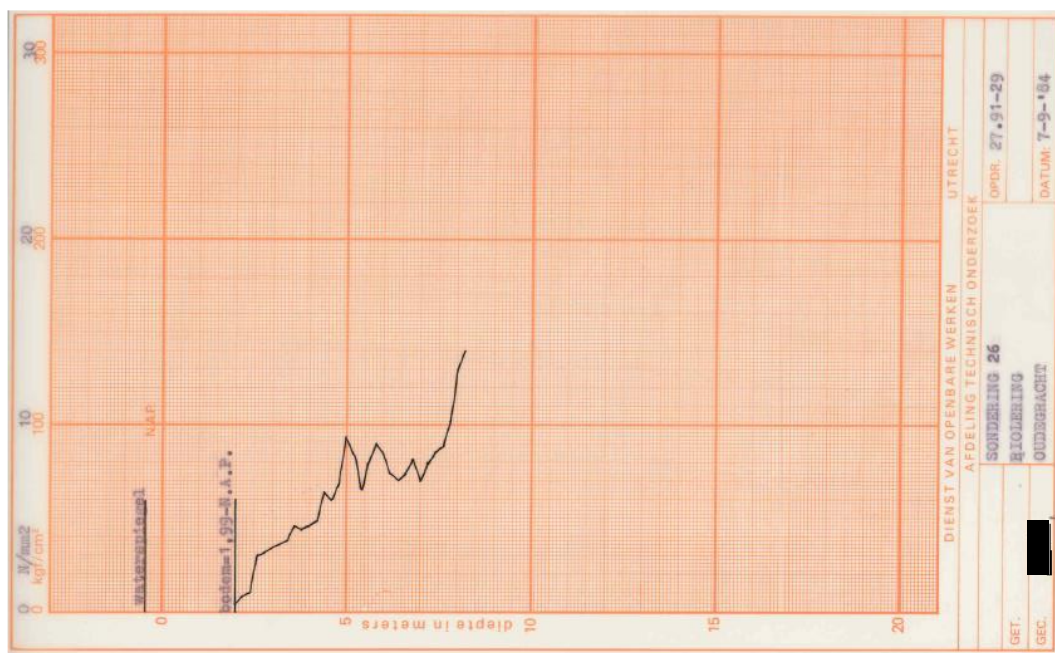
Figuur 4-5: sonderingslocaties reeks Vismarkt [R7]



Figuur 4-6: Sondering 01 [R7]



Figuur 4-7: sonderingslocaties reeks Riolkoffer [R8]



Figuur 4-8: Sondering 26 [R8]

5 Overige gegevens

5.1 Algemeen

Eigenschap	Waarde	opmerking	bron
Locatie	Onder de Choorstraat		[R1]
Omgeving	Winkelen		
Gebruik		Voertuigen tot 9m met een aslast beperking van 2 ton	[T4] [T5]
Kabels en leidingen	ONBEKEND	Moet volgen uit Klic melding	
Gebruiksdoel	Opslag		[R1]
Toegankelijkheid	Via het pand		[R1]

5.2 Geometrie

Eigenschap	Waarde	opmerking	bron
Lengte	7,5m		[R1]
Breedte	3,6m		[R1]
Hoogte togen	3,0m		[R1]
(Verloop) dikte togen	ONBEKEND	Moet volgen uit inspectie	
Oppervlak	16m ²		[R1]
Verloop dikte togen	ONBEKEND	Vermoedelijk enkel of anderhalf steens. Moet volgen uit inspectie	
Wanddikte	ONBEKEND	Moet volgen uit inspectie	
Opbouw keldervloer	ONBEKEND	Vermoedelijk betonvloer	
Gronddekking	ONBEKEND	Moet volgen uit inspectie	
Fundatie	Op staal gefundeerd	Uitgangspunt is NAP + 0.5 en NAP + 0.0, niet gevalideerd	
Aanwezigheid ribben	3 stuks		[R1]
Aantal gekoppelde togen in straatrichting	7 stuks	De mate van koppeling is onbekend.	[T3]
Aantal gekoppelde togen dwars op straat	Enkele toog		
Aantal togen boven elkaar	Enkele toog		
Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde straatkelder)	Versterkt met een drietal gemetselde bogen onder het gewelf.		[R1]
Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	ONBEKEND	Schatting 0,5m	
Bodemdiepte	ONBEKEND		
Aansluitingen met aanliggende objecten	ONBEKEND	De wanden lijken gedeeld te worden met de bogen van aanliggende kelders. Moet volgen uit inspectie	[T2]
Grondwaterstand	ONBEKEND	(De grondwaterstand loopt vrijwel gelijk op met de waterstand in de gracht welke op een streefpeil van 0,58 m NAP zit. Bron: mail Wouter Akkermans gemeente Utrecht d.d. 17-07-2020)	

De geometrie van de kelder is waarschijnlijk aangepast gedurende het gebruik. Bron voor dit vermoeden is het verschil in steen afmetingen tussen de bogen/wanden, de steunberen en de achterwand. Het is onbekend wanneer deze wijzigingen zijn doorgevoerd en wat het shadebeeld was voor de modificaties.

Er kan voor de grondgegevens worden uitgegaan van geroerde grond tot MV -1m, vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen.

5.3 Materiaal

Eigenschap	Waarde	opmerking	bron
Metselverband	Halfsteensverband	Niet volledig zichtbaar ivm stuc laag. Afgewisseld met andere verbanden	[R1]
Afmetingen stenen	22x4 cm	Niet volledig zichtbaar ivm stuc laag. Afgewisseld met andere steenformaten.	[R1]
Sterkte steen	ONBEKEND	Aannemen conform NPR 9998:2018+C1:A1 :2020 Ontw.	
Sterkte voeg	ONBEKEND	Aannemen conform NPR 9998:2018+C1:A1 :2020 Ontw.	
Bouwmethode	ONBEKEND	Aannemen cunetmethode	

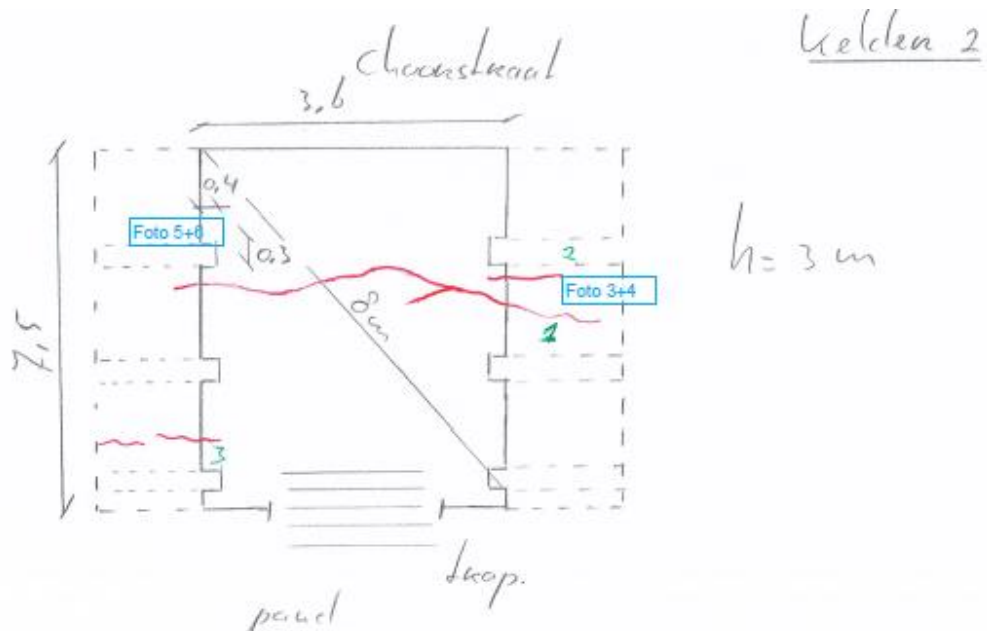
5.4 Inspectie resultaten

5.4.1 Inspectie 03-1976 [R9]

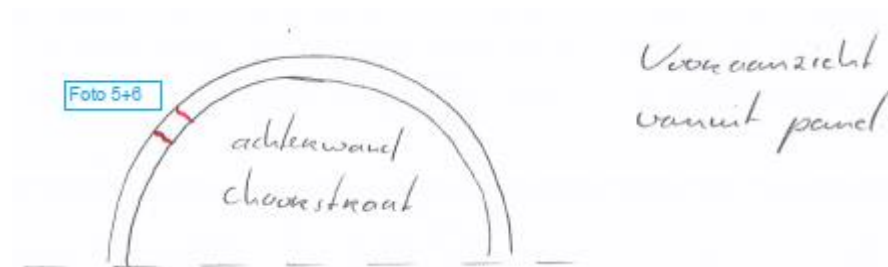
De kelder is kurkdroog, ongebruikt, degelijk, onbepleisterd, elektrisch verlicht.

5.4.2 Inspectie 08-2020 [R1]

Stucwerk is zeer vochtig. Het aanwezige stucwerk laat los en de wanden vertonen plaatselijk druppels. Kelder vertoont enkele scheuren, totaal 5 stuks met een gezamenlijke lengte van ongeveer 13 meter. Maximaal gemeten scheurwijdte is 4 mm, gemiddeld is 2 mm.



Figuur 5-1: scheurvorming 2020 [R1] 1 = scheur $L=9m$ $s_w = 4mm$, gem 1 a 2 mm; 2 = scheur $L=1.2m$ $s_w = 2mm$; 1 = scheur $L=1.1m$ $s_w = 3mm$



Figuur 5-2: scheurvorming 2020 [R1] : Achterste boog werfkelder op 2 locaties scheur $s_w \pm 0.2\text{mm}$

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. 0513-634567
E. anouk.gerritse@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.

Bijlage 2 Geotechnische analyse

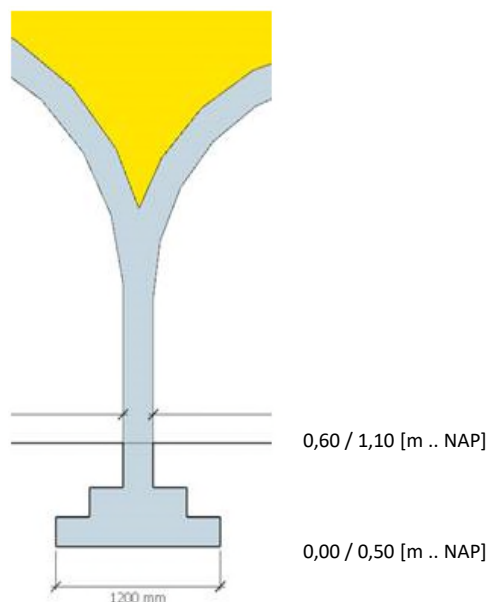
Bijlage 2 Inspectie rapportage CS10

funderingsniveau	0,00	[m .. NAP]			bestand: Project2.sli
	0,50	[m .. NAP]			bestand: Project1.sli
rustende belasting	138,00	[kN/m1]	rep waarde	115,0	[kN/m2]
rustende belasting +10%	151,80	[kN/m1]	rep waarde	126,5	[kN/m2]

veranderlijke belasting (bijzonder geval) 20,00 [kN/m1] rep waarde 16,7 [kN/m2]
 115 kN aslast brandweerwagen, met een spreiding over ongeveer 6 m (= afgerond 20 kN/m1)

breedte funderingsstrook 1200 [mm]

GWS 0,58 [m .. NAP]



invoer belastingen D-Settlement

h	2 [m]	57,5 [kN/m3]
h	2 [m]	63,25 [kN/m3]
h	1 [m]	16,67 [kN/m3]

uitvoer D-Settlement

Statisch

funderingsniveau NAP + 0,5 m (Project1.sli)

zetting	0,033	[m]	$k_{rep} = P / w$	3485	kN/m3	$k_{d;hoog}$	4928	$k_{d;laag}$	2464
zetting	0,035	[m]	$k_{rep} = P / w$	3614	kN/m3	$k_{d;hoog}$	5111	$k_{d;laag}$	2556

funderingsniveau NAP + 0,0 m (Project2.sli)

zetting	0,032	[m]	$k_{rep} = P / w$	3594	kN/m3	$k_{d;hoog}$	5082	$k_{d;laag}$	2541
zetting	0,034	[m]	$k_{rep} = P / w$	3721	kN/m3	$k_{d;hoog}$	5262	$k_{d;laag}$	2631

Dynamisch

zetting	0,001	[m]	$k_{rep} = P / w$	16667	kN/m3	$k_{d;hoog}$	23570	$k_{d;laag}$	11785
---------	-------	-----	-------------------	-------	-------	--------------	-------	--------------	-------

Conclusies:

Er zit weinig verschil tussen de berekende beddingen bij aanlegniveau NAP + 0,00 m en NAP +0,50 m

Er zit weinig verschil tussen de berekende beddingen bij 138 kN/m1 rustende belasting en 152 kN/m1 (rustende belasting +10%)

Advies beddingen **statisch**

rep	3500	kN/m3
reken / laa	2500	kN/m3
reken / ho	5000	kN/m3

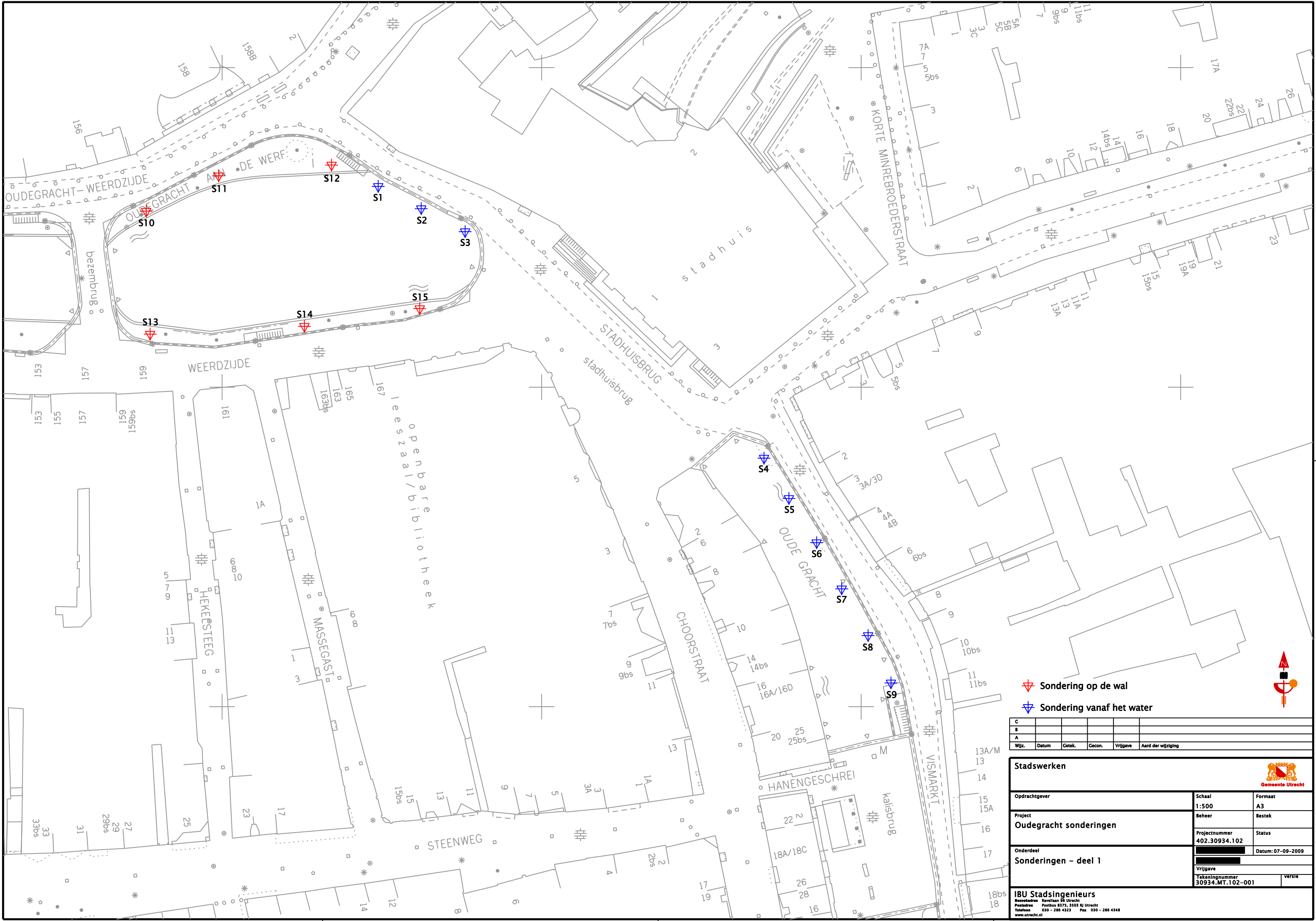
Advies beddingen **dynamisch**

rep	16667	kN/m3
reken / laa	11785	kN/m3
reken / ho	23570	kN/m3

Bijlage 3 Relevante tekeningen

Bijlage 3 Relevante tekeningen

30934MT102001 sonderingen



-  Sondering op de wal
-  Sondering vanaf het water

C					
B					
A					
Wijz.	Datum	Getek.	Gecon.	Vrijgave	Aard der wijziging

Stadswerken

Opdrachtgever	Schaal 1:500	Formaat A3
Project Oudegracht sonderingen	Beheer	Bestek
	Projectnummer 402.30934.102	Status
Onderdeel Sonderingen - deel 1		Datum: 07-09-2009
	Vrijgave 30934.MT.102-001	versie

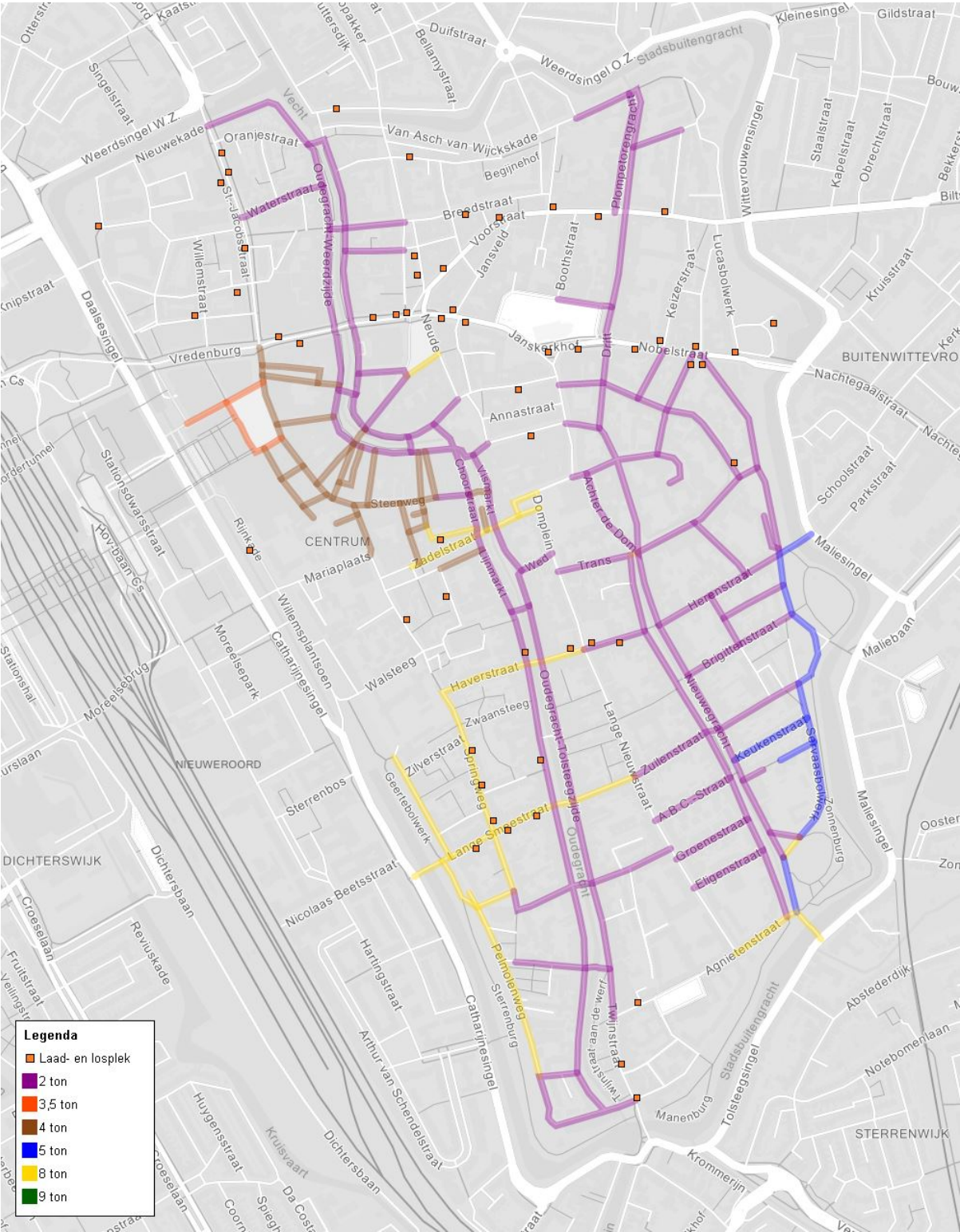
IBU Stadsingenieurs
Hoofdkantoor Ravelaan 55 Utrecht
Postadres Postbus 8175, 3501 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323 Fax 030 - 286 4348
www.utrecht.nl

Utrecht_aslastbeperking



Gemeente Utrecht

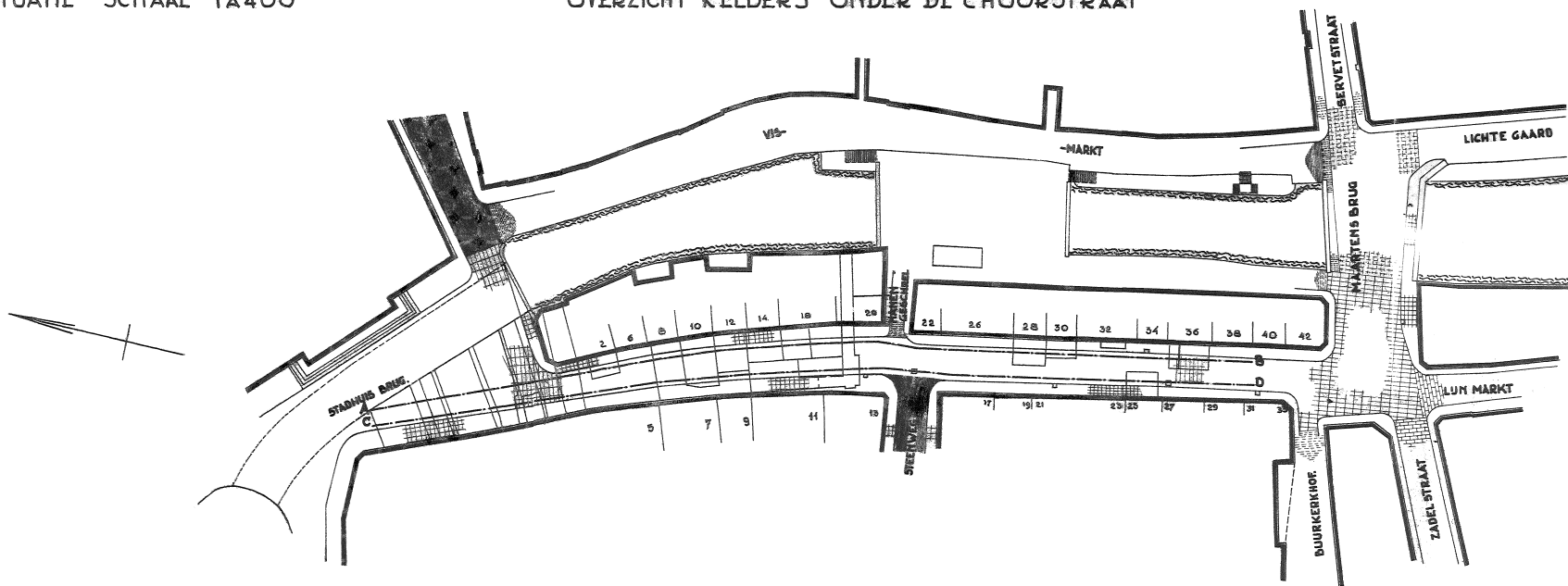
Aslastbeperking



Kelders Choorstraat situatie en dwarsprofielen

SITUATIE SCHAAL 1:400

OVERZICHT KELDERS ONDER DE CHORSTRAAT



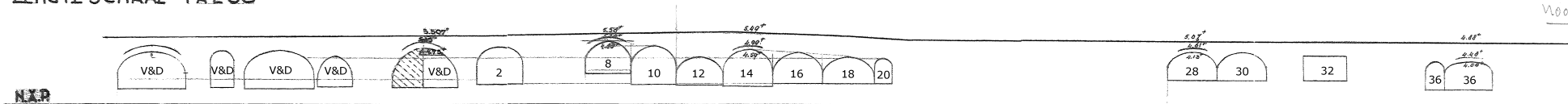
VERKLARING

BESTAANDE	BESOUWING.
	HOUTBESTRATING.
	KEI " "
	TEGEL " "
	KLINKER BEST.
	KLINKERKEI BEST.
	DRIELING " "
	ASFALT VERHARDING.

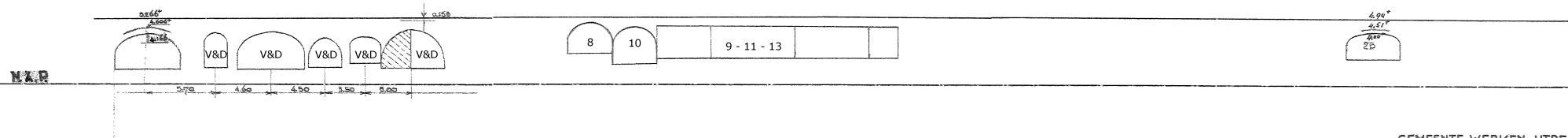
Revisie

LENGTE SCHAAL 1:200

LENGTE PROFIEL A-B



LENGTE PROFIEL C-D.



Bemalings gebied 20
deze tekening
noot weggevoerd

Utrecht_lengtebeperking

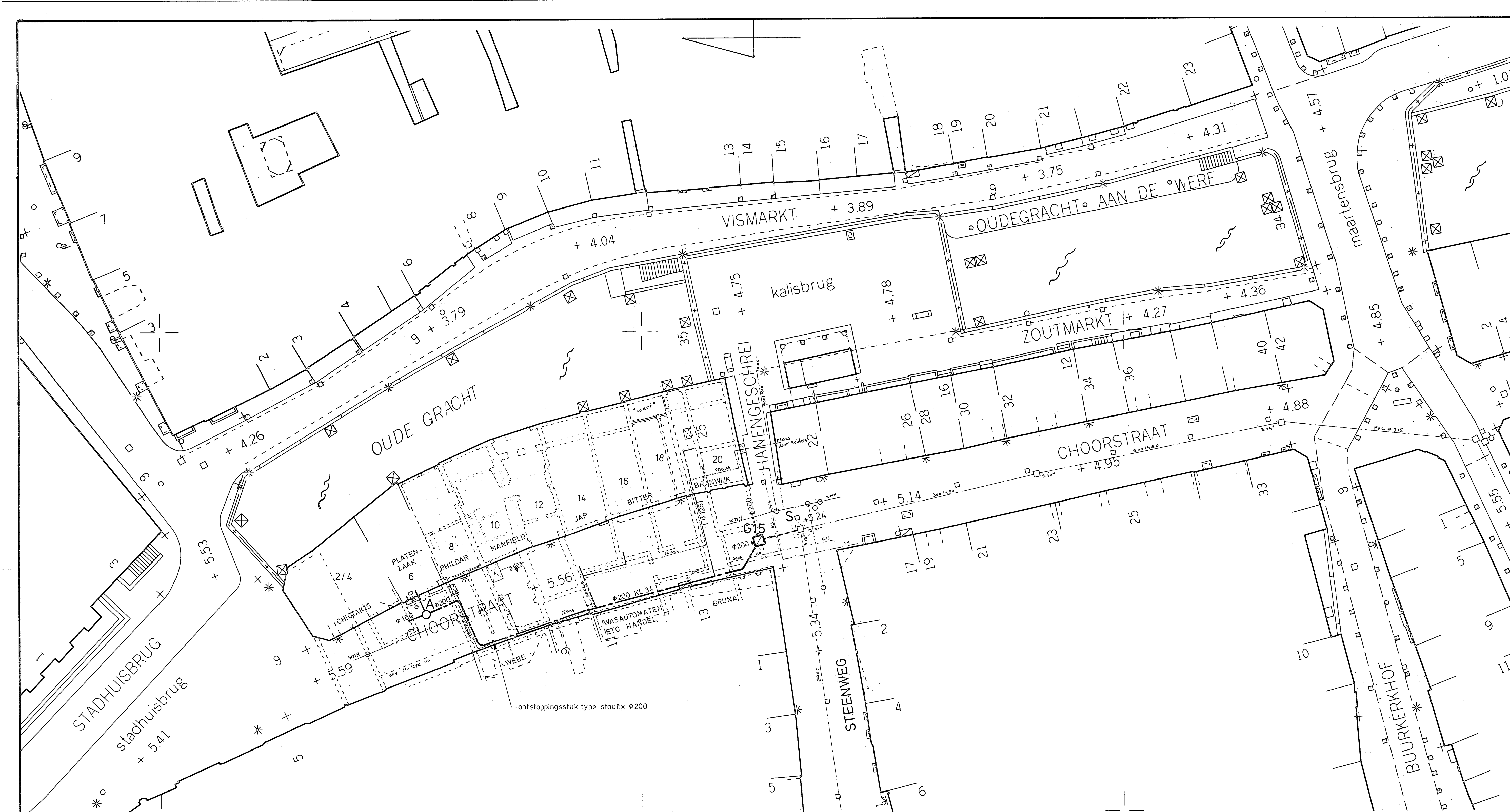


Gemeente Utrecht

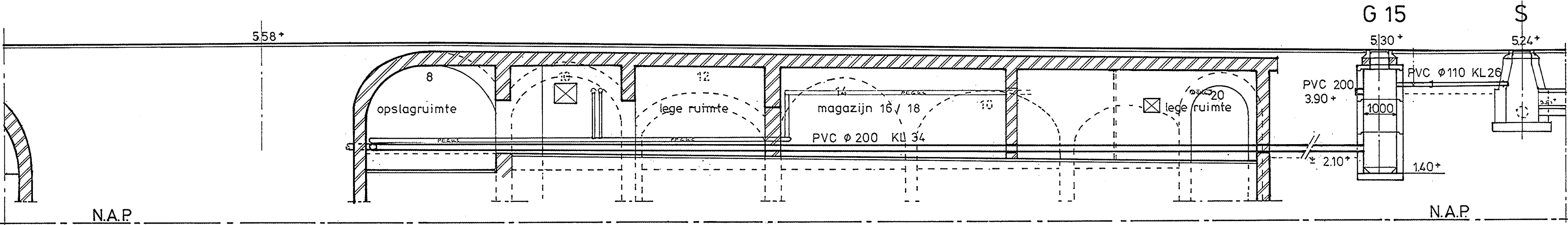
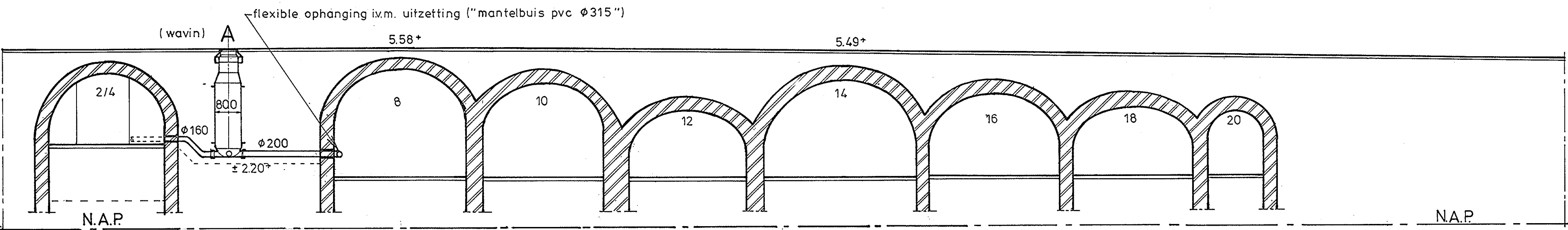
Lengtebeperking



Kelders -Choorstraat met riolering



SITUATIE schaal 1:200



LENGTEPROFIEL schaal 1:100

HOOFDRIOL PVC Ø200 KL 34, IN DE KELDERS ONDERSTEUND MET STALEN BEUGELS VOORZIEN VAN EPOXYTEER COATING. BEUGELS H.O.H. 1 METER
AANSLUIT MOGELIJKHEID VOOR HUISAANSLUITINGEN D.M.V. T-STUKKEN 200/125
DE HUISAANSLUITINGEN WORDEN IN REGIE GEMAAKT
STELPOSTEN :

OPRUIMEN KELDERS f 5.000
ONVOORZIEN f 2.500

DE MAXIMAAL TOEGESTANE WIELDRUK IN DE CHOORSTRAAT IS 1 TON
DE BEVOORRADING VAN DE WINKELS MOET ALTIJD MOGELIJK ZIJN
HET TOEGESTANE VERKEER VAN MAARTENSBRUG NAAR DE STEENWEG V.V. MOET ALTIJD VRIJE DOORGANG HEBBEN

VERKLARING

- BESTAAND RIOOL MET INSPECTIEPUT: GEMENGD STELSEL
- BESTAAND RIOOL MET INSPECTIEPUT: VUILWATER
- BESTAANDE BEERPUT
- AAN TE BRENGEN RIOOL MET INSPECTIEPUT: GEMENGD STELSEL
- AAN TE BRENGEN POMPPUT MET PERSLEIDING
- AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING VUILWATER (IN REGIE)

- BOOM
- LICHTMAST / VERKEERSLICHT

- WATERLEIDING MET BRANDKRAAN W.M.N.
- P.E.G.U.S.- LEIDING
- GASLEIDING G.E.B./G.C.N./NED. G.A.S.U.M.I.E
- HOOGSPANNINGSKABELS G.E.B.
- LAAGSPANNINGSKABELS G.E.B.
- TELEFOONKABELS
- C.A.I. KABEL
- P.U.E.M. KABEL
- BRANDPUT c.q. PEILBUIS

ZIE DE
LEIDINGTEKENINGEN
VAN DE
BEDRIJVEN

DE VORM EN HOOGTELIJGGING VAN DE KELDERS ZIJN NIET EXACT BEKEND
DE JUISTE MATEN IN HET WERK TE BEPALEN
ALLE MATEN IN MM TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN
ALLE HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

VOOR ALGEMENE DETAILS RIOLERINGSWERKEN ZIE TEK. 4766-G
JUISTE PLAATS KABELS EN/OF LEIDINGEN IN HET WERK TE BEPALEN

DIENSTENSTRUCTUUR R.O.V.U.		Ravetlaan 96, UTRECHT	
DIENST OPENBARE WERKEN		Afd. Riol. en Waterhuish.	
WERK	HET UITVOEREN VAN COND.-RIOLERINGEN, EN VERHARDINGSWERKEN IN DE CHOORSTRAAT TUSSEN STEENWEG EN STADHUISBRUG.		BESTEK 54 O.W. 1988
OMSCHR.	SITUATIE, LENGTEPROFIELEN EN DETAILS		GEZ. [REDACTED]
SCHAAL 1:200 1:100	GET. [REDACTED] 20-09-1989	GEZ. [REDACTED]	FORMAAT 105x75 20-II 15.350-1

Bijlage 4 resultaten DIANA FEA

Bijlage 4 resultaten DIANA FEA

GZ - Basis

DIANA IMPORT

	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT
ZA_var_x_27	0.00361	0.0141	14.7	6.3	6.3	15.3
ZA_var_x_33	0.00361	0.0150	15.0	8.1	8.1	32.1
ZA_var_x_39	0.00361	0.0142	13.8	7.8	7.8	13.8
ZA_var_x_45	0.00361	0.0151	17.7	9.3	9.3	47.4
ZA_var_x_52	0.00361	0.0152	37.5	12.0	12.0	39.6

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
ZA_var_x_27	3,61	14,1	14,7	6,3	6,3	15,3
ZA_var_x_33	3,61	15	15	8,1	8,1	32,1
ZA_var_x_39	3,61	14,2	13,8	7,8	7,8	13,8
ZA_var_x_45	3,61	15,1	17,7	9,3	9,3	47,4
ZA_var_x_52	3,61	15,2	37,5	12	12,0	39,6

BGT

C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_x_27	6,30	2,18	1,00	10	137,3	0,49	0,69	0,90	1,14	1,39	1,66	1,94	2,25	2,91
ZA_var_x_33	8,10	2,18	1,00	10	176,6	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_x_39	7,80	2,18	1,00	10	170,0	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_x_45	9,30	2,18	1,00	10	202,7	0,33	0,47	0,61	0,77	0,94	1,12	1,32	1,53	1,97
ZA_var_x_52	12,00	2,18	1,00	10	261,6	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53

UGT

C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_x_27	15,30	2,18	2,42	10	137,8	0,48	0,69	0,90	1,13	1,38	1,65	1,93	2,24	2,90
ZA_var_x_33	32,10	2,18	2,42	10	289,2	0,23	0,33	0,43	0,54	0,66	0,79	0,92	1,07	1,38
ZA_var_x_39	13,80	2,18	2,42	10	124,3	0,54	0,76	1,00	1,25	1,53	1,83	2,15	2,49	3,22
ZA_var_x_45	47,40	2,18	2,42	10	427,0	0,16	0,22	0,29	0,37	0,45	0,53	0,62	0,72	0,94
ZA_var_x_52	39,60	2,18	2,42	10	356,7	0,19	0,27	0,35	0,44	0,53	0,64	0,75	0,87	1,12

BIJ

	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
ZA_var_x_27	15,30	2,18	2,42	10	137,8	0,67	0,83	0,94	1,17					
ZA_var_x_33	32,10	2,18	2,42	10	289,2	0,32	0,40	0,45	0,56					
ZA_var_x_39	13,80	2,18	2,42	10	124,3	0,75	0,93	1,05	1,30					
ZA_var_x_45	47,40	2,18	2,42	10	427,0	0,22	0,27	0,30	0,38					
ZA_var_x_52	39,60	2,18	2,42	10	356,7	0,26	0,32	0,36	0,45					

GZ - Enkel									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
0 ZA_var_Enkel_x_27	0.00348	0.0110	18.9	10.5	10.5	18.6	106.0	170.6	187.7
1 ZA_var_Enkel_x_33	0.00348	0.0151	27.3	10.8	10.8	59.7	109.0	547.7	602.4
2 ZA_var_Enkel_x_39	0.00348	0.0149	23.1	8.1	8.1	32.7	81.7	300.0	330.0
3 ZA_var_Enkel_x_45	0.00348	0.0102	14.4	12.6	12.6	14.1	127.1	129.3	142.3
4 ZA_var_Enkel_x_52	0.00348	0.0151	54.9	18.9	18.9	59.7	190.7	547.7	602.4

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
ZA_var_Enkel_x_27	3,48	11	18,9	10,5	10,5	18,6
ZA_var_Enkel_x_33	3,48	15,1	27,3	10,8	10,8	59,7
ZA_var_Enkel_x_39	3,48	14,9	23,1	8,1	8,1	32,7
ZA_var_Enkel_x_45	3,48	10,2	14,4	12,6	12,6	14,1
ZA_var_Enkel_x_52	3,48	15,1	54,9	18,9	18,9	59,7

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_Enkel_x_27	10,50	2,18	1,00	10	228,9	0,29	0,41	0,54	0,68	0,83	1,00	1,16	1,35	1,75
ZA_var_Enkel_x_33	10,80	2,18	1,00	10	235,4	0,28	0,40	0,53	0,66	0,81	0,97	1,13	1,31	1,70
ZA_var_Enkel_x_39	8,10	2,18	1,00	10	176,6	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_Enkel_x_45	12,60	2,18	1,00	10	274,7	0,24	0,34	0,45	0,57	0,69	0,83	0,97	1,13	1,46
ZA_var_Enkel_x_52	18,90	2,18	1,00	10	412,0	0,16	0,23	0,30	0,38	0,46	0,55	0,65	0,75	0,97

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_Enkel_x_27	18,60	2,18	2,42	10	167,6	0,40	0,56	0,74	0,93	1,14	1,36	1,59	1,85	2,39
ZA_var_Enkel_x_33	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,74
ZA_var_Enkel_x_39	32,70	2,18	2,42	10	294,6	0,23	0,32	0,42	0,53	0,65	0,77	0,91	1,05	1,36
ZA_var_Enkel_x_45	14,10	2,18	2,42	10	127,0	0,52	0,75	0,98	1,23	1,50	1,80	2,10	2,44	3,15
ZA_var_Enkel_x_52	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,74

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
ZA_var_Enkel_x_27	18,60	2,18	2,42	10	167,6	0,56	0,69	0,78	0,96					
ZA_var_Enkel_x_33	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,17	0,21	0,24	0,30					
ZA_var_Enkel_x_39	32,70	2,18	2,42	10	294,6	0,32	0,39	0,44	0,55					
ZA_var_Enkel_x_45	14,10	2,18	2,42	10	127,0	0,73	0,91	1,03	1,27					
ZA_var_Enkel_x_52	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,17	0,21	0,24	0,30					

GZ - Diepe fundering									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
5 ZA_var_FunNiv_x_27	0.00383	0.0139	14.4	7.8	7.8	14.4	78.7	132.1	145.3
6 ZA_var_FunNiv_x_33	0.00383	0.0153	15.6	8.4	8.4	29.1	84.8	267.0	293.6
7 ZA_var_FunNiv_x_39	0.00383	0.0153	17.1	7.8	7.8	24.0	78.7	220.2	242.2
8 ZA_var_FunNiv_x_45	0.00383	0.0153	19.2	8.7	8.7	32.1	87.8	294.5	323.9
9 ZA_var_FunNiv_x_52	0.00383	0.0154	36.9	13.5	13.5	48.6	136.2	445.8	490.4

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
ZA_var_FunNiv_x_2	3,83	13,9	14,4	7,8	7,8	14,4
ZA_var_FunNiv_x_3	3,83	15,3	15,6	8,4	8,4	29,1
ZA_var_FunNiv_x_3	3,83	15,3	17,1	7,8	7,8	24
ZA_var_FunNiv_x_4	3,83	15,3	19,2	8,7	8,7	32,1
ZA_var_FunNiv_x_5	3,83	15,4	36,9	13,5	13,5	48,6

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_FunNiv_x_2	7,80	2,18	1,00	10	170,0	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_FunNiv_x_3	8,40	2,18	1,00	10	183,1	0,36	0,52	0,68	0,85	1,04	1,25	1,46	1,69	2,18
ZA_var_FunNiv_x_3	7,80	2,18	1,00	10	170,0	0,39	0,56	0,73	0,92	1,12	1,34	1,57	1,82	2,35
ZA_var_FunNiv_x_4	8,70	2,18	1,00	10	189,7	0,35	0,50	0,65	0,82	1,01	1,20	1,41	1,63	2,11
ZA_var_FunNiv_x_5	13,50	2,18	1,00	10	294,3	0,23	0,32	0,42	0,53	0,65	0,77	0,91	1,05	1,36

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_FunNiv_x_2	14,40	2,18	2,42	10	129,7	0,51	0,73	0,96	1,20	1,47	1,76	2,06	2,38	3,08
ZA_var_FunNiv_x_3	29,10	2,18	2,42	10	262,1	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53
ZA_var_FunNiv_x_3	24,00	2,18	2,42	10	216,2	0,31	0,44	0,57	0,72	0,88	1,05	1,23	1,43	1,85
ZA_var_FunNiv_x_4	32,10	2,18	2,42	10	289,2	0,23	0,33	0,43	0,54	0,66	0,79	0,92	1,07	1,38
ZA_var_FunNiv_x_5	48,60	2,18	2,42	10	437,8	0,15	0,22	0,28	0,36	0,44	0,52	0,61	0,71	0,91

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
ZA_var_FunNiv_x_2	14,40	2,18	2,42	10	129,7	0,72	0,89	1,00	1,24					
ZA_var_FunNiv_x_3	29,10	2,18	2,42	10	262,1	0,35	0,44	0,50	0,61					
ZA_var_FunNiv_x_3	24,00	2,18	2,42	10	216,2	0,43	0,53	0,60	0,74					
ZA_var_FunNiv_x_4	32,10	2,18	2,42	10	289,2	0,32	0,40	0,45	0,56					
ZA_var_FunNiv_x_5	48,60	2,18	2,42	10	437,8	0,21	0,26	0,30	0,37					

GZ - Versnijding									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
10	ZA_var_VERSN_x_27	0.00253	0.0128	14.7	5.7	5.7	14.7	57.5	134.9 148.3
11	ZA_var_VERSN_x_33	0.00253	0.0140	16.8	8.7	8.7	26.4	87.8	242.2 266.4
0	ZD_var_VERSN_x_39	0.00253	0.0138	10.8	8.1	8.1	32.4	81.7	297.2 326.9
13	ZA_var_VERSN_x_45	0.00253	0.0109	14.1	12.0	12.0	13.8	121.1	126.6 139.3
14	ZA_var_VERSN_x_52	0.00253	0.0141	42.3	11.1	11.1	58.5	112.0	536.7 590.3

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
ZA_var_VERSN_x_2	2,53	12,8	14,7	5,7	5,7	14,7
ZA_var_VERSN_x_3	2,53	14	16,8	8,7	8,7	26,4
ZD_var_VERSN_x_3	2,53	13,8	10,8	8,1	8,1	32,4
ZA_var_VERSN_x_4	2,53	10,9	14,1	12	12,0	13,8
ZA_var_VERSN_x_5	2,53	14,1	42,3	11,1	11,1	58,5

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_VERSN_x_2	5,70	2,18	1,00	10	124,3	0,54	0,76	1,00	1,26	1,53	1,83	2,15	2,49	3,22
ZA_var_VERSN_x_3	8,70	2,18	1,00	10	189,7	0,35	0,50	0,65	0,82	1,01	1,20	1,41	1,63	2,11
ZD_var_VERSN_x_3	8,10	2,18	1,00	10	176,6	0,38	0,54	0,70	0,88	1,08	1,29	1,51	1,75	2,27
ZA_var_VERSN_x_4	12,00	2,18	1,00	10	261,6	0,25	0,36	0,47	0,60	0,73	0,87	1,02	1,18	1,53
ZA_var_VERSN_x_5	11,10	2,18	1,00	10	242,0	0,28	0,39	0,51	0,64	0,79	0,94	1,10	1,28	1,65

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
ZA_var_VERSN_x_2	14,70	2,18	2,42	10	132,4	0,50	0,71	0,94	1,18	1,44	1,72	2,01	2,34	3,02
ZA_var_VERSN_x_3	26,40	2,18	2,42	10	237,8	0,28	0,40	0,52	0,66	0,80	0,96	1,12	1,30	1,68
ZD_var_VERSN_x_3	32,40	2,18	2,42	10	291,9	0,23	0,32	0,42	0,53	0,65	0,78	0,91	1,06	1,37
ZA_var_VERSN_x_4	13,80	2,18	2,42	10	124,3	0,54	0,76	1,00	1,25	1,53	1,83	2,15	2,49	3,22
ZA_var_VERSN_x_5	58,50	2,18	2,42	10	527,0	0,13	0,18	0,24	0,30	0,36	0,43	0,51	0,59	0,76

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
ZA_var_VERSN_x_2	14,70	2,18	2,42	10	132,4	0,70	0,87	0,98	1,22					
ZA_var_VERSN_x_3	26,40	2,18	2,42	10	237,8	0,39	0,48	0,55	0,68					
ZD_var_VERSN_x_3	32,40	2,18	2,42	10	291,9	0,32	0,39	0,45	0,55					
ZA_var_VERSN_x_4	13,80	2,18	2,42	10	124,3	0,75	0,93	1,05	1,30					
ZA_var_VERSN_x_5	58,50	2,18	2,42	10	527,0	0,18	0,22	0,25	0,31					

GM - Basis									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
15	MA_var_x_27	0.00358	0.01520	17.1	10.2	10.2	36.0	102.9	330.2 363.3
16	MA_var_x_33	0.00358	0.01420	16.2	7.8	7.8	29.4	78.7	269.7 296.7
19	MA_var_x_39	0.00358	0.00835	10.2	9.9	9.9	9.9	99.9	90.8 99.9
22	MA_var_x_45	0.00358	0.00882	12.3	11.4	11.4	12.0	115.0	110.1 121.1
23	MA_var_x_52	0.00358	0.01520	34.5	14.4	14.4	35.7	145.3	327.5 360.2

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
MA_var_x_27	3,58	15,2	17,1	10,2	10,2	36
MA_var_x_33	3,58	14,2	16,2	7,8	7,8	29,4
MA_var_x_39	3,58	8,35	10,2	9,9	9,9	9,9
MA_var_x_45	3,58	8,82	12,3	11,4	11,4	12
MA_var_x_52	3,58	15,2	34,5	14,4	14,4	35,7

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_x_27	10,20	3,51	1,00	10	358,0	0,19	0,26	0,35	0,44	0,53	0,64	0,74	0,86	1,12
MA_var_x_33	7,80	3,51	1,00	10	273,8	0,24	0,35	0,45	0,57	0,70	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_var_x_39	9,90	3,51	1,00	10	347,5	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_x_45	11,40	3,51	1,00	10	400,1	0,17	0,24	0,31	0,39	0,48	0,57	0,67	0,77	1,00
MA_var_x_52	14,40	3,51	1,00	10	505,4	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,45	0,53	0,61	0,79

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_x_27	36,00	3,51	2,42	10	522,1	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,51	0,59	0,77
MA_var_x_33	29,40	3,51	2,42	10	426,4	0,16	0,22	0,29	0,37	0,45	0,53	0,63	0,73	0,94
MA_var_x_39	9,90	3,51	2,42	10	143,6	0,46	0,66	0,86	1,09	1,33	1,59	1,86	2,15	2,79
MA_var_x_45	12,00	3,51	2,42	10	174,0	0,38	0,54	0,71	0,90	1,10	1,31	1,53	1,78	2,30
MA_var_x_52	35,70	3,51	2,42	10	517,8	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,52	0,60	0,77

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
MA_var_x_27	36,00	3,51	2,42	10	522,1	0,18	0,22	0,25	0,31					
MA_var_x_33	29,40	3,51	2,42	10	426,4	0,22	0,27	0,31	0,38					
MA_var_x_39	9,90	3,51	2,42	10	143,6	0,65	0,80	0,91	1,12					
MA_var_x_45	12,00	3,51	2,42	10	174,0	0,53	0,66	0,75	0,93					
MA_var_x_52	35,70	3,51	2,42	10	517,8	0,18	0,22	0,25	0,31					

[illegible]

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
MA_var_x_34	3,58	15,1	16,5	8,1	8,1	24,9
MA_var_x_36	3,58	11,4	9,6	8,7	8,7	9,3
MA_var_x_41	3,58	15,2	18	9,9	9,9	32,4
MA_var_x_44	3,58	15,2	20,4	10,5	10,5	49,8

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_x_34	8,10	3,51	1,00	10	284,3	0,23	0,33	0,44	0,55	0,67	0,80	0,94	1,09	1,41
MA_var_x_36	8,70	3,51	1,00	10	305,4	0,22	0,31	0,41	0,51	0,62	0,75	0,87	1,01	1,31
MA_var_x_41	9,90	3,51	1,00	10	347,5	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_x_44	10,50	3,51	1,00	10	368,5	0,18	0,26	0,34	0,42	0,52	0,62	0,72	0,84	1,09

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_x_34	24,90	3,51	2,42	10	361,1	0,18	0,26	0,34	0,43	0,53	0,63	0,74	0,86	1,11
MA_var_x_36	9,30	3,51	2,42	10	134,9	0,49	0,70	0,92	1,16	1,41	1,69	1,98	2,29	2,97
MA_var_x_41	32,40	3,51	2,42	10	469,9	0,14	0,20	0,26	0,33	0,41	0,49	0,57	0,66	0,85
MA_var_x_44	49,80	3,51	2,42	10	722,3	0,09	0,13	0,17	0,22	0,26	0,32	0,37	0,43	0,55

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115		F_unit			
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
MA_var_x_34	24,90	3,51	2,42	10	361,1	0,26	0,32	0,36	0,45					
MA_var_x_36	9,30	3,51	2,42	10	134,9	0,69	0,85	0,97	1,19					
MA_var_x_41	32,40	3,51	2,42	10	469,9	0,20	0,24	0,28	0,34					
MA_var_x_44	49,80	3,51	2,42	10	722,3	0,13	0,16	0,18	0,22					

GM - Enkel									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
0 MA_var_Enkel_x_27	0.00362	0.01520	24.9	8.1	8.1	50.1	81.7	459.6	505.6
1 MA_var_Enkel_x_33	0.00362	0.01520	24.9	8.1	8.1	50.1	81.7	459.6	505.6
2 MA_var_Enkel_x_39	0.00362	0.01510	23.4	9.6	9.6	24.6	96.9	225.7	248.2
3 MA_var_Enkel_x_45	0.00362	0.01520	26.4	13.8	13.8	47.4	139.3	434.8	478.3
4 MA_var_Enkel_x_52	0.00362	0.01520	41.7	22.5	22.5	59.7	227.0	547.7	602.4

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
MA_var_Enkel_x_27	3,62	15,2	24,9	8,1	8,1	50,1
MA_var_Enkel_x_33	3,62	15,2	24,9	8,1	8,1	50,1
MA_var_Enkel_x_39	3,62	15,1	23,4	9,6	9,6	24,6
MA_var_Enkel_x_45	3,62	15,2	26,4	13,8	13,8	47,4
MA_var_Enkel_x_52	3,62	15,2	41,7	22,5	22,5	59,7

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_Enkel_x_27	8,10	3,51	1,00	10	284,3	0,23	0,33	0,44	0,55	0,67	0,80	0,94	1,09	1,41
MA_var_Enkel_x_33	8,10	3,51	1,00	10	284,3	0,23	0,33	0,44	0,55	0,67	0,80	0,94	1,09	1,41
MA_var_Enkel_x_39	9,60	3,51	1,00	10	336,9	0,20	0,28	0,37	0,46	0,57	0,68	0,79	0,92	1,19
MA_var_Enkel_x_45	13,80	3,51	1,00	10	484,4	0,14	0,20	0,26	0,32	0,39	0,47	0,55	0,64	0,83
MA_var_Enkel_x_52	22,50	3,51	1,00	10	789,7	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,51

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_Enkel_x_27	50,10	3,51	2,42	10	726,6	0,09	0,13	0,17	0,21	0,26	0,31	0,37	0,43	0,55
MA_var_Enkel_x_33	50,10	3,51	2,42	10	726,6	0,09	0,13	0,17	0,21	0,26	0,31	0,37	0,43	0,55
MA_var_Enkel_x_39	24,60	3,51	2,42	10	356,8	0,19	0,27	0,35	0,44	0,53	0,64	0,75	0,87	1,12
MA_var_Enkel_x_45	47,40	3,51	2,42	10	687,5	0,10	0,14	0,18	0,23	0,28	0,33	0,39	0,45	0,58
MA_var_Enkel_x_52	59,70	3,51	2,42	10	865,8	0,08	0,11	0,14	0,18	0,22	0,26	0,31	0,36	0,46

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
MA_var_Enkel_x_27	50,10	3,51	2,42	10	726,6	0,13	0,16	0,18	0,22					
MA_var_Enkel_x_33	50,10	3,51	2,42	10	726,6	0,13	0,16	0,18	0,22					
MA_var_Enkel_x_39	24,60	3,51	2,42	10	356,8	0,26	0,32	0,36	0,45					
MA_var_Enkel_x_45	47,40	3,51	2,42	10	687,5	0,14	0,17	0,19	0,23					
MA_var_Enkel_x_52	59,70	3,51	2,42	10	865,8	0,11	0,13	0,15	0,19					

GM - Diepe fundering									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
5 MA_var_FunNiv_x_27	0.00380	0.01540	18.0	8.7	8.7	39.0	87.8	357.8	393.5
6 MA_var_FunNiv_x_33	0.00380	0.01540	17.4	8.1	8.1	19.2	81.7	176.1	193.7
7 MA_var_FunNiv_x_39	0.00380	0.01530	20.1	9.9	9.9	44.1	99.9	404.6	445.0
8 MA_var_FunNiv_x_45	0.00380	0.01540	23.1	12.0	12.0	36.9	121.1	338.5	372.4
9 MA_var_FunNiv_x_52	0.00380	0.01510	35.4	15.0	15.0	35.7	151.4	327.5	360.2

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
MA_var_FunNiv_x_	3,8	15,4	18	8,7	8,7	39
MA_var_FunNiv_x_	3,8	15,4	17,4	8,1	8,1	19,2
MA_var_FunNiv_x_	3,8	15,3	20,1	9,9	9,9	44,1
MA_var_FunNiv_x_	3,8	15,4	23,1	12	12,0	36,9
MA_var_FunNiv_x_	3,8	15,1	35,4	15	15,0	35,7

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_FunNiv_x_	8,70	3,51	1,00	10	305,4	0,22	0,31	0,41	0,51	0,62	0,75	0,87	1,01	1,31
MA_var_FunNiv_x_	8,10	3,51	1,00	10	284,3	0,23	0,33	0,44	0,55	0,67	0,80	0,94	1,09	1,41
MA_var_FunNiv_x_	9,90	3,51	1,00	10	347,5	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_FunNiv_x_	12,00	3,51	1,00	10	421,2	0,16	0,22	0,29	0,37	0,45	0,54	0,63	0,73	0,95
MA_var_FunNiv_x_	15,00	3,51	1,00	10	526,5	0,13	0,18	0,24	0,30	0,36	0,43	0,51	0,59	0,76

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_FunNiv_x_	39,00	3,51	2,42	10	565,6	0,12	0,17	0,22	0,28	0,34	0,40	0,47	0,55	0,71
MA_var_FunNiv_x_	19,20	3,51	2,42	10	278,5	0,24	0,34	0,45	0,56	0,68	0,82	0,96	1,11	1,44
MA_var_FunNiv_x_	44,10	3,51	2,42	10	639,6	0,10	0,15	0,19	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,63
MA_var_FunNiv_x_	36,90	3,51	2,42	10	535,2	0,12	0,18	0,23	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,75
MA_var_FunNiv_x_	35,70	3,51	2,42	10	517,8	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,52	0,60	0,77

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
MA_var_FunNiv_x_	39,00	3,51	2,42	10	565,6	0,16	0,20	0,23	0,28					
MA_var_FunNiv_x_	19,20	3,51	2,42	10	278,5	0,33	0,41	0,47	0,58					
MA_var_FunNiv_x_	44,10	3,51	2,42	10	639,6	0,15	0,18	0,20	0,25					
MA_var_FunNiv_x_	36,90	3,51	2,42	10	535,2	0,17	0,21	0,24	0,30					
MA_var_FunNiv_x_	35,70	3,51	2,42	10	517,8	0,18	0,22	0,25	0,31					

GM - Versnijding									
DIANA IMPORT									

		u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
10	MA_var_VERSN_x_27	0.00265	0.01420	18.6	9.9	9.9	46.8	99.9	429.3	472.3
11	MA_var_VERSN_x_33	0.00265	0.01420	17.7	7.5	7.5	31.2	75.7	286.2	314.8
12	MA_var_VERSN_x_39	0.00265	0.01340	17.4	7.8	7.8	20.1	78.7	184.4	202.8
13	MA_var_VERSN_x_45	0.00265	0.00694	11.7	10.5	10.5	11.4	106.0	104.6	115.0
14	MA_var_VERSN_x_52	0.00265	0.00640	17.4	14.7	14.7	16.8	148.3	154.1	169.5

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
MA_var_VERSN_x_27	2,65	14,2	18,6	9,9	9,9	46,8
MA_var_VERSN_x_33	2,65	14,2	17,7	7,5	7,5	31,2
MA_var_VERSN_x_39	2,65	13,4	17,4	7,8	7,8	20,1
MA_var_VERSN_x_45	2,65	6,94	11,7	10,5	10,5	11,4
MA_var_VERSN_x_52	2,65	6,4	17,4	14,7	14,7	16,8

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_VERSN_x_27	9,90	3,51	1,00	10	347,5	0,19	0,27	0,36	0,45	0,55	0,66	0,77	0,89	1,15
MA_var_VERSN_x_33	7,50	3,51	1,00	10	263,2	0,25	0,36	0,47	0,59	0,72	0,87	1,01	1,18	1,52
MA_var_VERSN_x_39	7,80	3,51	1,00	10	273,8	0,24	0,35	0,45	0,57	0,70	0,83	0,97	1,13	1,46
MA_var_VERSN_x_45	10,50	3,51	1,00	10	368,5	0,18	0,26	0,34	0,42	0,52	0,62	0,72	0,84	1,09
MA_var_VERSN_x_52	14,70	3,51	1,00	10	515,9	0,13	0,18	0,24	0,30	0,37	0,44	0,52	0,60	0,78

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
MA_var_VERSN_x_27	46,80	3,51	2,42	10	678,8	0,10	0,14	0,18	0,23	0,28	0,34	0,39	0,46	0,59
MA_var_VERSN_x_33	31,20	3,51	2,42	10	452,5	0,15	0,21	0,27	0,34	0,42	0,50	0,59	0,68	0,88
MA_var_VERSN_x_39	20,10	3,51	2,42	10	291,5	0,23	0,32	0,43	0,54	0,65	0,78	0,91	1,06	1,37
MA_var_VERSN_x_45	11,40	3,51	2,42	10	165,3	0,40	0,57	0,75	0,94	1,15	1,38	1,61	1,87	2,42
MA_var_VERSN_x_52	16,80	3,51	2,42	10	243,7	0,27	0,39	0,51	0,64	0,78	0,94	1,09	1,27	1,64

BIJ														
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115					
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161					
MA_var_VERSN_x_2	46,80	3,51	2,42	10	678,8	0,14	0,17	0,19	0,24					
MA_var_VERSN_x_3	31,20	3,51	2,42	10	452,5	0,21	0,25	0,29	0,36					
MA_var_VERSN_x_3	20,10	3,51	2,42	10	291,5	0,32	0,39	0,45	0,55					
MA_var_VERSN_x_4	11,40	3,51	2,42	10	165,3	0,56	0,70	0,79	0,97					
MA var_VERSN_x_5	16,80	3,51	2,42	10	243,7	0,38	0,47	0,53	0,66					

RZ - Basis									
DIANA IMPORT									
	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_bgt	f_UGT			
0 RA_var_x_27	0.00351	0.01240	35.1	19.8	19.8	35.1	199.8	322.0	354.2
1 RA_var_x_33	0.00351	0.01250	48.3	31.8	31.8	59.7	320.9	547.7	602.4
2 RA_var_x_39	0.00351	0.01250	53.4	22.5	22.5	59.7	227.0	547.7	602.4
3 RA_var_x_45	0.00351	0.00725	23.4	19.2	19.2	23.1	193.7	211.9	233.1
4 RA_var_x_52	0.00351	0.00863	23.7	23.1	23.1	23.4	233.1	214.7	236.1

factor	1000,0	#####	1,0	1,0	1,0	1,0
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

BGT	u_init	u_max	f_u	f_cr	f_BGT	f_UGT
	mm	mm	-	-	-	-
RA_var_x_27	3,51	12,4	35,1	19,8	19,8	35,1
RA_var_x_33	3,51	12,5	48,3	31,8	31,8	59,7
RA_var_x_39	3,51	12,5	53,4	22,5	22,5	59,7
RA_var_x_45	3,51	7,25	23,4	19,2	19,2	23,1
RA_var_x_52	3,51	8,63	23,7	23,1	23,1	23,4

BGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
RA_var_x_27	19,80	2,18	1,00	10	431,6	0,15	0,22	0,29	0,36	0,44	0,53	0,62	0,72	0,93
RA_var_x_33	31,80	2,18	1,00	10	693,2	0,10	0,14	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,45	0,58
RA_var_x_39	22,50	2,18	1,00	10	490,5	0,14	0,19	0,25	0,32	0,39	0,46	0,54	0,63	0,82
RA_var_x_45	19,20	2,18	1,00	10	418,6	0,16	0,23	0,30	0,37	0,46	0,54	0,64	0,74	0,96
RA_var_x_52	23,10	2,18	1,00	10	503,6	0,13	0,19	0,25	0,31	0,38	0,45	0,53	0,61	0,79

UGT														
C20						3	4	5	6	7	8	9	10	12
	f_UGT	f_spr	gamma	F_unit	F_UGT	50	71	93	117	143	171	200	232	300
	-	-	-	kN	kN	67	95	124	156	191	228	267	309	400
RA_var_x_27	35,10	2,18	2,42	10	316,2	0,21	0,30	0,39	0,49	0,60	0,72	0,84	0,98	1,27
RA_var_x_33	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,74
RA_var_x_39	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,12	0,18	0,23	0,29	0,35	0,42	0,50	0,58	0,74
RA_var_x_45	23,10	2,18	2,42	10	208,1	0,32	0,45	0,60	0,75	0,92	1,10	1,28	1,49	1,92
RA_var_x_52	23,40	2,18	2,42	10	210,8	0,32	0,45	0,59	0,74	0,90	1,08	1,27	1,47	1,90

BIJ															
	f_BGT	f_spr	gamma	F_unit	F_BGT	93	115	93	115						
	-	-	-	kN	kN	93	115	130	161						
RA_var_x_27	35,10	2,18	2,42	10	316,2	0,29	0,36	0,41	0,51						
RA_var_x_33	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,17	0,21	0,24	0,30						
RA_var_x_39	59,70	2,18	2,42	10	537,8	0,17	0,21	0,24	0,30						
RA_var_x_45	23,10	2,18	2,42	10	208,1	0,45	0,55	0,63	0,77						
RA_var_x_52	23,40	2,18	2,42	10	210,8	0,44	0,55	0,62	0,76						

Bijlage 5 Verificatiedocument

Bijlage 5 resultaten DIANA FEA

VERIFICATIEFORMULIER



Formuliernummer/kenmerk: 412433-VER-01

Verificatie betreft:			
Werk:	Werfkelders Utrecht		
Projectnummer:	413927.128		
Documenttitel:	Capaciteitsbepaling Werfkelder Utrecht – Choorstraat 10		
Document kenmerk:	413927.128-HER-01	Document opgesteld door:	
Document datum:	28-05-2021	Bedrijf:	Antea Group
Document versie:	0.1	Naam:	
Document status:	Concept		

Contactgegevens (hoofd)verificateur:			
Bedrijf:	Antea Group	Afdeling:	
Naam:		Telefoon:	
Functie:		E-mail:	

Verificatietype:	Rol verificateur:	Relatie tot project:
Type 1	Externe toetser/Review	Verificateur maakt geen deel uit van de projectorganisatie
Type 2	Toetser	Verificateur maakt deel uit van de projectorganisatie, maar geen rol als type 4 of 5
Type 3	Collegiale toetser	Verificateur maakt deel uit van de projectorganisatie
Type 4	Coördinerend constructeur	Verificateur maakt deel uit van de projectorganisatie
Type 5	Hoofdconstructeur	Verificateur maakt deel uit van de projectorganisatie

Verificatieniveau:	
Niveau 1	Controle op volledigheid en juiste interpretatie van de gegevens (eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden) en controle op raakvlakken met andere documenten.
Niveau 2	Niveau 1 inclusief globale beoordeling van de toegepaste berekeningswijze en voorschriften. Het (aselect) steekproefsgewijs beoordelen van de uitwerking van risicovolle/maatgevende onderdelen.
Niveau 3	Niveau 1 inclusief een volledig inhoudelijke controle van het document.
Niveau 4	Volledig onafhankelijke beoordeling van het document (m.n. bij ontwerpdocumenten/eventueel uitvoeren schaduwberekeningen)

Toetsronde en verificateur(s):						
Nr.	Naam (afkorting)	Verificatie type	Verificatie niveau	Opmerking m.b.t. verificatietype en verificatieniveau	Verificatie d.d.	Commentaar ja / nee
1	PvdN	3	3	-	18-05-2021	ja
2				-		
3						
4						
- Technisch/inhoudelijk commentaar aangegeven in dit verificatieformulier. - Tekstueel commentaar (spelling e.d.) aangegeven in document met duidelijke markering.						

Legenda (t.b.v. navolgende verificatiebladen):		In te vullen door:
(1)	Nummers niet hergebruiken/automatisch genereren. Vermeld betreffende plaats in document.	Verificateur
(2)	Altijd bladzijde vermelden. Eventueel ook paragraaf of eisnummer vermelden.	Verificateur
(3)	Commentaar moet makkelijk traceerbaar zijn naar desbetreffende tekstdeel of tekeningdeel.	Verificateur
(4)	Reactie en advies opsteller document.	Opsteller document
(5)	Oordeel: H = honoreren, D = discussiepunt, NH = niet honoreren.	Verificateur
(6)	Vaststellen	(Hoofd)verificateur
(7)	Vrijgave na beoordeling op scope, type verificatie, niveau verificatie en tekenbevoegdheid verificateur(s)	Eindverantwoordelijke

VERIFICATIEFORMULIER



(1) Nr.	(2) Plaats in document	(3) Commentaar verificateur	(4) Reactie en advies opsteller	(5) Oordeel (H / D / NH)
1	alg	Een aantal tekstuele opmerkingen, zie analoog toetsexemplaar.	Verwerkt	
2	alg	Een aantal inhoudelijke opmerkingen, zie analoog toetsexemplaar.	verwerkt	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Conclusie en consequenties

- ☐ Geaccepteerd/ geen afwijkingen
☐ Geaccepteerd/ wel afwijkingen, geen tekortkoming
☒ Niet geaccepteerd/ wel tekortkoming

Vaststelling en vrijgave

(6) Vaststelling

Naam (hoofd)verificateur:

.....

Handtekening

Datum

(7) Vrijgave

Naam eindverantwoordelijke verificatie (PL of PM):

.....

Handtekening

Datum

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

www.anteagroup.nl

Copyright © 2018

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.